

Kapasitetsstyring og bemanningsdimensjonering ved norske 110-sentraler

En analyse av operatørkapasitet med prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell

Rune Grødem · G20 Individuell

April 2026 · Hoved-utkast

Sammendrag

Norske 110-sentraler er kritisk beredskapsinfrastruktur som mottar nødmeldinger og koordinerer brann- og redningsinnsats. Bemanningsnivået fastsettes lokalt gjennom risiko- og beredskapsanalyser (ROS), men det finnes ingen nasjonal, kvantitativ standard for hvordan operativ belastning oversettes til konkret bemanning. Brannvesenet har derimot en egen dimensjoneringsforskrift (FOR-2023-01-06-23) som setter kvantitative krav basert på innbyggertall og responstid.

Denne rapporten analyserer i hvilken grad faktisk bemanning ved 110 Sør-Vest (primærcase) samsvarer med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata. En innledende Erlang-C-analyse (M/M/c) viste svært lav systemutnyttelse (høyeste observerte verdi 5,9 %) for alle skifttyper — et resultat som er formelt korrekt, men metodisk utilstrekkelig fordi modellen ikke fanger at sentralens operative prosedyre (makkerpar-drift) krever to operatører parallelt per pri-1-hendelse. Studiens hovedmodell er derfor en **prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell** med op-binder-semantikk, som måler sannsynligheten for at et beredskapsanrop ankommer i en tilstand der makkerpar-driftsstandarden ikke kan opprettholdes. Modellen skiller eksplisitt mellom D-pri1 (pri-1-utrykning, makkerpar) og D-aba (ABA-utrykning, serielt).

Hovedfunnene for 110 Sør-Vest 2025 viser at **32,6 % av beredskapsanropene på natt/helg ankommer i svikt-tilstand** (variant A, beredskapsbelastning), stigende til 33,2 % ved inkludering av total operativ belastning (variant B). Over halvparten av beredskapsanropene på natt/helg ankommer i brudd eller svikt. En scenarioanalyse viser at én ekstra operatør på natt/helg halverer sviktraten (32,8 % → 16,7 %). Resultatene er benchmarket mot nasjonalt datagrunnlag (DSB BRIS 2025, 508 228 oppdrag, alle 12 sentraler). L-aba-bindingstid er empirisk kalibrert via en to-trinns dybdeanalyse (n=100 i runde 2, mean 4,53 min). Studien fremstår som en av de første kvantitative kapasitetsanalysene av en norsk 110-sentral basert på historiske hendelsesdata, og foreslår en V3-klassifiseringsregel (D-pri1/D-aba/L-aba med Kilde=Alarm-krav) som forutsetning for sammenlignbar nasjonal benchmarking.

Nøkkelord: 110-sentral · bemanningsdimensjonering · prosedyrbasert kapasitetsmodell · ankomstkonflikt · op-binder-semantikk · makkerpar · D-pri1 · D-aba · Erlang-C · køteori · LEO/BRIS · beredskap.

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	1
1.1 Bakgrunn og tema	1
1.2 Tidligere forskning og kunnskapsgap	1
1.3 Problemstilling	2
1.4 Sentrale begreper og notasjon	2
1.5 Avgrensninger	3
1.6 Rapportens struktur	3
2. Litteratur	3
2.1 Søkestrategi	3
2.2 Erlang-C og køteoretisk kapasitetsplanlegging	4
2.3 Nødmeldesentraler — kapasitet og dimensjonering	5
2.4 Team-basert kapasitet, prosedyrkonformitet og kognitiv belastning	6
2.5 Nordisk og norsk nødmelforskning	7
2.6 Oppsummering og identifiserte kunnskapsgap	7
Studiens posisjonering i forhold til de fem gapene	8
3. Teori	8
3.1 Erlang-C (M/M/c) som referansemodell	8
3.2 QED-regimet og square-root staffing	9
3.3 Det lav-belastede paradokset	9
3.4 Tidsvarierende etterspørsel og ikke-stasjonaritet	10
3.5 Poisson-forutsetningens gyldighet	10
3.6 Multiserver-jobs og op-binder-semantikk	10
3.6.1 Hyperkubemodellen og Type 2-anrop	10
3.6.2 Brill og Green — flerserer-blokkering	11
3.6.3 Harchol-Balter — moderne MSJ-rammeverk	11
3.6.4 Team-basert kapasitet og function differentiation	11
3.7 Op-binder-semantikk som formalt rammeverk	11
3.8 Kvalitetsreduksjon som skjult buffer	12
3.9 Oppsummering	13
4. Casebeskrivelse	13
4.1 Norske 110-sentraler — oversikt	13
4.2 110 Sør-Vest — primærcase	14
4.2.1 Skiftstruktur og bemanning	14
4.2.2 Operativ arbeidsmetodikk	15
4.2.3 Operative særtrekk og kapasitetsgrenser	16
4.2.4 Bemanningsreduksjon på helg	16
4.3 Hendelsesvolum og belastningsmønster	16
4.4 Konsekvenser av utilstrekkelig kapasitet	16
4.5 ROS- og beredskapsanalysegrunnlag	17
5. Metode og data	18
5.1 Forskningsdesign	18
Refleksivitet: insider-forskning og objektivitetstiltak	18
5.2 Datakilder	19
5.2.1 LEO/BRIS-data (primærdataba)	20
5.2.2 DSB MOB-rapporter	21
5.2.3 Prosedyre- og analysedokumenter	21
5.2.4 Operative valideringssamtaler og LABA-dybdeanalyse	22

5.2.5 SSB befolkningsdata	23
5.2.6 Datarensing og klargjøring	23
5.3 Databehandling og operasjonalisering	23
5.3.1 Analyseenheter: anrop, oppdrag og hendelse	23
5.3.2 Klassifisering av hendelser	24
5.3.3 Beregning av bindingstid	24
5.3.4 Estimering av sammenstilte anrop	25
5.3.5 Konstruksjon av kapasitetsvariabler	25
5.4 LABA-dybdeanalyse — empirisk kalibrering av L-aba-bindingstid	26
5.4.1 Utvalgsdesign	27
5.4.2 Gjennomføring	27
5.4.3 Resultater	27
5.4.4 Klassifiseringsobservasjoner	28
5.4.5 Valgte parametre og sensitivitet	28
5.4.6 Begrensninger	28
5.5 Analysegjennomføring	29
5.6 Validitet, reliabilitet og begrensninger	30
5.6.1 Målevaliditet	30
5.6.2 Reliabilitet og reproduserbarhet	31
5.6.3 Avgrensninger	31
5.7 Etske vurderinger og rolleforståelse	31
5.8 Implementasjon og verktøy	32
6. Modell	32
6.1 Modellutvikling og metodisk begrunnelse	32
6.2 Klassifisering av henvendelser etter operativ binding	33
Sentrale begreper: anrop, oppdrag og hendelse	35
6.3 Fase 1: Erlang-C (M/M/c) — grunnlinje og begrensninger	35
6.3.1 Modellparametere	35
6.3.2 Erlang-C-formelen	36
6.3.3 Resultater og begrensninger	36
6.4 Fase 3: Prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell — primærmodell	37
6.4.1 Konseptuell ramme	37
6.4.2 Op-binder-semantikk	37
6.4.3 Kapasitetsnivåer	38
6.4.4 D-pri1: makkerpar-binding	38
6.4.5 D-aba: serielt solo-håndtert med valgfri oppfølging	39
6.4.6 Sammenstilte tilleggsanrop	39
6.4.7 Matematisk formulering	40
6.4.8 Hva modellen måler — og hva den ikke måler	40
6.4.9 Modellens konservatisme	41
6.5 Utvidet modell: total operativ belastning (variant B)	41
6.5.1 Motivasjon	41
6.5.2 Bindingstidsestimater	42
6.5.3 Algoritmisk identitet med primærmodellen	42
6.6 Implementasjon	42
6.7 Samlet oversikt over modellens antagelser	43
7. Analyse og resultater	45
7.1 Metodisk tilnærming: fra køteori til prosedyrbasert kapasitetsmodell	45
7.2 Synlig oppdragsvolum versus faktisk anropsvolum	45
7.3 Den operative arbeidsmetodikken som kapasitetsramme	47

Kapasitetsnivåer utledet av prosedyren	47
7.4 Bindingstidsestimat	48
7.4.1 Avgrensning og datagrunnlag	48
7.4.2 D-pri1: makkerpar-binding	48
7.4.3 D-aba: serielt solo-håndtert med valgfri oppfølging	49
7.4.4 L-aba: empirisk kalibrert via dybdeanalyse (n=100)	49
7.4.5 Oppsummering: op-binder per kategori	49
7.5 Kapasitetsanalyse: variant A (beredskapsbelastning)	51
Metode	51
Hovedresultater	51
D-pri1 som primær svikt-driver	51
Tolkning av svikt	52
7.6 Scenarioanalyse: effekt av +1 operatør per skift	52
Oppsummering av modellantakelser	53
7.7 Total operativ belastning (variant B)	53
7.7.1 Bakgrunn	53
7.7.2 Resultater: beredskapsbelastning versus total belastning	53
7.7.3 Sensitivitetsanalyse: robusthet mot bindingstidsantakelser	54
7.8 Generaliserbarhet	55
7.9 Sammenstilling og tolkning	56
8. Diskusjon	57
8.1 Hvorfor Erlang-C er utilstrekkelig — og hva som erstatter den	57
8.1.1 Det lav-belastede paradokset	57
8.1.2 Makkerpar som flereenhets-betjening	58
8.1.3 Bindingstid som kapasitetsbegrep	58
8.2 Modellprediksjoner versus opplevd virkelighet	58
8.2.1 Gapet mellom modell og erfaring	58
8.2.2 Kvalitetsreduksjon som usynlig buffer	59
8.2.3 Implikasjoner for operatørbelastning	59
8.3 Implikasjoner for bemanningsdimensjonering	60
8.3.1 Svar på problemstillingen	60
8.3.2 Asymmetrien mellom dag og natt	60
8.3.3 Bakgrunnsbelastningens rolle	60
8.3.4 Mot en kvantitativ dimensjoneringsstandard	61
8.3.5 Overløp som systemarkitektur	61
8.4 Begrensninger	61
8.4.1 Datamessige begrensninger	61
8.4.2 Modellmessige begrensninger	62
8.4.3 Antakelser med konsekvenser	62
8.5 Videre forskning	62
9. Konklusjon	63
9.1 Svar på problemstillingen	63
9.2 Svar på forskningsspørsmålene	64
9.3 Bidrag og praktiske implikasjoner	64
9.4 Anbefalinger	65
9.5 Avsluttende refleksjon	66
10. Referanser	66
11. Vedlegg	68
Vedlegg A — Python-implementasjon og GitHub-repo	68
Vedlegg B — Spørreskjema til de 12 sentralene	68

Vedlegg C — DSB-ønskeliste: BRIS-datauttrekk	69
Vedlegg D — Dokumentasjon av KI-bruk	69
Vedlegg E — LABA-dybdeanalyse (detaljert metode)	69
Vedlegg F — VL-validering av bindingstider	69
Vedlegg G — Prosjektdokumentasjon	69

1. Innledning

1.1 Bakgrunn og tema

Norske 110-sentraler er det primære kontaktpunktet for brann- og redningsnødmeldinger i Norge. De tolv sentralene — Finnmark, Troms, Nordland, Midt-Norge, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest, Agder, Sør-Øst, Oslo, Øst og Innlandet — opererer døgnet rundt og koordinerer utrykningsressurser over store geografiske områder. I 2025 håndterte de samlet 508 228 registrerte oppdrag, med betydelig variasjon i volum og kategorifordeling mellom sentralene.

Bemanningsdimensjoneringen av 110-operatører reguleres av brann- og redningsvesenforskriften, som pålegger minimum to operatører i vaktrommet, men overlater fastsettelsen av bemanning utover dette til lokale risiko- og beredskapsanalyser. I kontrast gir dimensjoneringsforskriften for brannvesen (FOR-2023-01-06-23) ferdige, etterprøvbare bemanningskrav for kasernert og deltidbrannvesen basert på innbyggertall og responstid. En tilsvarende kvantitativ, nasjonal standard mangler for 110-operatører.

Konsekvensene av utilstrekkelig kapasitet er todelt. Direkte: anrop kan overføres til nabosentral (Agder 110 i Sør-Vest-regionen) med tap av regionalkunnskap og forlenget responstid. Indirekte: operatørene kompenserer under press gjennom kvalitetsreduksjon — de fortsetter å svare, men uten makkerpar, uten full prosedyre-etterlevelse, med økt kognitiv belastning. Denne tilpasningen holder tjenesten i gang, men flytter kostnaden over på operatørens arbeidsforhold og over tid på beslutningskvaliteten i enkeltsituasjoner.

Problemstillingen er ikke at 110-sentraler generelt er overbemannet eller underbemannet. Den er at det ikke finnes et kvantitativt, etterprøvbart grunnlag for å avgjøre hva som er tilstrekkelig bemanning — og at eksisterende kvalitative vurderinger ikke fanger kapasitetsdynamikken som oppstår ved samtidige hendelser og makkerpar-krav ved pri-1-utrykninger.

1.2 Tidligere forskning og kunnskapsgap

Erlang-C-modellen (M/M/c) er veletablert innen kapasitetsplanlegging for flerserver-telefonisystemer og call-center-miljøer (Erlang, 1917; Gans, Koole & Mandelbaum, 2003). Halfin og Whitt (1981) etablerte kvalitetsdrevet bemanning (QED-regimet) gjennom square-root staffing-formelen, og Garnett, Mandelbaum og Reiman (2002) utvidet rammeverket til Erlang-A der kunder med tålmodighetsterskel forlater systemet. Disse modellene er metodisk velprøvde for kommersielle call-sentre, men anvendt sjelden på nødmeldesentraler med de særtrekkene som kjennetegner 110-operasjoner: makkerpar-prosedyre, aktivt hendelsebilde utover samtaleid, ring-flom ved enkelthendelser, og overløpsmekanismer.

Internasjonalt har Gustavsson (2018), L'Ecuyer og Gustavsson (2018) og Dwars (2013) anvendt stokastiske modeller direkte på nordiske og europeiske nødmeldesentraler. Chelst og Barlach (1981) og Larson (1974) utviklet flerserver-dispatch-modeller som fanger at én hendelse kan binde flere servere parallelt. Harchol-Balter (2022) formaliserer multiserver-jobs (MSJ) som rammeverk der jobber krever flere servere samtidig — direkte relevant for makkerpar-logikk. Van Buuren et al. (2017) viser gjennom diskret hendelsessimulering at funksjonsdifferensiering kan forbedre kapasitet uten bemanningsøkning. Forskningen på prosedyrkonformitet og kognitiv belastning (Normark, 2002; Al-Sarhani et al., 2025) dokumenterer at operatørenes faktiske arbeidsmønster avviker vesentlig fra det klassiske kømodeller forutsetter.

Norsk og nordisk forskning på 110-sentralenes kapasitet er derimot svært begrenset. Leonardsen et al. (2021) gir kvalitative funn fra AMK-sentraler. Rehn et al. (2021) analyserer dispatchnøyaktighet for ambulanser. Men etter litteratursøket i denne studien har vi ikke funnet publiserte studier med kvantitative kapasitetsanalyser av norske 110-sentraler basert på historiske hendelsesdata.

Kunnskapsgapet er dermed konkret: **det finnes ingen kjent kvantitativ, etterprøvbart analyse av 110-kapasitet som fanger makkerpar-bindingen, skiller ulike hendelsesdynamikker, og kan anvendes systematisk på tvers av sentralene i Norge.** Eksisterende ROS- og beredskapsanalyser er kvalitative og ikke sammenlignbare på tvers. Denne studien søker å fylle dette gapet ved å utvikle og anvende en prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell med 110 Sør-Vest som primærcase og nasjonal benchmarking som kontekst.

1.3 Problemstilling

I hvilken grad samsvarer faktisk bemanning ved norske 110-sentraler med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata og køteoretiske modeller?

Problemstillingen er todelt: den krever (i) en operasjonalisering av begrepet *kapasitetsbehov* som er relevant for 110-driftens prosedyrekrav, og (ii) en empirisk vurdering av hvor godt faktisk bemanning matcher dette behovet. Erlang-C danner grunnlinjen, men viser seg utilstrekkelig i denne konteksten (jf. kap 6); studien utvikler derfor en prosedyrbasert variant — den prosedyrbaserte ankomstkonfliktmodellen — som måler operativ kapasitet ved hvert beredskapsanrops ankomst-tidspunkt. Forskningsspørsmålene under operasjonaliserer problemstillingen: RQ1–RQ2 etablerer det empiriske grunnlaget (ankomstrate og kapasitetsbinding), RQ3 måler kapasitetsgapet mot prosedyrstandarden, RQ4 sammenligner mot dagens kvalitative dimensjoneringsgrunnlag, og RQ5 prøver overførbarheten til en nasjonal dimensjoneringslogikk.

- **RQ1:** Hva er ankomstraten (λ) til 110 Sør-Vest per skiftperiode, og hvilke belastningsmønstre fremgår av historiske LEO/BRIS-data?
- **RQ2:** Hva er gjennomsnittlig håndteringstid (μ^{-1}) per hendelseskategori, og i hvilken grad binder aktivt hendelsebilde operatørkapasitet utover samtaleid?
- **RQ3:** I hvilken andel av beredskapsanropene ankommer anropet i en tilstand der sentralens operative driftsstandard (makkerpar) ikke kan opprettholdes — og hva er det strukturelle kapasitetsgapet mellom hverdag og helg?
- **RQ4:** I hvilken grad gir eksisterende ROS- og beredskapsanalyse for 110 Sør-Vest et tilstrekkelig metodisk grunnlag for å begrunne faktisk bemanning?
- **RQ5:** Kan strukturelle prediktorer (hendelsesvolum, innbyggertall, areal) danne grunnlag for en generaliserbar dimensjoneringsmodell på tvers av norske 110-sentraler?

1.4 Sentrale begreper og notasjon

Modellen og rapporten bygger på en spesifikk nomenklatur som introduseres formelt i kap 3 og 6, men brukes gjennomgående fra kap 4. Tabellen under gir minimumsdefinisjoner for leseren:

Begrep	Kort definisjon
D-pri1	Pri-1-utrykning (byggningsbrann, trafikkulykke, farlig gods). Krever makkerpar — to operatører bundet parallelt under akuttfasen.
D-aba	ABA-utrykning (automatisk brannalarm). Håndteres serielt av én operatør; valgfri Fase 2 (nødtelefon/panel-veiledning) med sannsynlighet p .
L-aba	ABA-hendelse uten utrykning, men med Kilde=Alarm. Egen kategori for å skille reelle alarmhendelser fra øvrige korte oppdrag.
L-hendelse / L-ukjent	Korte oppdrag uten initiell hendelsestype eller uten registrert klassifisering.

Begrep	Kort definisjon
Op-binder	Tidsavgrenset binding av $q \in \{1, 2\}$ operatører fra et tidspunkt t i d minutter. Hver hendelse ekspanderes til ett eller flere op-binder-events.
Kilde=Alarm-krav	V3-regel: L-aba og D-aba krever at oppdragets Kilde-felt er «Alarm» — sikrer at ABA-kategoriene ikke forurenses av telefonhenvendelser feilklassifisert som ABA.
c_eff	Effektiv operatørkapasitet = $c_{\text{total}} - 1$ (vaktleder besvarer normalt ikke nødanrop).

1.5 Avgrensninger

Prosjektet avgrenses til følgende:

- **Vaktromsbemanning** — ikke ressursdisponering i brannvesenet, taktisk hendelseshåndtering eller organisatoriske beslutninger.
- **Retrospektivt og planleggingsrettet** — ikke et sanntidssystem for kapasitetsstyring.
- **Primærcase 110 Sør-Vest (2025)** — hovedmodellen er kjørt på denne sentralen. Nasjonal del (kap 7.8, kap 8.4.1) er benchmarking og kontekst, ikke full prosedyrbasert kapasitetsmodellering for de øvrige 11 sentralene.
- **Ekstraordinære hendelser** (langvarige storbranner, katastrofescenarier) holdes utenfor modellens primære gyldighetsområde og behandles i diskusjonskapittelet.
- **Ring-flom (call surge)** belyses som operativ ekstrembelastning, men modelleres ikke som primærscenario.

1.6 Rapportens struktur

Rapporten består av ni kapitler. **Kapittel 2** gjennomgår relevant litteratur strukturert etter fem tematiske områder: klassisk køteori, nødmeldesentraler, team-basert kapasitet og prosedyrkonformitet, nordisk nødmeldeforskning, og dimensjoneringsregulering. **Kapittel 3** etablerer det teoretiske rammeverket — Erlang-C som grunnlinje, QED-regimet, multiserver-jobs og op-binder-semantikk. **Kapittel 4** beskriver 110 Sør-Vest som case med bemanning, arbeidsmetodikk og operative særtrekk. **Kapittel 5** presenterer metode og data, inkludert V3-klassifiseringsregelen og LABA-dybdeanalysen. **Kapittel 6** utvikler kapasitetsmodellen gjennom tre faser: Erlang-C, simultanitetsanalyse og prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell. **Kapittel 7** presenterer analyseresultater for 110 Sør-Vest 2025 inkludert scenario +1 operatør og variant A/B. **Kapittel 8** diskuterer funnene mot problemstilling, teori og begrensninger. **Kapittel 9** besvarer problemstillingen og gir anbefalinger for dimensjonering og videre forskning.

2. Litteratur

2.1 Søkestrategi

Litteratursøket er gjennomført i to runder. Første runde fulgte prosjektets opprinnelige problemstilling om Erlang-C-basert kapasitetsanalyse. Andre runde ble gjennomført etter at den meto- diske tilnærmingen dreide mot prosedyrbasert ankomstkonfliktmodellering (se avsnitt 6.1), og rettet søket mot team-basert kapasitet, prosedyrkonformitet og degradert-modus-operasjoner i sikkerhets-kritiske systemer.

Databaser: Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, INFORMS PubsOnline, ScienceDirect, ProjectEuclid. Grå litteratur hentet fra DSB, NENA, APCO, Vera Institute og Lund University-arkiv.

Søkeord — metodisk kjerne: Erlang-C, M/M/c queue, call center capacity, staffing time-varying demand, queueing theory emergency services, Erlang-A, impatient customers

Søkeord — nødmeldesentral og dispatch: emergency dispatch staffing, public safety answering point, PSAP capacity, emergency call center, fire dispatch, concurrent incidents, simultaneous incidents

Søkeord — team og prosedyr: team-based call center, dual dispatch, paired dispatcher, cooperative servers, SOP compliance, degraded mode operations, cognitive load dispatcher

Søkeord — norsk/nordisk: nødmeldesentral, 110-sentral bemanning, AMK dimensjonering, Nordic fire rescue, SOS Alarm capacity

Database	Primære søkestrenger	Relevante treff	Inkludert
Google Scholar	Erlang-C + emergency dispatch	~340	12
Scopus	PSAP staffing + queueing	~180	8
INFORMS PubsOnline	M/M/c + call center	~90	9
Web of Science	team-based dispatch + cognitive load	~60	4
DSB / regjeringen.no	110-sentral + dimensjonering	Mårettet søk	7
NENA / APCO	PSAP staffing guidelines	Mårettet søk	3
Lund University / NordForsk	Nordic fire rescue	Mårettet søk	2

Inklusjonskriterier: Fagfellevurderte artikler og avhandlinger med metodisk relevans for kapasitetsmodellering av flerserer-systemer; empiriske studier fra nødmeldesentraler; norsk/nordisk regulering og offentlig dokumentasjon med direkte relevans for 110-sentraler.

Eksklusjonskriterier: Rene simuleringsmodeller uten analytisk grunnlag; studier utelukkende om ressursdisponering i felt (ikke sentralnivå); bransjeblogger uten fagfellevurdering.

Av samlet ~670 målrettede treff er 45 inkludert som primær- eller støttelkilder. Hovedfunnet på tvers av materialet er at Erlang-C og varianter dominerer call-center-litteraturen, mens nødmeldesentraler er svakt dekket — særlig i nordisk og norsk kontekst. Multiserver-job-rammeverket og prosedyrkonformitet som kapasitetsmetrikk er etablert teoretisk, men ikke tidligere anvendt på 110-data. De tematiske avsnittene under (2.2–2.5) gjennomgår funnene; avsnitt 2.6 oppsummerer kunnskapsgapene som denne studien adresserer.

2.2 Erlang-C og køteoretisk kapasitetsplanlegging

Erlang-C (M/M/c)-modellen er det dominerende analytiske verktøyet for kapasitetsplanlegging i flerserer-servicesystemer med kø. Gans et al. (2003) gir en bredt sitert oversikt over modellens

anvendelse i call-center-kontekst og knytter den til service level-mål som $P(W > t)$. Modellen hviler på tre forutsetninger: Poisson-fordelte ankomster (rate λ), eksponentielle servicetider (rate μ) og c parallelle, uavhengige servere. For stabilt system kreves $\rho = \lambda/(c\mu) < 1$.

Halfin og Whitt (1981) etablerte det teoretiske grunnlaget for «square-root staffing» — QED-regimet (Quality-and-Efficiency-Driven) — der den optimale bemanningsbufferen over minimumskapasiteten vokser med $\sqrt{A}$, der $A = \lambda/\mu$ er tilbudt trafikk i Erlang. Dette resultatet er sentralt for å forstå den ikke-lineære sammenhengen mellom belastning og nødvendig kapasitet.

Garnett et al. (2002) og Mandelbaum og Zeltyn (2005) videreutviklet modellen til Erlang-A ($M/M/c+M$), der kunder forlater systemet dersom ventetiden overstiger en tålmodighetsskel. For 110-sentraler er «frafall» operasjonelt relevant: anrop som overføres til nabosentral Agder representerer nettopp dette. Erlang-A gir dermed et mer realistisk øvre tak på systembelastningen enn Erlang-C, som antar ubegrenset tålmodighet.

Tidsavhengig etterspørsel utfordrer stasjonærhetsforutsetningen i klassisk Erlang-C. Green et al. (2007), Feldman et al. (2008) og Whitt (1996) utviklet ulike tilnærminger for å håndtere tidsvarierende ankomstrater: fra periode-segmentert statistisk analyse til mer dynamiske approksimeringer. Stolletz (2008) foreslår en «stationary backlog-carryover»-metode for ikke-stasjonære $M(t)/M(t)/c(t)$ -systemer. For 110-sentraler er dette relevant fordi ankomstraten λ varierer systematisk mellom skiftperioder og mellom hverdager og helger.

Koole og Mandelbaum (2002) gir en tilgjengelig introduksjon til modellvalg — Erlang-C, Erlang-A, nettverk av køer og simulering — og diskuterer under hvilke betingelser $M/M/c$ er tilstrekkelig. De konkluderer med at Erlang-C er en god approksimering ved lav til moderat belastning, men systematisk undervurderer kapasitetsbehovet ved høy utnyttelsesgrad eller kompleks hendelsesstruktur.

Shen og Huang (2008) og Ibrahim et al. (2016) adresserer prognose av ankomstrater fra historiske data, herunder testing av Poisson-forutsetningen. Matteson et al. (2011) anvender disse metodene spesifikt på nødmeldetjeneste (EMS), og viser at ankomster i nødmeldesentraler typisk er Poisson-approksimerte innen korte tidsvindu, men viser overdispersjon på tvers av dager — noe som skyldes ukes- og sesongvariasjoner.

2.3 Nødmeldesentraler — kapasitet og dimensjonering

Forskning spesifikt på kapasitetsplanlegging i brann- og redningsnødmeldesentraler er begrenset. Det meste av empirisk call-center-forskning er gjennomført i kommersielle eller helserelaterte kontekster. Gustavsson (2018) og L'Ecuyer et al. (2018) er blant de få som anvender stokastiske modeller direkte på en nordisk nødmeldesentral (SOS Alarm Sverige). L'Ecuyer et al. modellerer eksplisitt «bursts» — korte, intense ankomsttopper utløst av enkelthendelser — og viser at disse bryter Poisson-uavhengighetsforutsetningen lokalt. Metodikken er direkte relevant for ring-flom-sensitivitetsanalysen i dette prosjektet.

Dwars (2013) gjennomfører kapasitetsplanlegging for en nederlandsk nødmeldesentral og strukturerer analysen rundt service level-definisjoner, sensitivitetsanalyse og sammenligning av modellalternativer. Metodisk design er nært beslektet med dette prosjektets tilnærming.

van Buuren et al. (2017) sammenligner to organisasjonsmodeller for EMS-sentraler — dedikert call taker kontra generalist — og finner at funksjonsatskillelse reduserer kapasitetskravet ved høy belastning. Analogien til 110-sentralenes VL-rolle og operatørroller er direkte.

Chelst og Barlach (1981) og Larson (1974) utviklet modeller for multi-enhetsdispatch i beredskapsoperative systemer, der én hendelse aktiverer flere ressurser simultant. Disse hyperkubemodellene adresserer en kapasitetsdimensjon Erlang-C ikke fanger: at én hendelse binder kapasi-

tet på tvers av servere, ikke bare én server per anrop. Brill og Green (1984) utvider dette med å vise at simultan flereenhets-betjening har vesentlig annen kapasitetsdynamikk enn enenhet-systemer, og at klassiske køteoretiske resultater (som $\rho < 1$ for stabilitet) må justeres når servere må aktiveres parallelt. Harchol-Balter (2022) generaliserer rammeverket til multiserver-job-køer (MSJ) der jobber krever flere servere parallelt, og viser at klassiske bemanningsformler systematisk undervurderer kapasitetsbehovet for slike systemer. Disse bidragene utgjør den teoretiske forløperen til den prosedyrbaserte modellens op-binder-semantikk, der pri-1-hendelser krever to servere (makkerpar) mens ABA-utrykning krever én server serielt.

Mukhopadhyay et al. (2022) gir en bred review av prediksjon, ressursallokering og dispatch-modeller i beredskapsmanagement. Konklusjonen er at analytiske kømodeller (Erlang-C og varianter) er veletablert for anropsmottak, men at koordineringsarbeidet etter anropsmottak — som i 110-kontekst inkluderer utalarmering, samband og oppdragsoppfølging — i liten grad er modellert innen samme rammeverk.

Internasjonale standarder for nødsentralbemanning (NENA, 2003; NENA, 2020) opererer med eksplisitte service level-mål: 90 % av anrop besvart innen 15 sekunder, 95 % innen 20 sekunder. Disse er strengere enn norsk praksis og illustrerer bredden i hva som anses som akseptabel svartid internasjonalt. Vera Institute (2019) dokumenterer den fulle «call processing chain» fra mottak til ressursutsendelse og viser at Erlang-C kun adresserer den første lenken i kjeden.

2.4 Team-basert kapasitet, prosedyrkonformitet og kognitiv belastning

Jouini et al. (2008) analyserer team-baserte call-center-organisasjoner der to agenter samarbeider om oppgaver, og finner at teamorganisering øker kapasitetsutnyttelsen ved moderat belastning men skaper sårbarhet ved høy belastning. Resultatet speiler 110-sentralenes makkerpar-logikk: normal drift (RØD+GUL) er effektiv, men binder kapasitet ved simultane hendelser.

Kim et al. (2008) modellerer flerserer-systemer med servesamarbeid og viser at effektiv kapasitet avhenger av graden av parallell binding — der to servere er nødvendig per kunde, halveres reell kapasitet sammenlignet med standard M/M/c. Dette er det nærmeste matematiske analogon til makkerpar-prinsippet i 110-drift.

Wallace og Whitt (2005) utvikler bemanningsalgoritmer for kompetansebasert routing (skill-based routing), der ulike operatørtyper med ulik kompetanse betjener ulike kundegrupper. Analogien til 110-sentralenes rolledifferensiering (operatør vs. vaktleder) er metodisk relevant.

Normark (2002) gjennomfører en kvalitativ studie av koordineringsarbeid ved SOS Alarm (Sverige) og dokumenterer at operatørenes faktiske arbeidsmønster avviker vesentlig fra det Erlang-C-modellen forutsetter: teknologiartefakter, parallell oppmerksomhet og koordineringsprotokoller binder kapasitet på måter modellen ikke fanger. Studien er den eneste nordiske empiriske analysen av operativt arbeid i en nødsentralkontekst.

Al-Sarhani m.fl. (2025) studerer kognitiv belastning hos nødsentraloperatører og finner at simultane hendelser øker feilraten signifikant. Dette er relevant for diskusjonen av kapasitetsdegrasjon: «etter beste evne»-modus er ikke bare en teknisk kapasitetsbegrensning, men medfører økt kognitiv belastning og redusert beslutningskvalitet.

APCO International (2005) dokumenterer bemanningspraksis og rekrutteringsutfordringer i amerikanske PSAP-er gjennom Project RETAINS og gir empiriske benchmarks for turnover-rater og bemanningsnivåer.

2.5 Nordisk og norsk nødmelforsknig

Norsk- og nordiskspesifikk forskning på nødmeldesentralenes kapasitet er svært begrenset. Ellensen et al. (2023) undersøker svenske nødmeldesentralers evne til å besvare medisinske nødansrop og finner systematiske kapasitetsgap i perioder med høy belastning — et funn som direkte støtter prosjektets hypotese om at gjennomsnittlig lavt volum skjuler reelle kapasitetsproblemer ved belastningstopper.

Leonardsen m.fl. (2019) gjennomfører en kvalitativ studie av norske AMK-operatørers arbeidsforhold og identifiserer belastningsfaktorer som ikke fanges av tekniske kapasitetsmål: mellommenneskelig koordinering, prioriteringsstress og rollen til den uformelle arbeidsorganiseringen. Funnene er analytisk overførbare til 110-kontekst.

Rehn m.fl. (2021) analyserer dispatch-nøyaktighet for legebemannede ambulanser i Sør-Øst Norge og viser at disponeringsvalg er systematisk påvirket av kapasitetstilstand i sentralen — et eksempel på at kapasitetsbegrensning har konsekvenser for beslutningskvalitet utover ren anropsrespons.

McNamee m.fl. (2025) kartlegger norske og nordiske brann- og redningsvesenets kapasitetsutfordringer i FIRE21-prosjektet og identifiserer dimensjonering og bemanning som sentrale problemstillinger på tvers av de nordiske landene.

Norsk regulering belyses gjennom brann- og redningsvesenforskriften (2021), dimensjoneringsforskriften (2023), og stortingsmeldingene St.meld. nr. 41 (2001) og Meld. St. 16 (2024). Sistnevnte kobler eksplisitt ROS-analyse til bemanningskrav for nødmeldetjenesten og legitimerer prosjektets kvantitative tilnærming som svar på et dokumentert styringsbehov. Den interdepartementale arbeidsgruppen (2009) er en sentral policy-anbefaling som drøfter felles organisering, svartidskrav og dimensjoneringsprinsipper for nødmeldetjenesten — og som eksplisitt erkjenner at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for gjeldende terskelverdier. Dette gapet motiverer prosjektets kvantitative ambisjon. RISE Fire Research (2017) gir metodikk og parametre fra empirisk dimensjoneringsanalyse for norsk brannvesen — nærmeste metodiske forgjenger for dette prosjektets tilnærming.

2.6 Oppsummering og identifiserte kunnskapsgap

Litteraturgjennomgangen identifiserer fem gap som dette prosjektet adresserer:

Gap 1 — Prosedyrkonformitet som kapasitetsmetrikk. Eksisterende litteratur måler kapasitet som sannsynlighet for kø eller ventetid (Erlang-C) eller som andel anrop besvart innen t sekunder. Ingen av de gjennomgåtte studiene bruker prosedyrkonformitet ved ankomst — det vil si sannsynligheten for at et anrop ankommer i en tilstand der driftsstandarden (makkerpar) kan opprettholdes — som primær kapasitetsmetrikk.

Gap 2 — Makkerpar-bundet håndtering (D-pri1) som driftsstandard. Standard M/M/c-modellen forutsetter én server per kunde. Kim et al. (2008) og Jouini et al. (2008) nærmer seg team-basert kapasitet, og Harchol-Balter (2022) formaliserer multiserver-jobs (MSJ) som teoretisk rammeverk, men etter litteratursøket i denne studien har vi ikke funnet publiserte arbeider som modellerer et nødmeldesystem der pri-1-utrykninger (D-pri1) krever makkerpar (to operatører bundet parallelt) mens ABA-utrykninger (D-aba) håndteres serielt av én operatør — og der brudd på makkerpar-kravet er det operative kapasitetsproblemet som skal kvantifiseres. Den prosedyrbaserte modellen i denne studien fremstår dermed som en ny empirisk anvendelse av en op-binder-formalisering (jf. kap 3.7) på en nordisk 110-sentral.

Gap 3 — Kapasitetsbinding utover samtaleid. Erlang-C-modellen forutsetter at servere er ledige igjen umiddelbart etter samtalslutt. I 110-kontekst er operatøren bundet i koordineringsfasen (GUL-funksjon) etter at samtalen er avsluttet. «After-call work» er diskutert i kommersiell

call-center-litteratur (Gans et al., 2003), men er ikke modellert empirisk i nødmeldesentralkontekst.

Gap 4 — Bemanningsdifferensiering uten empirisk beredskapsgrunnlag. Ingen identifiserte studier dokumenterer og kvantifiserer helge/hverdag-asymmetrier i bemanning relativt til beredskapsbelastning i nødmeldesentraler. Den praksis dette prosjektet identifiserer — at bemanningsreduksjon på helg er begrunnet i lavere servicetelefon-volum, ikke i lavere beredskapsbelastning — er ikke belyst i litteraturen.

Gap 5 — Norsk 110-forskning og felles klassifisering. Etter litteratursøket i denne studien har vi ikke funnet publiserte, kvantitative kapasitetsanalyser av norske 110-sentraler. Eksisterende dimensjoneringsgrunnlag synes å baseres utelukkende på lokale, kvalitative ROS-analyser. Den interdepartementale arbeidsgruppen (2009) anbefalte felles dimensjoneringsstandarder for nødmeldetjenesten, men bemerket samtidig at det «ikke finnes vitenskapelig grunnlag for de valgte terskelverdiene» for svartid (jf. avsnitt 2.5). Dette prosjektet fremstår dermed som en av de første kvantitative analysene av en norsk 110-sentralers bemanning basert på historiske hendelsesdata, og foreslår parallelt en V3-klassifiseringsregel (D-pri1, D-aba, L-aba med Kilde=Alarm-krav) som forutsetning for sammenlignbar benchmarking på tvers av sentraler.

Studiens posisjonering i forhold til de fem gapene

Denne studien fyller særlig **Gap 1, 2 og 5** ved å transformere kvalitative ROS-analyser til en kvantifiserbar ankomstkonfliktmodell: prosedyrkonformitet ved ankomst (Gap 1) operasjonaliseres som målbar metrikk via op-binder-semantikk (Gap 2 — D-pri1 med makkerpar-krav som direkte teoretisk parallell til multiserver-jobs), anvendt på norske 110-data for første gang (Gap 5). Studien adresserer også Gap 3 (kapasitetsbinding utover samtaletid via observerte tidsstempler for første ressurs fremme) og Gap 4 (helg/hverdag-asymmetri kvantifisert mot beredskapsbelastning, ikke bare totalvolum). Metodisk originalitet ligger i operasjonaliseringen av prosedyrekrav som målbar kapasitetsmetrikk — ikke i utvikling av ny køteori.

*Kap 2 — Versjon 1.1 | Sist oppdatert: 2026-04-21 (V3-terminologi, Interdep. 2009, Gap-posisjonering)
Neste: Kapitlene 3 (Teori), 4 (Case) og 6 (Modell) suppleres basert på samme kildegrunnlag.*

3. Teori

Dette kapitlet etablerer det køteoretiske grunnlaget for kapasitetsanalysen og forklarer hvorfor klassisk M/M/c-teori ikke er tilstrekkelig for 110-konteksten. Progresjonen går fra Erlang-C som grunnlinje, via QED-regimet og square-root staffing, til multiserver-jobs (MSJ) og op-binder-semantikk som det teoretiske rammeverket for prosedyrbasert ankomstkonfliktmodellering.

3.1 Erlang-C (M/M/c) som referansemodell

Erlang-C-modellen (M/M/c) beskriver et system med c identiske parallelle servere som mottar ankomster fra en Poisson-prosess med rate λ og behandler dem med eksponentielt fordelte servicetider med gjennomsnitt $1/\mu$ (Erlang, 1917; Gans, Koole & Mandelbaum, 2003). Kunder som ankommer når alle servere er opptatt, venter i en felles kø med uendelig kapasitet og betjenes i «first-come-first-served»-rekkefølge.

Systemets tilbudte trafikk er $A = \lambda/\mu$ [Erlang], og serverutnyttelsen er $\rho = A/c$. For stabilt system kreves $\rho < 1$. Sannsynligheten for at en ankomst må vente (Erlang-C-formelen) er:

$$C(c, A) = \frac{A^c / (c! \cdot (1 - \rho))}{\sum_{k=0}^{c-1} A^k / k! + A^c / (c! \cdot (1 - \rho))}$$

Sannsynlighet for ventetid over en terskel T :

$$P(W > T) = C(c, A) \cdot e^{-(c\mu - \lambda)T}$$

Erlang-C er fundamentalt basert på fire antakelser: (1) Poisson-ankomster, (2) eksponentiell servicetid, (3) c uavhengige og parallelle servere, og (4) én server betjener én kunde om gangen. De to siste forutsetningene er der modellen bryter sammen for 110-konteksten.

3.2 QED-regimet og square-root staffing

Halfin og Whitt (1981) etablerte det teoretiske grunnlaget for kvalitetsdrevet bemanning (Quality-and-Efficiency-Driven, QED) i flerservere-systemer. De viste at for stort A kan bemanningen optimaliseres ved:

$$c = A + \beta\sqrt{A}$$

der $\beta > 0$ er en parameter som reflekterer ønsket servicenivå. Resultatet har to viktige konsekvenser:

1. **Kapasitetsbufferen er ikke-lineær i belastning.** Bemanningsbuffer vokser med kvadratroten av tilbudt trafikk — ikke lineært. For små A dominerer buffer-termen, for store A dominerer A selv.
2. **Små systemer opererer strukturelt med lav utnyttelse.** Når A er lite (slik det er for 110-sentraler med 2–3 operatører og $A < 1$), kreves $c \geq 2$ primært for å sikre tilstrekkelig responsivitet, ikke for å håndtere gjennomsnittlig volum. Serverutnyttelsen $\rho = A/c$ blir dermed lav.

Feldman, Mandelbaum, Massey og Whitt (2008) uttrykker dette direkte: «*When the load is small, the addition or removal of a single server will greatly affect the delay probability.*» For en 110-sentral med $c_{\text{eff}} = 2$ på natt/helg er denne følsomheten ekstrem — én operatør utgjør halve den operative kapasiteten.

Garnett, Mandelbaum og Reiman (2002) og Mandelbaum og Zeltyn (2005) utvidet rammeverket til Erlang-A (M/M/c+M), der kunder forlater systemet etter en eksponentielt fordelt tålmodighets terskel. For 110 er dette operativt relevant: anrop som ikke besvares innen 30 sekunder overføres automatisk til Agder 110 — en tålmodighetsmekanisme som bryter med Erlang-C-forutsetningen om uendelig kø.

3.3 Det lav-belastede paradokset

Et sentralt teoretisk resultat — relevant for tolkning av empiriske funn i kapittel 7 — er at lav serverutnyttelse *ikke* impliserer overbemanning i små nødmeldesentraler. Dwars (2013) beskriver nødmeldesentraler som «intrinsically lightly-loaded systems» der lav utnyttelse er en strukturell konsekvens av stordriftsulempen ved små enheter, ikke et tegn på tilgjengelig kapasitet.

Gans, Koole og Mandelbaum (2003) formaliserer mekanismen som «statistical economies of scale»: jo større servicesystemet er, desto høyere utnyttelse kan oppnås med samme servicenivå. For et system med $c = 2$ er stordriftsfordelene i praksis fraværende — systemets ytelse er svært sårbart for varians i etterspørsel.

Dette gir en viktig teoretisk ramme for å tolke Erlang-C-resultater for 110 Sør-Vest: $\rho < 6\%$ betyr *ikke* at sentralen er overbemannet med faktor 16. Det betyr at sentralen opererer i et regime der kvantitativ kømodellering må suppleres med strukturell kapasitetsanalyse.

3.4 Tidsvarierende etterspørsel og ikke-stasjonaritet

Klassisk Erlang-C forutsetter stasjonær λ , men empirisk er ankomstraten til nødmeldesentraler systematisk tidsvarierende (Green, Kolesar & Whitt, 2007; Whitt, 1996). For 110-sentraler varierer λ over døgnet, ukedager og årstid.

To tilnærminger håndterer dette:

1. **Periode-segmentert statisk analyse (PSSA):** Døgnet deles i skifttyper der λ kan approksimeres som konstant, og Erlang-C anvendes separat per segment. Dette er tilnærmingen brukt i grunnlinjen i kapittel 6.3.
2. **Dynamisk modellering:** Stollitz (2008) foreslår «stationary backlog-carryover» (SBC) for ikke-stasjonære $M(t)/M(t)/c(t)$ -systemer. Jennings, Mandelbaum, Massey og Whitt (1996) utvikler lignende approksimeringer for tidsavhengig bemanning.

For 110-kontekst er PSSA tilstrekkelig som grunnlinje fordi skiftperiodene er klart definerte og ankomstraten er rimelig stasjonær innenfor hver periode. Sterkere dynamisk modellering er et område for videre forskning (se kap 8.5).

3.5 Poisson-forutsetningens gyldighet

Matteson et al. (2011) tester Poisson-forutsetningen på EMS-ankomster og viser at den holder innen korte tidsvindu, men brytes av overdispersjon på tvers av dager — drevet av uke- og sesongvariasjoner. For 110-kontekst kommer en ytterligere utfordring: **ring-flom** (call surge).

Gustavsson (2018) og L'Ecuyer og Gustavsson (2018) modellerer eksplisitt «bursts» — korte, intense ankomstopper utløst av enkelthendelser, typisk trafikkulykker eller store branner som genererer mange samtidige innringer fra publikum. De foreslår en burst-modell der ankomstintensiteten etter en hendelse følger $A \cdot e^{-tB}$ — eksponentielt avtagende over tid. Dette bryter med Poisson-uavhengighet lokalt og gir klyngede ankomster.

For den prosedyrbaserte modellen (kap 6.4) er konsekvensen at Erlang-C undervurderer kapasitetsbelastningen i burst-perioder. Den prosedyrbaserte modellen er mindre sårbar fordi den ikke bygger på Poisson-forutsetning, men måler faktisk observerte ankomsttidspunkter.

3.6 Multiserver-jobs og op-binder-semantikk

Den sentrale teoretiske begrensningen ved Erlang-C for 110-konteksten er ikke ankomstprosessen eller servicefordelingen, men **antagelsen om at én server betjener én kunde**. For pri-1-hendelser ved 110 krever prosedyren at to operatører aktiveres parallelt — dette er en form for *multiserver job* (MSJ) som har vært formelt behandlet i køteorien siden Chelst og Barlach (1981).

3.6.1 Hyperkubemodellen og Type 2-anrop

Larson (1974) utviklet hyperkubemodellen for ressursdisponering i beredskapsoperative systemer med c enheter. Modellen behandler kapasitetstilstanden som en vektor $\vec{x} \in \{0, 1\}^c$ der hver komponent angir om den tilsvarende enheten er opptatt. Chelst og Barlach (1981) utvider modellen med «Type 2-anrop» — hendelser som krever to enheter simultant:

- **Type 1 (én enhet):** Lettere oppdrag der én enhet er tilstrekkelig.
- **Type 2 (to enheter):** Tunge hendelser der to enheter må aktiveres parallelt.

For 110-kontekst er analogien direkte: D-aba er et Type 1-oppdrag (én operatør serielt), D-pri1 er et Type 2-oppdrag (makkerpar). Chelst og Barlach viser at systemer med Type 2-anrop har fundamentalt annerledes kapasitetsdynamikk enn enhet-homogene systemer — bemanningsformler basert på c parallelle servere undervurderer ressursbehovet.

3.6.2 Brill og Green — flerserer-blokkering

Brill og Green (1984) analyserer blokkeringssystemer der hver kunde krever $k \geq 1$ samtidige servere for sin behandling. De viser at den klassiske stabilitetsbetingelsen $\rho < 1$ er utilstrekkelig — systemet kan bli ustabil lenge før serverutnyttelsen når 1, fordi blokkeringssannsynligheten øker med k og med varians i ankomst- og servicetid. For et system der $k = 2$ er praktisk kapasitet vesentlig lavere enn $c/2$.

3.6.3 Harchol-Balter — moderne MSJ-rammeverk

Harchol-Balter (2022) generaliserer og formaliserer multiserver-job-rammeverket (MSJ). En MSJ har en *job size vector* $\vec{k}$ som angir hvor mange servere jobbet krever parallelt. Kapasitetsdynamikken i slike systemer er strukturelt ulik klassisk M/M/c:

- **Bemanningskrav:** For å oppnå samme ventetid kreves flere servere enn i M/M/c.
- **Ankomstkonflikt:** Sannsynligheten for at en ankomst ikke kan starte behandling umiddelbart er ikke bare avhengig av c og A , men av fordelingen av $\vec{k}$ blant aktive jobber.
- **Ikke-stabile regimer:** Systemer med store $\vec{k}$ -jobber kan bli effektivt mettet ved moderat ρ .

For 110-sentraller med $c_{\text{eff}} = 2$ og en D-pri1 med $k = 2$: hele kapasiteten er bundet så lenge D-pri1 pågår. Dette svarer nøyaktig til Svikt-tilstanden i den prosedyrbaserte modellen (kap 6.4).

3.6.4 Team-basert kapasitet og function differentiation

Kim, Cho, Baek og Kim (2008) modellerer flerserer-systemer med servesamarbeid og viser at effektiv kapasitet avhenger av graden av parallell binding — der to servere er nødvendig per kunde, halveres reell kapasitet sammenlignet med M/M/c med samme c . Dette er det nærmeste matematiske analogonet til makkerpar-prinsippet.

Jouini, Dallery og Nait-Abdallah (2008) analyserer team-baserte call-center-organisasjoner der to agenter samarbeider om oppgaver, og finner at team-organisering øker kapasitetsutnyttelsen ved moderat belastning men skaper sårbarhet ved høy belastning. De viser også at *function differentiation* — der agenter har spesialiserte roller (typ dispatcher vs. call taker) — kan oppnå høyere effektivitet enn full pooling, fordi motivasjon og spesialistkompetanse kompenserer for det statistiske tapet ved å ikke poole.

Van Buuren, Kommer, van der Mei og Bhulai (2017) validerer dette gjennom diskret hendelsessimulering (DES) av nederlandske EMS-sentraller og viser at funksjonsdifferensiering reduserer kapasitetskravet ved høy belastning uten å øke total bemanning. Dette er direkte relevant for avsnitt 8.3 (dimensjoneringsalternativer).

3.7 Op-binder-semantikk som formalt rammeverk

Op-binder-semantikken er forfatterens syntese: den oversetter multiserver-job-rammeverket fra Chelst og Barlach (1981) og Harchol-Balter (2022) til 110-konteksten ved å (i) tillate heterogene job sizes per hendelseskategori, (ii) bruke prosedyrekalibrerte varigheter d snarere enn eksponentielt fordelte servicetider, og (iii) operasjonalisere kapasitet som *ankomstkonflikt-andel* snarere enn ventetid. Rammeverket er ikke en ny teoretisk konstruksjon, men en konkret formalisering tilpasset prosedyrbasert nødmeldedrift.

Konkret for 110 Sør-Vest betyr dette:

- En **D-pri1-hendelse** (byggningsbrann med utrykning) skaper én op-binder-event med $q = 2$ — makkerparet er bundet i hele akutfasen (RØD- og GUL-funksjon).
- En **D-aba-hendelse** (automatisk brannalarm med utrykning) skaper én op-binder-event med

$q = 1$ for Fase 1 (oppdragsopprettelse + call-out), og — med sannsynlighet p — én tilleggs-event med $q = 1$ for Fase 2 (nødtelefon eller panel-veiledning).

- En **L-aba-hendelse** (ABA uten utrykning, men med Kilde=Alarm) skaper én op-binder-event med $q = 1$.

De formelle definisjonene under generaliserer dette mønsteret:

Definisjon 3.1 (Op-binder-event). Et op-binder-event $e = (t, d, q)$ er en tidsavgrenset binding av q operatører, der $q \in \{1, 2\}$, startende ved t og varende i d minutter.

Definisjon 3.2 (Aktive op-binder). Ved tidspunkt τ er antall aktive op-binder:

$$n_{\text{aktive}}(\tau) = \sum_{e \in \mathcal{E}: t_e \leq \tau < t_e + d_e} q_e$$

Definisjon 3.3 (Ekspansjon av hendelse). Hver hendelse h genererer én eller flere op-binder-events avhengig av type: - **D-pri1**: Én event med $q = 2$ (makkerpar). - **D-aba**: Én event med $q = 1$ (Fase 1), pluss én event med $q = 1$ (Fase 2) med sannsynlighet p , forskjøvet med 1,5 min. - **Øvrige kategorier**: Én event med $q = 1$.

Definisjon 3.4 (Kapasitetsnivå). For et nytt beredskapsanrop som ankommer ved τ med effektiv kapasitet c_{eff} :

$$\text{Nivå}(\tau) = \begin{cases} \text{Normal} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(\tau) \geq 2 \\ \text{Brudd} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(\tau) = 1 \\ \text{Svikt} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(\tau) \leq 0 \end{cases}$$

Dette rammeverket reduserer til klassisk M/M/c når alle $q_e = 1$ og d_e er eksponentielt fordelt — Erlang-C er dermed et spesialtilfelle av op-binder-semantikk. Rammeverkets generalitet ligger i at det tillater heterogene job sizes, prosedyrekalibrerte varigheter, og eksplisitt modellering av ankomstkonflikt snarere enn bare ventetid.

3.8 Kvalitetsreduksjon som skjult buffer

Et siste teoretisk bidrag relevant for tolkning (kap 8.2) er litteratur om hvordan operatører tilpasser seg under press. Gustavsson (2018) dokumenterer ved SOS Alarm at agenter under press komprimerer servicetiden og reduserer kvaliteten — «*agents themselves are affected by their workload and duties, which inter alia affect their efficiency*». Tilpasningen er rasjonell fra operatørens perspektiv: det er bedre å svare fort med redusert kvalitet enn å la en innringer vente.

Al-Sarhani et al. (2025) viser at simultane hendelser øker kognitiv belastning og feilrate signifikant. Leonardsen, Hardeland, Hellesø og Grøndahl (2021) rapporterer tilsvarende funn fra norske AMK-sentraler: manglende debriefing, ingen tilbakemelding, og en opplevelse av usynlighet under høyt press.

Jamtli, Svendsen, Jørgensen, Kramer-Johansen, Hov og Hardeland (2024) finner at operatører ved AMK Oslo under arbeidspress avviker fra protokollen og stoler mer på intuisjon — en rasjonell tilpasning som likevel øker risikoen for feil.

Felles for disse studiene er at de dokumenterer en **skjult buffer**: systemet fungerer ofte «godt nok» fordi operatørene bærer belastningen individuelt gjennom kvalitetsreduksjon, selv når den formelle driftsstandarden er brutt. Dette er en sentral tolkningsramme for kap 8.2: modellens prediksjon av svikt ved 32,6 % av beredskapsanropene på natt/helg (variant A) er ikke motargument mot at sentralen fungerer, men en kvantifisering av den operative kostnaden som bæres av operatørene.

3.9 Oppsummering

Det teoretiske grunnlaget kan sammenfattes slik:

Teorigren	Bidrag til modellen
Erlang-C (M/M/c)	Grunnlinje for kapasitetsmodellering; demonstrerer behovet for utvidet rammeverk
QED-regimet / square-root staffing	Forklarer hvorfor små systemer opererer strukturelt med lav utnyttelse
Erlang-A	Håndterer tålmodighetsterskel (overløp til Agder)
Tidsvarierende M(t)/M(t)/c(t)	Motiverer skift-segmentert analyse
Burst-modell (Gustavsson)	Identifiserer Poisson-brudd ved ring-flom
Multiserver jobs (MSJ)	Teoretisk grunnlag for D-pri1 som Type 2-anrop
Team-basert kapasitet (Kim, Jouini)	Matematisk analog til makkerpar-prinsippet
Function differentiation	Støtter organisatoriske alternativer til bemanningsøkning
Kvalitetsreduksjon (Gustavsson, Leonardsen)	Tolkningsramme for modell-vs-virkelighet-gapet

Sammen gir disse det teoretiske fundamentet for å formulere 110-kapasitetsproblemet som en multiserver-job-modell med ankomstkonflikt-metrikk, operasjonalisert gjennom op-binder-semantikk (kap 6.4).

Kap 3 — Versjon 1.0 | Skrevet: 2026-04-19

4. Casebeskrivelse

Denne casebeskrivelsen presenterer konteksten for kapasitetsanalysen: de norske 110-sentralenes organisering, primærcaset 110 Sør-Vest, og de operative forholdene som påvirker operatørkapasiteten. Kapitlet beskriver situasjonen og historiske fakta — analyseresultater presenteres i kapittel 7.

4.1 Norske 110-sentraler — oversikt

Norge har tolv 110-sentraler som mottar nødmeldinger og koordinerer brann- og redningsinnsats døgnet rundt. Sentralene dekker definerte geografiske områder og betjener til sammen hele landets befolkning. Fra høsten 2024 benytter alle sentralene det felles oppdragshåndteringssystemet LEO, noe som for første gang muliggjør sammenlignbare hendelsesdata på tvers av sentraler. Selv om felles oppdragshåndteringssystem gir bedre sammenlignbarhet enn tidligere, innebærer ikke dette at alle belastningsmål er direkte sammenlignbare mellom sentraler. Særlig gjelder dette hvordan flere anrop til samme hendelse registreres og sammenstilles.

Tabell 4.1: Norske 110-sentraler

Sentral	Dekningsområde
Finnmark 110	Finnmark

Sentral	Dekningsområde
Troms 110	Troms
Nordland 110	Nordland
Trøndelag 110	Trøndelag
Møre og Romsdal 110	Møre og Romsdal
Vest 110	Vestland
Sør-Vest 110	Rogaland og deler av Agder
Agder 110	Agder
Sør-Øst 110	Vestfold og Telemark
Oslo 110	Oslo
Øst 110	Viken øst
Innlandet 110	Innlandet

Bemanningsdimensjonering av 110-operatører reguleres av brann- og redningsvesenforskriften, som pålegger minimum to operatører i vaktrommet. Fastsettelse av bemanning utover dette overlates til lokale risiko- og beredskapsanalyser (ROS). I kontrast gir dimensjoneringsforskriften (FOR-2023-01-06-23) ferdige, etterprøvbare bemanningskrav for kasernert og deltidsbrannvesen basert på innbyggertall og responstid. En tilsvarende kvantitativ standard mangler for 110-operatører — dette kunnskapsgapet er utgangspunktet for denne rapporten.

4.2 110 Sør-Vest — primærcase

110 Sør-Vest dekker 29 kommuner i Rogaland og tilgrensende områder i Vestland og Agder, og betjente per 1. januar 2026 et samlet befolkningsgrunnlag på 555 758 innbyggere (SSB, 2026). Sentralen er organisert under Rogaland brann og redning IKS og koordinerer brann- og redningsinnsats for både heltids- og deltidsbrannvesen i dekningsområdet. Sentralen er lokalisert i Stavanger.

4.2.1 Skiftstruktur og bemanning

Sentralen opererer med tolv-timers skift og er organisert i seks vaktlag à fire personer (inkludert vaktleder). Planlagt normalbemanning er dermed fire operatører på alle skift. Sentralen benytter årsturnus der alle vakter planlegges for hele året. Hvert vaktlag har overskuddstimer som må plasseres ut i turnusen for å fylle årsverket. I praksis fører dette til at dagtidsvakter på hverdag kan bemannes med fem eller seks personer. Natt- og helgeskift er i turnusplanen bemannet med fire personer, men siden minimumsbemanningen er tre, blir sykdom, avspasering og annet ikke-planlagt fravær ikke erstattet. Resultatet er at natt og helg ofte bemannes med tre — minimumsbemanningen.

Tabell 4.2: Minimumsbemanning 110 Sør-Vest

Skifttype	Periode	Min. bemanning	Operatører	VL	c_eff
Dag hverdag	07:00–19:00 man–fre	4	3	1	3
Dag helg	07:00–19:00 lør–søn	3	2	1	2
Natt hverdag	19:00–07:00 man–fre	3	2	1	2
Natt helg	19:00–07:00 lør–søn	3	2	1	2

Kapasitetsanalysen i denne rapporten bygger gjennomgående på minimumsbemanningen, ikke planlagt normalbemanning. Begrunnelsen er todelt: for det første er minimumsbemanning det

nivået som i praksis hyppig forekommer, særlig på natt og helg. For det andre er dette nivået det som ROS- og beredskapsanalysen for 110 Sør-Vest vurderer som tilstrekkelig bemanning. Analysen tester dermed om det bemanningsnivået som anses som akseptabelt faktisk samsvarer med den operative belastningen.

Vaktleder (VL) besvarer som hovedregel ikke nødanrop direkte, men ivaretar oversikt, prioritering, pressehåndtering og innkalling av ekstra ressurser. Effektiv operatørkapasitet er derfor $c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$ for alle skifttyper. Denne forutsetningen er bekreftet gjennom prosedyredokumentasjon og operative intervjuer (jf. avsnitt 5.2.3 og notatet 014 fase 4 - report/VL_validering_bindingstider.md for detaljert empirisk grunnlag).

4.2.2 Operativ arbeidsmetodikk

Den operative arbeidsmetodikken ved 110 Sør-Vest er formalisert i prosedyre for arbeidsmetodikk, utalarmering og loggføring (Rogaland brann og redning IKS, 2024, versjon 4). Prosedyren definerer tre operative funksjoner som roterer dynamisk mellom operatørene:

Rød funksjon er operatøren som besvarer nødtelefonen. RØD oppretter hendelse i LEO, gjennomfører intervju med innringer og innhenter kritisk informasjon om hendelsen. Binder én operatør fullt ut i den aktive samtalefasen.

Gul funksjon aktiveres samtidig med RØD. GUL-operatøren går umiddelbart i medlytt når RØD besvarer anropet, for å bygge situasjonsforståelse og avhjelpe med lokalisering. Etter den innledende medlyttfasen utalarmerer GUL ressurser, håndterer samband og gir tidskritisk informasjon til mannskap underveis. GUL forblir bundet frem til vindusmelding mottas om at første ressurs er fremme på stedet, pluss kvittering og loggføring.

Grønn funksjon betyr ledig — klar for neste nødanrop. Prosedyren definerer eksplisitt som målsetting at «én operatør til enhver tid er ledig og kan ta nødtelefoner».

Den normale driftsformen er et **makkerpar**: én rød og én gul operatør samarbeider om én hendelse, mens øvrige operatører er grønne. Prosedyren understreker at «tiden to operatører er involvert i samme hendelse gjøres så kort som mulig, for å raskt frigjøre kapasitet til neste hendelse». Makkerpar-prinsippet innebærer dermed at to operatører normalt aktiveres fra starten av et nødanrop og forblir bundet gjennom akuttfasen av hendelsen.

Pri-1-hendelser versus ABA-utrykning — ulik operativ dynamikk. Makkerpar-prosedyren gjelder primært pri-1-hendelser: bygningsbrann, trafikkulykke, farlig gods og tilsvarende tidskritiske situasjoner som krever trippelvarsling (AMK + politi), tidskritisk informasjon til utrykkende mannskap via BAPS, og parallell koordinering av flere ressurser. For disse hendelsene aktiveres både RØD og GUL fra første sekund og forblir bundet gjennom hele akuttfasen.

ABA-utrykning — der en automatisk brannalarm leder til ressursvarsling fordi avklaring ikke kom innen 90 sekunder — følger en annen operativ logikk. ABA er ikke pri-1: det gis ikke trippelvarsling, det foreligger ingen tidskritisk informasjon å formidle via BAPS, og operatøren som kvitterer alarmen er normalt den samme som oppretter oppdraget og utalarmerer ressurser. Arbeidsflyten er serial og utføres av én operatør: kvitter alarm (ca. 30 sek) → opprett oppdrag i LEO (ca. 60 sek) → gjennomfør call-out med ressursvarsling (ca. 60 sek) → operatør er tilgjengelig igjen (grønn) etter ~3 min. Eventuell nødtelefon fra stedet som kommer etter call-out kan besvares av vilkårlig ledig operatør og inneholder typisk intervju med innringer, veiledning til brannpanel, områdeavklaring og eventuell alarm-tilbakestilling.

Skillet mellom pri-1-hendelser og ABA-utrykning er sentralt for kapasitetsanalysen fordi de har fundamentalt ulike op-binder-profiler. En pri-1-hendelse binder 2 operatører parallelt i median 14 minutter. En ABA-utrykning binder 1 operatør serielt i ~3 minutter, pluss eventuelt 1 operatør i 3–10 minutter dersom nødtelefon kommer. For 110 Sør-Vest 2025 utgjør ABA-utrykning ca. 41 % av alle utrykningshendelser. Denne operative distinksjonen danner grunnlaget for modellens

differensiering mellom D-pri1 og D-aba (se avsnitt 6.4).

4.2.3 Operative særtrekk og kapasitetsgrenser

Flere forhold ved driften har direkte betydning for kapasitetsanalysen:

Overløp til Agder. Dersom 10 anrop står i kø, overføres neste anrop automatisk til Agder 110. I tillegg overføres ubesvarte anrop automatisk etter 30 sekunder. Disse mekanismene utgjør en de facto servicegrense for sentralen, men innebærer tap av regionalkunnskap ved overløp.

Aktivt hendelsebilde. Pågående hendelser binder operatørkapasitet utover selve samtaletiden. En operatør som håndterer en aktiv hendelse er ikke tilgjengelig for neste anrop selv om telefonsamtalen er avsluttet — bindingen varer gjennom hele akutfasen frem til vindusmelding er mottatt og kvittert.

Sammenstilte anrop. Når flere innringere melder om samme hendelse, skal anropene sammenstilles med det eksisterende oppdraget i LEO. Disse tilleggsanropene forsvinner da fra statistikken som egne oppdrag, men binder likevel en operatør i den tiden samtalen pågår. Under høyt press hender det imidlertid at slike anrop ikke blir sammenstilt, men i stedet lukkes som egne saker med en annen hendelsestype (f.eks. service eller feilringing). Anropene er likevel kritiske telefoner som må besvares og som beslaglegger operatørkapasitet. For 2025 er det gjennom sekvensgapanalyse estimert minst 18 901 sammenstilte anrop — 23,4 % av totalvolumet — som ikke er synlige i årsrapport eller eksportdata (se avsnitt 7.2). For kapasitetsanalyse innebærer dette at synlig oppdragsvolum undervurderer faktisk operatørbinding.

Ring-flom (call surge). Enkelte hendelser — typisk synlige branner eller trafikkulykker — genererer et stort antall samtidige anrop fra publikum. Dette bryter med Poisson-antagelsen om uavhengige ankomster og kan overbelaste sentralen i korte perioder.

4.2.4 Bemanningsreduksjon på helg

Et sentralt strukturelt trekk ved bemanningsordningen er at dagskiftet på helg har redusert bemanning ($c_{\text{eff}} = 2$) sammenlignet med hverdager ($c_{\text{eff}} = 3$). Bemanningsreduksjonen synes historisk å være begrunnet i lavere samlet telefonvolum på helg, særlig færre service- og administrative henvendelser. Et sentralt spørsmål i denne rapporten er om denne reduksjonen også samsvarer med den beredskapsrelevante belastningen.

4.3 Hendelsesvolum og belastningsmønster

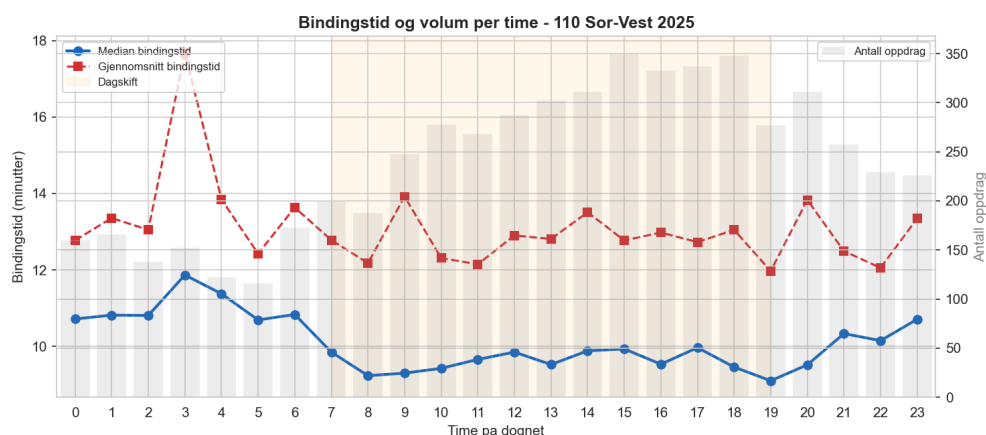
For 2025 registrerte 110 Sør-Vest 61 964 synlige oppdrag i BRIS/LEO. Av disse er 7 555 (12,2 %) beredskapsoppdrag med ressursvarsling (kategori D). Figuren under viser hvordan anropsvolumet fordeler seg over døgnet.

Belastningsmønsteret viser en tydelig døgnprom med høyest samlet volum på dagtid og lavest volum nattetid. Figuren illustrerer døgnpromen i anropsvolumet og viser samtidig at bindingstiden per beredskapsoppdrag varierer mindre over døgnet enn totalvolumet. Hvordan dette volumet fordeler seg mellom ulike hendelsestyper og hvorvidt det representerer beredskapsdimensjonerende belastning, analyseres i kapittel 7.

4.4 Konsekvenser av utilstrekkelig kapasitet

Når operatørkapasiteten er utilstrekkelig for å opprettholde makkerpar-drift, oppstår en kjede av operative konsekvenser:

Økt kognitiv belastning. En operatør som håndterer en hendelse alene (solo) må ivareta både RØD- og GUL-funksjonen samtidig. Dette øker risikoen for feil i kritiske faser som adressefangst,



Figur 1. Figur 4.1: Døgnprofil for anropsvolum (alle synlige BRIS-oppdrag) og median bindingstid for beredskapsoppdrag (kategori D), 110 Sør-Vest 2025.

utalarmering og informasjonsformidling til mannskap.

Tap av kvalitetssikring. Makkerpar-prinsippet eksisterer nettopp fordi to par øyne fanger feil som én operatør kan overse. Uten makker forsvinner denne innebyggede kontrollen.

Forsinkelse i utalarmering. Dersom operatøren må veksle mellom å snakke med innringer og utalarmere ressurser, kan det oppstå forsinkelser i utalarmering. Forskriften krever utalarmering innen 90 sekunder fra anrop mottas — et dispatchkrav som blir vanskeligere å overholde under solo-drift.

Overløp til annen sentral. Dersom ingen operatør er tilgjengelig, overføres anropet til Agder 110 etter 30 sekunder. Agder mangler lokalkunnskap om hendelsesstedet, noe som kan påvirke kvaliteten på koordineringen.

Disse konsekvensene er ikke bare teoretiske. De representerer operative forhold som håndteres gjennom daglige tilpasninger i sentralen, blant annet ved solo-drift når makkerpar ikke kan opprettholdes. Kapasitetsmodellen i denne rapporten søker å kvantifisere hvor ofte slike tilpasninger er nødvendige.

4.5 ROS- og beredskapsanalysegrunnlag

Bemanningsnivået ved 110 Sør-Vest er formelt begrunnet i sentralens risiko- og beredskapsanalyse (ROS) og tilhørende beredskapsanalyse. Disse dokumentene vurderer kvalitativt hvilke risikoer sentralen er eksponert for og hvilken bemanning som anses nødvendig. 110 Sør-Vest brukes i denne rapporten som primærcase for å utvikle og teste en kvantitativ analysemodell som prinsipielt kan anvendes på andre 110-sentraler. En nærmere gjennomgang av disse analysenes metodiske grunnlag opp mot kvantitative funn i denne rapporten inngår i diskusjonen (kapittel 8).

Det er viktig å understreke at ROS-analysene er kvalitative og vanskelige å etterprøve kvantitativt på tvers av sentraler. Prosjektets ambisjon er å supplere — ikke erstatte — disse analysene med et kvantitativt referansepunkt for operatørbemanning.

5. Metode og data

5.1 Forskningsdesign

Prosjektet er gjennomført som en kvantitativ casestudie av 110 Sør-Vest, supplert med nasjonal benchmarking for å kontekstualisere casefunnene. Forskningsdesignet er retrospektivt og planleggingsrettet: analysen baseres på historiske hendelsesdata for å vurdere om faktisk bemanning samsvarer med observert belastning.

Casestudiedesignet er valgt fordi problemstillingen er tett knyttet til en spesifikk organisatorisk og operativ kontekst, der bemanning, arbeidsmetodikk og registreringspraksis må forstås samlet for å kunne modellere kapasitetsbinding. Forfatteren har operativ tilknytning til 110 Sør-Vest, noe som gir tilgang til prosedyredokumentasjon, beredskapsanalyse og operative informanter som er nødvendige for å konstruere og validere modellparametere. Modellrammeverket er utviklet for å være overførbart til andre sentraler gitt tilsvarende datatilgang (se avsnitt 6.1 og 7.7).

Refleksivitet: insider-forskning og objektivitetstiltak

Forfatterens operative tilknytning til 110 Sør-Vest gir både privilegert tilgang og en risiko for systematisk bias — særlig ved tolkning av prosedyrer, vurdering av bemanningsstandarder og fortolkning av operatørers arbeidssituasjon. Studien adresserer dette gjennom fire konkrete grep:

1. **Objektive registerdata som primærgrunnlag.** Hovedfunnene springer ut av tidsstempler, ressursvarslinger og kategoriklassifisering i LEO/BRIS — registreringer som er gjort uavhengig av prosjektet og ikke gjenstand for forfatterens tolkning.
2. **Skript-basert, deterministisk analyseflyt.** All bearbeiding er implementert i versjonskontrollerte Python-skript med fast random seed (`SEED_DABA = 20260419`). Analyseflyten er dermed deterministisk gitt valgte parametre — gjentas analysen med samme inngangsdata og samme parametre, gir den identisk resultat. Flere sentrale parametre (D-aba Fase 2-sannsynlighet, L-aba-bindingstid, ikke-D bindingstider) bygger imidlertid på operativ kalibrering og delvis manuell validering og er ikke fri for skjønn (jf. antagelsestabellen i kap 6.7). Sensitivitetsanalysen i avsnitt 7.7 viser at hovedfunnet er robust over rimelige variasjoner i disse parametrene.
3. **Eksplisitt antagelsesdokumentasjon.** Alle modellantagelser er listet med kilde og status (kap 6.7, Tabell 5.5–5.6). Antagelser som hviler på operative samtaler er merket som sådanne — ikke fremstilt som direkte empiri.
4. **Triangulering mellom kilder.** Hvor antagelser bygger på samtaler, kontrolleres de mot prosedyredokumentasjon (Rogaland brann og redning IKS, 2024) og BRIS-tidsstempler. D-aba Fase 1 er for eksempel både prosedyrforankret (~90 sek call-out) og empirisk verifisert (median 74 sek).

Den primære risikoen som disse grepene ikke fullt eliminerer, er valg av modellramme — selve operasjonaliseringen av makkerpar som kapasitetsmetrikk reflekterer forfatterens forståelse av prosedyren og kunne blitt formulert annerledes av en utenforstående forsker. Denne begrensningen drøftes i kap 8.4.

Tre komplementære analysekomponenter benyttes:

Tabell 5.1: Analysekomponenter

Analysekomponent	Primærvariabel	Funksjon
Prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell (primær) — variant A: beredskap, variant B: total belastning	Antall aktive hendelser ved hvert anrops ankomsttidspunkt	Måle andel anrop der makkerpar-driftsstandarden ikke kan opprettholdes
Erlang-C (M/M/c) (grunnlinje)	λ , μ , c_{eff}	Tradisjonell køteoretisk referansemodell
Benchmarking (alle 12 sentraler)	Bemanning, oppdragsvolum, innbyggertall	Kontekstualisere casefunn mot nasjonal struktur

Analyseenheten varierer mellom komponentene: i primærmodellen er analyseenheten det enkelte innkommende anropet ved dets ankomsttidspunkt. Variant A avgrenser til beredskapsoppdrag (kategori D — D-pri1 og D-aba) og sammenstilte tilleggsanrop; variant B utvider til alle åtte hendelseskategorier (D-pri1, D-aba, S, L-aba, L-hendelse, L-ukjent, F, V — se avsnitt 5.3.2 og 6.2). I Erlang-C er analyseenheten aggregerte ankomstrater per skifttype, og i benchmarkingen er det den enkelte 110-sentralen.

5.2 Datakilder

Analysen bygger på fem datakilder med ulik rolle og tilgangstatus:

Tabell 5.2: Oversikt over datakilder

Kilde	Type	Periode	Rolle i analysen	Tilgang
LEO/BRIS hendelsesdata	Registerdata	2025	Primærdata — ankomsttidspunkt, bindingstid, hendelsesklassifisering	Intern tilgang
DSB MOB-rapporter	Offentlig statistikk	2022–2025	Benchmarking — bemanning og volum alle 12 sentraler	Offentlig
Prosedyre- og analysedokumenter	Internprosedyre	Gjeldende	Modellparametere — rollestruktur, overløpsregler, VL-funksjon	Intern tilgang
Operative valideringssamtaler	Kvalitative data	Mars–april 2026	Kalibrering og validering av modellforutsetninger	Egne samtaler
SSB befolkningsdata	Offentlig statistikk	2026	Generaliseringsanalyse — innbyggertall per dekningsområde	Offentlig

Hovedanalysen er kvantitativ og registerbasert. De kvalitative kildene (prosedyredokumenter og

valideringssamtaler) har en støttende funksjon: de brukes til å forankre modellantakelser i operativ virkelighet, ikke som selvstendig empirisk grunnlag for hovedfunnene.

5.2.1 LEO/BRIS-data (primærdata)

Primærdatasettet er hendelsesdata fra 110 Sør-Vest eksportert fra LEO/BRIS-systemet. Uttrekket dekker hele kalenderåret 2025 (01.01.2025–31.12.2025) og inneholder 61 964 registrerte hendelser med 44 variabler per hendelse. Datasettet er eksportert som CSV med UTF-8-encoding (med BOM).
Fra høsten 2024 benytter alle tolv norske 110-sentraler det felles oppdragshåndteringssystemet LEO. Valget av 2025 som analyseår sikrer at hele perioden er dekket av det nye systemet, noe som gir bedre datakonsistens enn eldre perioder der systemovergangen kan ha påvirket registreringspraksis.

Nøkkelvariabler benyttet i analysen:

Variabel	Kolonne i datasett	Bruk i analysen
Ankomsttidspunkt	Dato anrop, Time på døgnet	Grunnlag for ankomstrate (λ), tidsstempel per hendelse
Hendelsestype	Oppdragstype, Opprinnelig oppdragstype, Kilde	Klassifisering i åtte kategorier (D-pri1, D-aba, S, L-aba, L-hendelse, L-ukjent, F, V), se avsnitt 5.3.2 og 6.2
Ressursvarsling	Tidspunkt for ressurs varslet	Identifisering av kategori D (utrykningshendelser)
Første ressurs fremme	Tidspunkt for første ressurs fremme	Bindingstidsberegning (akuttfasens varighet)
Oppdragsidentifikator	110_ID (f.eks. B06-250101-4)	Sekvensgapanalyse for estimering av sammenstilte anrop
Sentral	110-sentral	Filtrering til 110 Sør-Vest

Datakvalitet og strukturelle begrensninger:

Datasettet har fullstendig dekning for ankomsttidspunkt gjennom hele analyseperioden. Følgende strukturelle begrensninger er identifisert:

Tabell 5.3: Datakvalitet — strukturelle begrensninger

Felt	Dekningsgrad	Konsekvens for analysen
Operatør-ID	0 % (100 % null)	Serverutnyttelse kan ikke observeres direkte på operatørnivå. Systemstrukturell begrensning bekreftet av DSB (mars 2026)

Felt	Dekningsgrad	Konsekvens for analysen
Innsatsvarighet	76,4 % av kategori D (5 771 av 7 555)	Måler total varighet fra utrykning til siste ressurs ledig — kan vare i timer. [Antagelse 5.1] Variabelen er ikke benyttet som operatørbindingsmål fordi 110-operatørens binding antas avgrenset til akuttfasen (RØD + GUL), ikke hele innsatsperioden. Antagelsen er forankret i prosedyre og operative samtaler (avsnitt 5.2.4), men ikke direkte målt på operatørnivå (jf. manglende Operatør-ID over)
Alarmbehandlingstid	99,0 % av kategori D (7 478 av 7 555)	Tilgjengelig for nesten alle utrykningshendelser
Første ressurs fremme	76,5 % av kategori D (5 777 av 7 555)	Primært mål for bindingstid; resterende 23,5 % imputert med median

Denne kildens viktigste begrensning er at den viser synlige oppdrag, ikke alle innkommende anrop. Tilleggsanrop som sammenstilles med eksisterende oppdrag forsvinner som egne observasjoner (se avsnitt 5.3.4).

5.2.2 DSB MOB-rapporter

Bemannings- og oppdragsdata for alle tolv norske 110-sentraler er hentet fra DSBs årlige rapportering gjennom MOB-systemet (Melding Om Brannvesen). Data foreligger for perioden 2022–2025 og inkluderer antall ansatte, bemanning per vakttype (dag/natt, hverdag/helg), antall operatørplasser og selvrapportert anropsvolum. Denne kilden brukes primært til benchmarking av casefunn mot nasjonal bemanningsstruktur. Denne kildens viktigste begrensning er at bemanningsnivået rapporteres som planlagt minimumsbemanning per vakttype, ikke som faktisk observert bemanning.

5.2.3 Prosedyre- og analysedokumenter

Tre interne dokumenter fra 110 Sør-Vest er sentrale for modellkonstruksjonen:

1. **Prosedyre for arbeidsmetodikk, utalarmering og loggføring** (Rogaland brann og redning IKS, 2024, versjon 4). Definerer rollestrukturen (RØD/GUL/GRØNN), makkerpar-prinsippet, VL-rollen og operativ arbeidsmetodikk.
2. **Beredskapsanalyse 110 Vest** (2022). Dokumenterer overløpsmekanismer, herunder 30-sekundersregelen for automatisk overføring til Agder og 10-anrops-køterskel.
3. **Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Bergen brannvesen** (2023). Dokumenterer det kvalitative grunnlaget for bemanningsdimensjonering.

Dokumentene er tilgjengelige gjennom forfatterens operative tilknytning til 110 Sør-Vest. Denne kilden brukes primært til å etablere modellparametere (c_{eff} , kapasitetsnivåer, overløpsregler).

Denne kildens viktigste begrensning er at den beskriver prosedyrer og planer, ikke nødvendigvis faktisk etterlevelse i alle situasjoner.

5.2.4 Operative valideringssamtaler og LABA-dybdeanalyse

Modellforutsetninger og parameterestimerer er validert gjennom tre komplementære kanaler: samtaler med operativt personell, en strukturert manuell dybdeanalyse av 50 L-aba-hendelser, og skriftlige spørreskjemaer til andre sentraler under kalibrering.

Tabell 5.4: Gjennomførte valideringsaktiviteter

Dato	Aktør	Format	Primærtema
15.03.2026	Midt-Norge 110	Telefon (uformell)	Bemanning, servicetesting-organisering
Mars–april 2026	110 Sør-Vest	Løpende operativ dialog	Makkerpar, bindingstider, VL-rolle, overløp, D-pri1/D-aba-dynamikk
18.04.2026	Lokal operatør 110 Sør-Vest	Strukturert utfylling (Excel)	LABA-dybdeanalyse: 50 hendelser med tidsstempler fra LEO
April 2026	Lokale operatører 110 Sør-Vest	Intern kalibrering av spørreskjemautkast	Verifisering av tider og spørsmålsformuleringer før utsending

Kanalene har avgrensede funksjoner: kalibrering av parametere og validering av operativ realisme i modellantakelsene. Konkret har samtalene og dybdeanalysen bidratt med:

- **Samtaletid for Erlang-C:** Vektet gjennomsnittlig samtaletid på 3,44 minutter (brukes kun i Erlang-C-grunnlinjen, ikke i primærmodellen)
- **VL-forutsetningen:** Bekreftelse av at vaktleder normalt ikke besvarer nødanrop direkte
- **Makkerpar-dynamikk for D-pri1 vs D-aba:** Operatørintervju bekreftet at ABA-utrykning ikke følger makkerpar-prosedyre — én operatør utfører kvittering, oppdragsopprettelse og call-out serielt i ~3 min. Dette er grunnlaget for å skille D-pri1 og D-aba som egne kategorier med ulik op-binder-profil (avsnitt 6.4.4–6.4.5)
- **D-aba Fase 2-parametre (p , Y):** Operatørestimerte verdier for andel D-aba med påfølgende nødtelefon og bindingstid for denne fasen; empirisk underkant-verifisert via sekvensgap-metoden
- **Bindingstid for L-aba:** Kvantitativt kalibrert via LABA-dybdeanalysen (se avsnitt 5.4)
- **Bindingstid for sammenstilte anrop:** Kvalitativt estimat på 1 minutt
- **Organisatoriske forskjeller:** Midt-Norge har dedikert servicepersonell utenfor LEO, noe som påvirker sammenlignbarheten av servicevolum mellom sentraler

Skriftlige spørreskjemaer til alle tolv sentraler er utviklet og er under intern kalibrering hos lokale operatører for å verifisere tidsantakelser og formuleringer før utsending. Utsendelse til eksterne sentraler skjer først når tidsgrunnlaget er bekreftet. Denne kildens viktigste begrensning er at den bygger på et begrenset antall samtaler og at operative vurderinger kan variere mellom informanter.

5.2.5 SSB befolkningsdata

Innbyggertall per sentrals dekningsområde er hentet fra SSB Statistikkbanken med referansedato 1. januar 2026. Denne kilden brukes primært til generaliseringsanalyse som strukturell prediktor for bemanningsbehov.

5.2.6 Datarensing og klargjøring

Følgende steg er gjennomført for å klargjøre primærdatasettet for analyse:

1. **Filtrering:** Datasettet er filtrert til 110 Sør-Vest og analyseperioden 01.01.2025–31.12.2025.
2. **Parsing av tidsvariabler:** Dato anrop er konvertert fra strengformat (%d.%m.%Y) til datetime-objekter. Time på døgnet er brukt til å konstruere fullstendige tidsstempler.
3. **Konstruksjon av skifttype:** Hvert anrop er klassifisert som dag (07:00–18:59) eller natt (19:00–06:59), og som hverdag (mandag–fredag) eller helg (lørdag–søndag), basert på tidsstempel. Dette gir fire skifttyper: dag/hverdag, dag/helg, natt/hverdag, natt/helg.
4. **Kontroll av sekvensnumre:** 110_ID-feltets daglige sekvensnumre er ekstrahert og kontrollert for gap. Manglende sekvensnumre er registrert som estimerte sammenstilte anrop.
5. **Håndtering av manglende verdier:** For kategori D-hendelser uten registrert tidspunkt for første ressurs fremme (23,5 %) er median bindingstid fra observerte verdier brukt som imputeringsverdi. Øvrige manglende felt (operatør-ID, innsatsvarighet) er dokumentert som strukturelle begrensninger, ikke imputert.
6. **Håndtering av ekstreme verdier:** Bindingstider er kontrollert for negative verdier og urealistisk lange varigheter. Beregningene bygger på registrerte tidsstempler og er ikke manuelt justert.
7. **Encoding:** CSV-filen er lest med encoding='utf-8-sig' for å håndtere BOM-markør. Sentralnavn med encoding-avvik er normalisert via en oppslagstabell.

Tilleggsbearbeiding for nasjonal benchmarking (kap 7.8 og 8.4.1): Det nasjonale BRIS-datasettet for 2025 (508 228 oppdrag, alle 12 sentraler) er bearbeidet med samme V3-klassifiseringsregel som primærdatasettet (Kilde = Alarm-krav for L-aba og D-aba). Bearbeidingen er nødvendig fordi sentralnavn forekommer med ulike encoding-varianter (f.eks. Sør-Vest 110, Søu00f8r-Vest 110, Sør-Vest 110) og fordi Opprinnelig oppdragstype har ulik dekningsgrad mellom sentraler. To konkrete grep er gjort: (i) sentralnavn normaliseres via SENTRALER_NORM-oppslagstabellen i analyse/scripts/benchmark_trend_analyse.py; (ii) L-aba/D-aba-andelen rapporteres uten å justeres for ulik dekningsgrad — variasjonen mellom sentraler (0,0–7,5 %) tolkes derfor eksplisitt som indikasjon på heterogen registreringspraksis (jf. kap 8.4.1), ikke som direkte sammenlignbare nivåer. Den prosedyrbaserte ankomstkonfliktmodellen er per nå kjørt på 110 Sør-Vest alene; nasjonal modellanvendelse forutsetter klassifiseringsharmonisering (kap 9.4).

5.3 Databehandling og operasjonalisering

Dette avsnittet beskriver hvordan rådataene er transformert til analytiske variabler. Selve modellformuleringen presenteres i kapittel 6.

5.3.1 Analyseenheter: anrop, oppdrag og hendelse

Analysen opererer med tre distinkte enheter som må holdes adskilt:

- **Anrop:** En faktisk innkommende telefon eller varsling til sentralen. Hvert anrop binder en operatør.
- **Oppdrag:** En registrert sak i LEO/BRIS. Flere anrop kan sammenstilles i ett oppdrag.

- **Hendelse:** Den operative situasjonen sentralen håndterer. Én hendelse kan generere flere anrop fra ulike innringere.

I primærmodellen er analyseenheten det enkelte anropet ved dets ankomsttidspunkt, fordi det er anropet — ikke oppdraget — som binder operatørkapasitet. Skillet er sentralt fordi antall synlige oppdrag i datasettet undervurderer antall faktiske anrop (se avsnitt 5.3.4).

5.3.2 Klassifisering av hendelser

Hendelsene i datasettet er klassifisert i åtte kategorier basert på tre BRIS-felt: Oppdragstype (sluttklassifisering), Opprinnelig oppdragstype (initieil hendelsestype) og Kilde (Alarm/Samtale/blank — innringingskanal):

- **D-pri1** (Pri-1-utrykning): Hendelser med ressursvarsling som ikke er ABA-utløst. Bygging-brann, trafikkulykke, farlig gods, etc. Krever makkerpar-prosedyre.
- **D-aba** (ABA-utløst utrykning): Hendelser med ressursvarsling der Opprinnelig = "ABA" og Kilde = "Alarm". Ikke pri-1, håndteres serielt.
- **S** (Service): Overføringstester av brannalarmanlegg
- **L-aba** (ABA løst av 110): Automatisk brannalarm avklart uten utrykning — krever Kilde = Alarm
- **L-hendelse** (Reell hendelse løst av 110): Innringer melder reell situasjon, løst uten ressurs. Inkluderer ABA-oppdrag med Kilde = Samtale (publikumsmelding om brannalarm uten ABA-signal)
- **L-ukjent** (Løst av 110, uklassifisert): Henvendelser uten formell opprinnelig oppdragstype
- **F** (Feilringing): Feilringing, ikke-nødmelding, eCall feil
- **V** (Viderevarsling): Viderekobling til annen etat eller intern varsling

Kilde = Alarm-kravet: LABA-dybdeanalysen (avsnitt 5.4) viste at 24,5 % av oppdrag klassifisert med Opprinnelig = ABA faktisk ikke representerer automatisk brannalarm i operativ forstand — de inkluderer publikumsmeldinger om brannalarm, privat bygg uten 110-tilknytning, tester feilrevidert som oppdrag og duplikatoppdrag. Ved å kreve Kilde = Alarm for L-aba og D-aba skilles ekte ABA-signaler fra disse feilklassifiseringene. Oppdrag som tidligere ville vært L-aba men har Kilde = Samtale eller blank reklassifiseres til L-hendelse.

D-pri1 vs D-aba-splitt: Operatørintervju (avsnitt 5.2.4) og prosedyrereferanse (Rogaland brann og redning IKS, 2024) etablerer at pri-1-utrykning og ABA-utløst utrykning har fundamentalt ulik operativ dynamikk — makkerpar versus serial solo-håndtering. Denne splittingen er nødvendig for at kapasitetsmodellen skal reflektere korrekt op-binder-profil per hendelsestype (avsnitt 6.4).

Av 61 964 synlige hendelser i 2025 klassifiseres 4 499 (7,3 %) som D-pri1 og 3 056 (4,9 %) som D-aba. Primærmodellen (variant A) avgrenses til disse beredskapskategoriene pluss sammenstilte anrop. Den utvidede modellen (variant B) inkluderer alle åtte kategorier med empirisk kalibrerte eller operativt estimerte bindingstider. Fullstendig klassifiseringslogikk og operative beskrivelser er gitt i avsnitt 6.2.

5.3.3 Beregning av bindingstid

Bindingstid og antall operatører bundet per hendelse er differensiert per kategori fordi ulike hendelsestyper har ulik operativ dynamikk:

D-pri1 (databasert, makkerpar-bundet):

Bindingstid = (Første ressurs fremme – Dato/tid anrop) + 3 minutter kvitteringsvindu
Ops bundet = 2 (makkerpar: RØD + GUL parallelt)

Beregningen bygger på to registrerte tidsstempler: Dato/tid anrop og Første ressurs fremme. Kvitteringsvinduet på 3 minutter reflekterer at GUL-operatøren etter mottatt vindusmelding

kvitterer og loggfører før kapasitet frigjøres. For de ~25 % av D-pri1-hendelsene som mangler tidspunkt for første ressurs fremme, er median bindingstid fra de observerte verdiene (14,1 minutter) brukt som imputeringsverdi.

D-aba (operativ prosedyre + BRIS-verifisert):

Fase 1 (alltid): 3 min × 1 operatør — kvittering + oppdragsopprettelse + call-out

Fase 2 (med sannsynlighet p): Y min × 1 operatør — nødtelefon + panel-veiledning, starter 90 sek etter Fase 1

Fase 1-varigheten er forankret i operativ prosedyre og verifisert empirisk: median tid fra anrop til ressurs varslet er 74 sek for D-aba (P75 = 80, P90 = 111) — konsistent med operativ beskrivelse av ~90 sek call-out. Med etterfølgende registrering estimeres Fase 1 til 3 min. Fase 2-parametrene (p , Y) varieres i tre scenarioer (lav/hoved/høy: $p = 0,30/0,50/0,70$; $Y = 3/6/10$ min), og hoved-scenariot $p = 0,50$, $Y = 6$ min er grunnlaget i primæranalysen.

L-aba (empirisk kalibrert, LABA-dybdeanalyse n = 100 Kilde=Alarm):

Bindingstid = 4,5 min × 1 operatør (hoved)

Bindingstiden for L-aba er kalibrert via en strukturert manuell dybdeanalyse i to runder (avsnitt 5.4). Hovedparameteren bygger på utvidet utvalg ($n = 100$, alle Kilde=Alarm) med mean 4,53 min og 95 % CI [3,74; 5,43] minutter. Forrige rapportversjon brukte $n=30$ -anslaget (mean 5,88 min, CI [3,70; 8,56]) og er erstattet i denne versjonen.

Øvrige kategorier (operativt estimert, sensitivitetsscenarioer):

S: 1/2/4 min; L-hendelse: 3/5/8 min; L-ukjent: 1/3/5 min; F: 0,25/0,5/1 min; V: 0,5/1/2 min. Hoved-scenariot benyttes i primærresultatene; lavt og høyt i sensitivitetsanalyse (avsnitt 7.7).

Sammenstilte tilleggspanrop: 1 min × 1 operatør. **[Antagelse 5.2]** Forenklet estimat basert på operativ vurdering, ikke en direkte observasjon. Sensitivitetsanalysen i avsnitt 7.7 viser at hovedfunnet er robust over rimelige variasjoner.

5.3.4 Estimering av sammenstilte anrop

Når flere innringere melder om samme hendelse, sammenstilles tilleggspanropene med det eksisterende oppdraget i LEO/BRIS. Disse forsvinner da som egne observasjoner i datasettet. Metoden for å estimere antallet er basert på sekvensnummerlogikken i 110_ID-feltet:

- Hvert synlige oppdrag tildeles et daglig sekvensnummer (f.eks. B06-250101-4, B06-250101-6).
- Manglende sekvensnumre i rekken (i dette tilfellet -5) tolkes som anrop som ble sammenstilt med et eksisterende oppdrag.
- Tidspunkt for sammenstilte anrop er interpolert fra nærmeste synlige oppdrags ankomsttidspunkt, da det eksakte tidspunktet ikke er registrert.

Metoden forutsetter at LEO tildeler sekvensnumre kronologisk og uten andre årsaker til gap. For 2025 er det gjennom denne metoden estimert 18 901 sammenstilte anrop (korreksjonsfaktor 1,305x). Et viktig forbehold er at metoden identifiserer at et anrop ble sammenstilt, men ikke hvilket oppdrag det ble knyttet til.

5.3.5 Konstruksjon av kapasitetsvariabler

Fra rådataene konstrueres følgende analytiske variabler for hvert beredskapsanrop:

1. **Aktiv op-binder ved ankomst** (n_{aktive}): Sum av ops_bundet for tidligere op-binder-events hvis bindingstid ennå ikke er utløpt ved det aktuelle anropets ankomsttidspunkt. D-pri1 bidrar med 2 op-binder per hendelse; øvrige kategorier med 1.

2. **Ledige operatører:** $c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}$, der c_{eff} er effektiv operatørkapasitet for gjeldende skifttype.
3. **Kapasitetsnivå:** Klassifisert som Normal (ledige ≥ 2), Brudd på driftsstandard (ledige = 1) eller Svikt (ledige ≤ 0).

Verdien av c_{eff} er satt til 3 for dag/hverdag og 2 for øvrige skifttyper, basert på minimumsbemanning minus vaktleder (se avsnitt 4.2.1). Den matematiske formuleringen er gitt i avsnitt 6.4.7.

Tabell 5.5: Observasjonsstatus for sentrale variabler

Variabel	Status	Grunnlag
Dato/tid anrop	Direkte observert	BRIS/LEO
Ressurs varslet	Direkte observert	BRIS/LEO
Første ressurs fremme	Direkte observert (~75 % av D-pri1)	BRIS/LEO
Bindingstid D-pri1	Beregnet fra observerte tidsstempler; ~25 % imputert med median	BRIS/LEO + imputering
Bindingstid D-aba Fase 1	Operativ prosedyre + BRIS-verifisert (median 74 sek call-out)	Prosedyre + BRIS
Bindingstid D-aba Fase 2 (p , Y)	Operatørinformert, empirisk underkant-verifisert	Samtaler + sekvensgap
Bindingstid L-aba	Empirisk kalibrert (mean 4,53 min, $n=100$, CI [3,74; 5,43])	LABA-dybdeanalyse runde 2
Bindingstider S, L-hendelse, L-ukjent, F, V	Operative estimer, tre sensitivitetsscenarioer	Samtaler + vaktleder-validering
Sammenstilte anrop (antall)	Estimert	Sekvensgapanalyse
Sammenstilte anrop (tidspunkt)	Interpolert	Nærmeste synlige oppdrag
Bindingstid sammenstilte anrop	Forenklet antakelse (1 min)	Operativ vurdering
c_{eff}	Operativt definert parameter	Prosedyre + valideringssamtaler

5.4 LABA-dybdeanalyse — empirisk kalibrering av L-aba-bindingstid

For å kalibrere bindingstidsestimatet for L-aba er det gjennomført en strukturert dybdeanalyse i to runder ved 110 Sør-Vest 2025. Første runde omfattet 50 trukne hendelser (49 gyldige) og ga en innledende kalibrering med betydelig restusikkerhet. Andre runde utvidet utvalget til **100 hendelser (alle med gyldige tidsstempler, alle Kilde=Alarm)**, og er grunnlaget for den endelige modellparameteren. **Den standardiserte LABA-omtalen i rapporten er derfor: 100 trukne / 100 gyldige / Kilde=Alarm-subset (hovedparameter, $n = 100$).** Den første runden ($n=49$ totalt / $n=30$ Kilde=Alarm-subset, mean 5,88 min med CI [3,70; 8,56]) er metodisk dokumentert i analyse/notat_V3_modellutvikling.md.

Analysen har to formål: (1) empirisk måling av faktisk operatørbindingstid for automatiske brannalarmer løst uten utrykning, og (2) vurdering av klassifiseringsnøyaktigheten i BRIS L-aba-kategorien.

5.4.1 Utvalgsdesign

Populasjonen består av 3 430 L-aba-hendelser for 110 Sør-Vest 2025 (etter V3-klassifisering med Kilde=Alarm-krav). Utvalget for runde 2 er stratifisert på måned for å sikre jevn dekning over året:

- 8 hendelser per måned × 8 måneder + 9 hendelser per måned × 4 måneder = 100 hendelser
- Tilfeldig utvalg innen hver måned med fast seed (SEED = 20260418) for reproduserbarhet
- Utvalgsandel: 2,9 %

5.4.2 Gjennomføring

For hver hendelse i utvalget åpnet en operatør ved 110 Sør-Vest LEO-loggen og registrerte fire tidsstemppler:

- $T_{\text{alarm_inn}}$ — når ABA-signalet ble mottatt i LEO
- $T_{\text{nødtelefon_inn}}$ — når eventuell nødtelefon fra stedet ble besvart
- T_{avklart} — når operatør bekreftet ufarlig årsak
- $T_{\text{operatør_frigjort}}$ — når oppdraget ble lukket

Bindingstid beregnes automatisk som $T_{\text{operatør_frigjort}} - T_{\text{alarm_inn}}$. Kommentarfelt ble brukt til observasjoner om klassifiseringsavvik, datakvalitet og operative særtrekk. Av de 100 hendelsene var 78 registrert med påfølgende nødtelefon fra stedet (subgruppe-mean 4,41 min, median 3,30 min) og 22 uten (subgruppe-mean 4,95 min, median 2,59 min).

5.4.3 Resultater

Kilde = Alarm-subset, n = 100 (modellparameter):

Metrikk	Verdi
Mean bindingstid	4,53 min
Median	3,27 min
Standardavvik	4,37 min
Min	0,57 min
P25	1,80 min
P75	5,18 min
P90	9,48 min
P95	13,58 min
Max	25,23 min
95 % CI mean (bootstrap, 10 000 resampling)	[3,74; 5,43]

Sammenligning runde 1 (n=30) → runde 2 (n=100):

Metrikk	Runde 1 (n=30)	Runde 2 (n=100)	Endring
Mean	5,88 min	4,53 min	-1,35 min (-23 %)
Median	2,87 min	3,27 min	+0,40 min
P90	11,51 min	9,48 min	-2,03 min
95 % CI-bredde	4,86 min	1,69 min	redusert til 35 %

Mean fra runde 2 er **utenfor** 95 % CI fra runde 1 (5,88 lå innenfor [3,70; 8,56], men 4,53 ligger nærmere CI-nedre). Standardavvik (4,37 min) reflekterer at fordelingen forblir høyreskjev — drevet

av langhalede tilfeller (industrivern-oppfølging, varmekamera-avklaring), men terskelen for «høy bindingstid» er lavere enn antatt i runde 1.

5.4.4 Klassifiseringsobservasjoner

Operatørens kommentarer (begge runder) avdekket at en betydelig andel L-aba-oppdrag ikke representerer automatisk brannalarm i operativ forstand. I runde 1 (n=49) var dette 12 av 49 (24,5 %), fordelt på følgende kategorier:

Kategori	N (av 49)
«Privat brannalarm uten tilknytting til 110» (ikke ISM-kunde)	4
«Kun nødalarm, ikke alarm i ISM» (publikumsmelding, ikke ABA-signal)	3
«Test av anlegg / øvelse feilrevidert» (burde vært kategori S)	3
«Innbruddsalarm ikke innlagt i ISM» (feilkategorisert)	1
«Ikke i henhold til prosedyre»	1

Disse hendelsene har det til felles at Kilde = Samtale eller blank, mens ekte ABA-signal har Kilde = Alarm. Observasjonen motiverte V3-klassifiseringsregelen som krever Kilde = Alarm for L-aba og D-aba (avsnitt 5.3.2 og 6.2). Runde 2 (n=100, alle Kilde=Alarm) bekrefter at klassifiseringsregelen virker som tilsiktet — alle 100 trukne hendelser er ekte ABA-signaler i operativ forstand.

5.4.5 Valgte parametre og sensitivitet

Basert på n=100-resultatet velges mean **4,53 min $\approx$ 4,5 min** som hovedverdi. Median ville undervurdere eksponeringen fordi fordelingen er høyreskjev. Sensitivitetsscenarioer i variant B er justert tilsvarende: lav (3 min, CI-nedre), hoved (4,5 min, empirisk mean), høy (7 min, over CI-øvre). Tidligere scenarioer (3/6/9 min basert på n=30) er erstattet.

5.4.6 Begrensninger

- **Utvalgsstørrelse:** n = 100 gir 95 % CI $\pm 0,85$ min for mean — substansielt strammere enn n=30-runden ($\pm 2,4$ min). Restusikkerheten er lav nok til at parameteren kan brukes som empirisk kalibrert hovedverdi, ikke kun orienteringsanslag.
- **Enkelt-operatør-perspektiv:** Utfyllingen er gjort av én operatør. Flere operatører ville kunne vurdere klassifiseringstil ulikt — men siden runde 2 kun trekker fra Kilde=Alarm-subsettet er rommet for klassifiseringstil betydelig redusert.
- **Tre ekstreme verdier (> 15 min):** Av 100 hendelser har 3 bindingstid over 15 min. To har eksplisitt forklarende kommentar (én «feilrevidert», én «nødalarm ikke lagt til, baserer tid på første logglinje») og kunne potensielt utelates. Mean uten disse 3: ca. 4,1 min. Tallet 4,5 min beholdes som hovedparameter for konservatisme.
- **Datakvalitetsobservasjon ikke reell feilmelding:** Analysen avdekket uventet variasjon i loggkvalitet. Enkelte hendelser har mangelfulle eller fraværende tidsstempler i LEO. Dette er rapportert tilbake til 110 Sør-Vest som empirisk datakvalitetsinput.

Fullstendig metodebeskrivelse, resultattabeller og kommentarlogg er gitt i analyse/notat_V3_modellutvikl og det utfylte datasettet analyse/uttrekk/Kopi av laba_sorvest_2025_dybdanalyse_n100-ferdig utfylt.xlsx.

5.5 Analysegjennomføring

Analysen er gjennomført i følgende steg:

Tabell 5.6: Analysesteg

Steg	Beskrivelse	Datakilde	Type
1	Filtrering av primærdatasettet til 110 Sør-Vest, 2025	BRIS/LEO	Direkte
2	V3-klassifisering av alle hendelser i 8 kategorier (D-pri1, D-aba, S, L-aba, L-hendelse, L-ukjent, F, V)	BRIS/LEO (Oppdragstype, Opprinnelig, Kilde)	Beregnet
3	Beregning av bindingstid for observerte D-pri1 (median 14,1 min)	BRIS/LEO	Beregnet
4	Imputering av bindingstid for D-pri1 uten fremme-tidspunkt med median	Steg 3	Imputert
5	Ekspansjon av D-aba til Fase 1 (alltid) + Fase 2 (med sannsynlighet p)	Operativ prosedyre + scenarioer	Modellbasert
6	Empirisk kalibrering av L-aba-bindingstid til 6 min	LABA-dybdeanalyse (avsnitt 5.4)	Empirisk
7	Estimering av sammenstilte anrop gjennom sekvensgap i 110_ID: 18 901 anrop	BRIS/LEO	Estimert
8	Ekspansjon av hver hendelse til op-binder-events med (bindingstid, ops_bundet)	Steg 2–7	Beregnet
9	Sweep-algoritme: beregn n_{aktive} ved hvert ankomsttidspunkt	Steg 8	Beregnet

Steg	Beskrivelse	Datakilde	Type
10	Klassifisering av kapasitetsnivå (Normal / Brudd / Svikt) per beredskapsanrop	Steg 9 + c_eff	Beregnet
11	Beregning av Erlang-C (M/M/c) som referansemodell	BRIS/LEO + samtaler	Beregnet
12	Scenarioanalyse: +1 operatør per skifttype	Steg 9–10 med endret c_eff	Modellbasert
13	Benchmarking mot alle 12 sentraler via DSB MOB-data og DSB 2025-fullrapport	DSB MOB + DSB 2025 + SSB	Direkte

Steg 1–8 representerer databehandling og operasjonalisering. Steg 9–10 er primæranalysen. Steg 11–13 er supplerende analyser. Steg som er markert som «direkte» bygger på observerte registerdata, mens «estimert», «imputert», «empirisk» og «modellbasert» innebærer metodiske valg som må tas med i tolkningen av resultatene.

5.6 Validitet, reliabilitet og begrensninger

5.6.1 Målevaliditet

Analysens sentrale metrikk — kapasitetsnivå ved ankomst — bygger på observerte tidsstempler for D-pri1-hendelser (som kan identifiseres robust gjennom ressursvarsling) og på empirisk kalibrerte bindingstider for L-aba (LABA-dybdeanalyse, avsnitt 5.4). Følgende forhold begrenser målevaliditeten:

- **Ikke alle bindingstider er empirisk målt.** D-pri1 og L-aba bygger på direkte observasjon (databasert respektive LABA-dybdeanalyse). D-aba Fase 1 er forankret i operativ prosedyre og empirisk verifisert (median 74 sek call-out). D-aba Fase 2 og øvrige kategorier (S, L-hendelse, L-ukjent, F, V) er operative estimater validert av vaktleder. Sensitivitetsanalysen (avsnitt 7.7) viser at hovedfunnet er robust over hele spennet av rimelige antakelser.
- **Sammenstilte anrop estimeres indirekte.** Sekvensgapmetoden gir et estimat på antall, men det eksakte tidspunktet og varigheten for hvert enkelt anrop er ikke observert.
- **D-aba Fase 2-sannsynligheten p er delvis empirisk underbygd.** Sekvensgap-metoden gir underkant-estimat (17–37 % avhengig av tidsvindu) fordi nødtelefoner logget inni hovedoppdraget er usynlige. Hovedscenario $p = 0,50$ reflekterer operatørens kvalitative vurdering.
- **Imputering med median.** De ~25 % av D-pri1-hendelsene med imputert bindingstid kan avvike fra faktisk varighet, særlig for tynge hendelser.
- **LABA-dybdeanalysen har begrenset utvalgsstørrelse ($n = 30$ for Kilde=Alarm-subset).** 95 % CI for mean er [3,70; 8,56], noe som reflekterer reell usikkerhet rundt L-aba-parameterets eksakte verdi.

Begrensningene trekker i hovedsak i én retning: mot at analysen gir et konservativt estimat av faktisk kapasitetsbelastning.

5.6.2 Reliabilitet og reproduserbarhet

Analysen bygger primært på registerdata fra et nasjonalt system (LEO/BRIS), noe som gir høy sporbarhet og konsistens. Sekvensgapmetoden for sammenstilte anrop og D-aba Fase 2-stokastikken er systematiske og bruker fast random seed (SEED_DABA = 20260419) for reproduserbarhet. Alle analysesteg er implementert i skriptbasert arbeidsflyt (se avsnitt 5.8), noe som muliggjør konsistent reproduksjon.

Valideringssamtalene er vanskeligere å reproducere eksakt, men brukes kun til å kalibrere parametere som er eksplisitt dokumentert (Tabell 5.5). En annen forsker med tilgang til samme data, prosedyredokumenter og notat_V3_modellutvikling.md vil kunne gjenta analysen med de dokumenterte parameterverdiene.

5.6.3 Avgrensninger

- **Én hovedcase.** Primæranalysen er begrenset til 110 Sør-Vest. Overførbarhet til andre sentraler er plausibel, men ikke empirisk testet.
- **Analyseår 2025.** Datagrunnlaget dekker ett kalenderår. Sesongvariasjoner fanges, men årlige svingninger og langtidstrender er ikke adressert.
- **Begrenset dekning av ikke-D-kategorier i variant A.** Øvrige kategorier inkluderes i variant B; hovedfunnet for variant A er en avgrenset beredskapsmetrikk, ikke total operatørbelastning.
- **Operatør-ID er strukturelt fraværende.** Individuell serverbelastning kan ikke observeres direkte. Denne begrensningen gjelder for alle norske 110-sentraler.
- **Benchmarkingdata er planlagt minimum.** MOB-dataene viser planlagt minimumsbemanning, ikke faktisk observert bemanning på enkeltvakter.
- **Poisson-forutsetning ikke formelt testet.** Erlang-C-grunnlinjen forutsetter Poisson-ankomster; dette er ikke empirisk validert. Primærmodellen er imidlertid ikke avhengig av denne antagelsen.

5.7 Etske vurderinger og rolleforståelse

Prosjektet benytter anonymiserte registerdata der ingen personopplysninger er tilgjengelige — operatør-ID er strukturelt fraværende i BRIS-eksporter. Valideringssamtaler er gjennomført som operative fagsamtaler, ikke som formelle forskningsintervjuer, og inneholder ikke personidentifiserbar informasjon. Studien er ikke vurdert å kreve godkjenning fra Sikt (tidligere NSD), da den ikke behandler personopplysninger.

Forfatterens operative tilknytning til 110 Sør-Vest gir tilgang til dokumenter og operativ kontekst, men innebærer også nærhet til caset som kan påvirke tolkninger. Denne dobbeltposisjonen er håndtert gjennom:

- **Registerbasert hovedanalyse:** Hovedfunnene bygger på kvantitative data fra registersystemer, ikke subjektive vurderinger.
- **Eksplisitt dokumentasjon:** Alle modellforutsetninger og parametere er dokumentert slik at analysen er etterprøvbart (Tabell 5.5 og 5.6).
- **Tydelig skille mellom observert og antatt:** Tabell 5.5 angir eksplisitt hvilke variabler som er direkte observert, beregnet, estimert eller antatt.
- **Nasjonal benchmarking som korrektiv:** Casefunnene kontekstualiseres mot data fra alle tolv sentraler for å motvirke at lokale særtrekk overtolkes.

5.8 Implementasjon og verktøy

Alle analyser er implementert i Python med skriptbasert arbeidsflyt. Sentrale biblioteker er pandas og numpy for databehandling, scipy for statistiske beregninger og Erlang-C-formelen, matplotlib-lib og seaborn for visualisering, og openpyxl for lesing av Excel-filer. Alle figurer og tabeller i rapporten er generert fra samme analysegrunnlag.

Kildekode og analyseskript er versjonskontrollert på GitHub. Sentrale skript:

Skript	Funksjon
analyse/scripts/konflikt_total_belastning.py	Aggregert modell (variant A og B) med op-binder-semantikk
analyse/scripts/scenario_pluss1.py	Scenarioanalyse (+1 operatør)
analyse/scripts/bindingstid_analyse.py	Bindingstidsberegning og fordeling
analyse/scripts/benchmark_trend_analyse.py	Benchmarking alle 12 sentraler (MOB 2022–2025)
analyse/scripts/nasjonal_oversikt.py	Nasjonal DSB 2025-analyse (alle 12 sentraler)
analyse/scripts/nasjonal_2025_analyse.py	Nasjonal per sentral-analyse (kategorier, tidsdata)
analyse/scripts/uttrekk_laba_sorvest.py	Stratifisert utvalgsgenerering for LABA-dybdeanalyse

Parameterkalibrering og modellutvikling er dokumentert i analyse/notat_V3_modellutvikling.md som inkluderer endringslogg, beslutningsrasjonale og fullstendig modellspesifikasjon.

Generative KI-verktøy (Claude Code av Anthropic og ChatGPT av OpenAI) er benyttet som støtte-verktøy for koding, litteratursøk og rapportskrivning. All bruk er dokumentert med dato, kontekst og hva som ble produsert (se Vedlegg D / KI_erklæring_LOG650_G20_Rune.md). Alle analytiske beslutninger, tolkninger og konklusjoner er forfatterens egne. Den deterministiske, skript-baserte analyseflyten beskrevet over (refleksivitetsavsnittet i 5.1) sikrer at KI-verktøyenes rolle er begrenset til kode- og tekststøtte — ikke til generering av modellresultater eller tolkninger.

Samlet gir datagrunnlaget et godt grunnlag for å modellere den best observerbare og mest beredskapsdimensjonerende delen av operatørbindingen, samtidig som enkelte belastningselementer må estimeres eller empirisk kalibreres. På dette grunnlaget utvikles i neste kapittel modellrammeverket for kapasitetsanalysen.

Kap 5 — Versjon 3.0 | Sist oppdatert: 2026-04-19 (V3 op-binder-semantikk, LABA-dybdeanalyse, D-pri1/D-aba-splitt)

6. Modell

6.1 Modellutvikling og metodisk begrunnelse

Prosjektet gjennomgikk en metodisk utvikling i tre faser. Alle tre faser er dokumentert fordi utviklingen i seg selv er analytisk informativ: overgangen fra Erlang-C til prosedyrbasert modell er ikke et teknisk valg, men en konsekvens av at den operative virkeligheten ved 110-sentraler bryter med M/M/c-modellens kjerneforutsetning om uavhengige, parallelle servere.

Fase	Modell	Målmetrikk	Konklusjon
1	Erlang-C (M/M/c)	$P(W > t)$, ρ	$\rho < 6\%$ for alle skifttyper — kapasiteten ser komfortabel ut
2	Simultanitetsanalyse	$P(\geq k \text{ aktive hendelser simultant})$	Lav konfliktrate — men makkerpar-logikk ikke inkludert
3	Prosedyrbasert ankomstkongfliktmodell	$P(\text{brudd på driftsstandard ved ankomst})$	Strukturelt kapasitetsgap — primærmodell

Overgangen fra Fase 1 til Fase 3 er ikke en forkasting av køteoretisk metode, men en utvidelse: modellen spesifiserer hva som faktisk er en «opptatt server» i 110-kontekst, og svarer på et mer presist spørsmål enn Erlang-C kan formulere.

Modellrammeverket er utviklet med 110 Sør-Vest som case, men er prinsipielt overførbart til enhver 110-sentral. Det sentrale er ikke de eksakte prosentverdiene i denne studien, men metoden for å identifisere hvor ofte en ny hendelse ankommer i en tilstand der tilgjengelig operatørkapasitet allerede er bundet. Andre sentraler kan anvende samme logikk dersom de har data for ankomsttidspunkt, ressursvarsling og en proxy for akuttfasens varighet.

6.2 Klassifisering av henvendelser etter operativ binding

Dimensjonering av nødmeldesentraler kan ikke baseres på samlet telefonvolum alene. Det avgjørende er hvor mange henvendelser som på et gitt tidspunkt binder operatørkapasitet på en måte som reduserer evnen til å håndtere nye prioriterte hendelser.

Klassifiseringen bruker tre felt fra BRIS i kombinasjon: Oppdragstype (sluttklassifisering), Opprinnelig oppdragstype (initiell hendelsestype) og Kilde (Alarm/Samtale/blank — innringingskanal). Alle 61 964 synlige oppdrag i 2025-datasettet klassifiseres i åtte kategorier. D-hendelser er delt i to undertyper fordi operativ prosedyre og makkerpar-krav skiller seg fundamentalt mellom pri-1-hendelser og ABA-utløst utrykning (se avsnitt 6.4.3–6.4.4).

Kategori	Regel i BRIS	Antall (2025)	Andel
D-pri1 (Pri-1-utrykning)	Ressurs varslet er ikke-tom OG ikke-(ABA + Alarm)	4 499	7,3 %
D-aba (ABA-utløst utrykning)	Ressurs varslet OG Opprinnelig starter med «ABA» OG Kilde = Alarm	3 056	4,9 %
S (Service)	Oppdragstype = "Service"	22 542	36,4 %

Kategori	Regel i BRIS	Antall (2025)	Andel
L-aba (ABA løst av 110)	Oppdragstype = "Oppdrag løst av 110" OG Opprinnelig = "ABA" OG Kilde = Alarm	3 430	5,5 %
L-hendelse (Reell hendelse løst av 110)	Oppdragstype = "Oppdrag løst av 110" OG Opprinnelig har verdi OG (!= ABA ELLER Kilde != Alarm)	4 298	6,9 %
L-ukjent (Løst av 110, uklassifisert)	Oppdragstype = "Oppdrag løst av 110" OG Opprinnelig er tom	16 768	27,1 %
F (Feilringing)	Oppdragstype ∈ {Nødanrop feilring, Ikke reell nødmelding, ECall feil bruk, ECall teknisk/ukjent, ECall veihjelp}	6 824	11,0 %
V (Viderevarsling)	Oppdragstype inneholder «viderevarslet» eller «viderekoble»	547	0,9 %

Kilde = Alarm-kravet for L-aba og D-aba: Empirisk manuell gjennomgang av 50 L-aba-hendelser (LABA-dybdeanalyse runde 1, se avsnitt 5.4) viste at 24,5 % av oppdrag klassifisert med Opprinnelig = ABA faktisk ikke representerer automatisk brannalarm i operativ forstand — de omfatter publikumsmeldinger om brannalarm, private bygg uten 110-tilknytning, tester feilrevidert som oppdrag, og duplikatoppdrag. Kilde-feltet skiller hvordan hendelsen ankom 110: Alarm (ABA-signal), Samtale (publikumsinnringing), eller blank (operatør-initiert). Reell ABA har Kilde = Alarm. Ved å kreve dette for L-aba og D-aba sikres at klassifiseringen gjenspeiler operativ dynamikk, ikke registreringspraksis.

Operativ beskrivelse av kategoriene:

- **D-pri1 (Pri-1-utrykning):** Byggnings- og objektbrann, trafikkulykke, farlig gods og tilsvarende pri-1-hendelser. Gir makkerpar-binding (RØD + GUL parallelt), trippelvarsling, tidskritisk informasjon via BAPS. Bindingstid er databasert (se avsnitt 6.4.5).
- **D-aba (ABA-utløst utrykning):** Automatisk brannalarm som fører til ressurs varslet fordi avklaring ikke kom innen 90 sekunder. Ikke pri-1 — operatør oppretter oppdrag og utalarmerer serielt i ~3 min, uten makkerpar-krav (se avsnitt 6.4.6).
- **S (Service/overføringstest):** Servicetekniker ringer for overføringstest av brannalarmanlegg. Operatør mottar samtale i LEO, setter adresse om den ikke kommer automatisk, tar imot signal i alarmmottak, verifiserer mottatt signal til servicetekniker, venter til anlegget er i hvile, kvitterer ut testen og lukker som service.
- **L-aba (ABA løst av 110):** Automatisk brannalarm kommer inn og overføres til LEO. Opera-

tør venter 90 sekunder. Dersom nødtelefon fra stedet mottas innen 90 sekunder og innringer bekrefter ufarlig årsak (f.eks. matlaging), lukkes oppdraget som «Oppdrag løst av 110». Bindingstiden er empirisk kalibrert til 4,5 min (mean 4,53 min, CI [3,74; 5,43]) via LABA-dybdeanalysen runde 2 med $n=100$ (avsnitt 5.4). Uten nødtelefon innen fristen ville det ført til utrykning (kategori D-aba).

- **L-hendelse (Reell hendelse løst av 110):** Innringer melder noe reelt (røyklukt, branntilløp, ulykke), operatør vurderer og løser uten å sende ressurs. Inkluderer ABA-oppdrag med Kilde = Samtale (publikum rapporterer brannalarm uten ABA-signal).
- **L-ukjent (Løst av 110, uklassifisert):** Henvendelser som lukkes uten formell opprinnelig oppdragstype. Omfatter korte avklaringer (f.eks. bålregler), feilkategoriserte servicetester og andre henvendelser som ikke krever formell oppdragsopprettelse. Feltet Opprinnelig oppdragstype har 16 % dekning for hendelser uten utrykning — dette er ikke en datakvalitetsfeil, men en rasjonell arbeidsøkonomisk tilpasning der operatørene ikke bruker tid på å klassifisere korte henvendelser.
- **F (Feilringing):** Innringer har ringt feil nummer eller har en sak som ikke angår 110.
- **V (Viderevarsling):** Viderekobling til annen etat (politi/AMK) eller intern varsling.

I den foreliggende analysen kvantifiseres primært beredskapskategoriene D-pri1 og D-aba i primærmodellen (variant A, avsnitt 6.4). Den utvidede modellen (variant B, avsnitt 6.5) inkluderer alle åtte kategorier for å kvantifisere samlet operativ belastning. Bindingstider for ikke-D-kategorier er enten empirisk kalibrert (L-aba: LABA-dybdeanalyse $n=100$, 4,5 min) eller operativt estimert og validert av vaktleder (S, L-hendelse, L-ukjent, F, V).

Sentrale begreper: anrop, oppdrag og hendelse

En sentral metodisk distinksjon i analysen er skillet mellom **anrop**, **oppdrag** og **hendelse**:

- **Anrop:** En faktisk innkommende telefon eller varsling til sentralen. Hvert anrop opptar en operatør.
- **Oppdrag:** En registrert sak i LEO/BRIS. Flere anrop kan bli sammenstilt i ett oppdrag.
- **Hendelse:** Den faktiske operative situasjonen som sentralen håndterer. Én hendelse kan generere flere innkommende anrop fra ulike innringere.

I praksis kan én hendelse generere flere anrop, mens disse anropene i statistikken sammenstilles i ett eksisterende oppdrag. Operatørkapasitet bindes dermed av flere anrop enn det antall synlige oppdrag alene tilsier. Denne asymmetrien mellom synlige oppdrag og faktisk operatørbinding er et gjennomgående metodisk poeng i analysen (se avsnitt 7.2).

6.3 Fase 1: Erlang-C (M/M/c) — grunnlinje og begrensninger

6.3.1 Modellparametere

M/M/c-modellen (Erlang-C) er spesifisert med følgende parametere for 110 Sør-Vest:

Symbol	Beskrivelse	Verdi / kilde
λ	Ankomstrate beredskapsanrop [anrop/time]	Estimert per skifttype fra LEO/BRIS 2025
μ	Servicerate [anrop/time] = $1 / E[\text{samtaletid}]$	Vektet gjennomsnitt: 3,44 min^{-1} (intervjudata)
c_{eff}	Effektive servere = $c_{\text{total}} - 1$ (VL-korreksjon)	Dag/hverdag: 3; øvrige skift: 2

Symbol	Beskrivelse	Verdi / kilde
ρ	Systemutnyttelse = $\lambda / (c_{\text{eff}} \cdot \mu)$	Se Tabell 6.1
T	Terskel for $P(W > T)$	30 sek (automatisk overføring til Agder — bekreftet beredskapsanalyse s. 25)

VL-korreksjon: Vaktlederen (VL) besvarer normalt ikke nødanrop (jf. prosedyre, avsnitt 4.2). Effektiv operatørkapasitet er derfor $c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$ for alle skifttyper.

6.3.2 Erlang-C-formelen

Sannsynligheten for at et innkommende anrop må vente i kø (Erlang-C):

$$C(c, A) = \frac{A^c / (c! \cdot (1 - \rho))}{\sum_{k=0}^{c-1} A^k / k! + A^c / (c! \cdot (1 - \rho))}$$

der $A = \lambda/\mu$ er total tilbudt trafikk i Erlang og $\rho = A/c$ er serverutnyttelsen.

Sannsynlighet for ventetid over terskel T:

$$P(W > T) = C(c, A) \cdot e^{-(c\mu - \lambda)T}$$

6.3.3 Resultater og begrensninger

Tabell 6.1: Erlang-C resultater — 110 Sør-Vest 2025

Skifttype	λ (anrop/t)	c_{eff}	ρ	$C(c, A)$	$P(W > 30s)$
Dag / Hverdag	2,57	3	4,9 %	0,05 %	0,02 %
Dag / Helg	2,06	2	5,9 %	0,66 %	0,38 %
Natt / Hverdag	1,18	2	3,4 %	0,22 %	0,13 %
Natt / Helg	1,30	2	3,7 %	0,27 %	0,15 %

λ inkluderer kun beredskapsoppdrag (non-T1). $P(W > 30s)$: automatisk overføring til Agder ved ubesvart anrop etter 30 sek (beredskapsanalyse s. 25), eller ved 10. anrop i kø.

Erlang-C konkluderer med svært lav kapasitetsutnyttelse og nær null sannsynlighet for ventetid over 30 sekunder i alle skifttyper. Formelt er dette korrekt — men det er metodisk utilstrekkelig for 110-konteksten av fire grunner:

- Makkerpar-prinsippet og samtidig binding:** Den operative prosedyren definerer to operatører (RØD + GUL) som standard for én hendelse. Både RØD og GUL bindes fra samme tidspunkt: så snart RØD-operatøren besvarer nødanropet, går GUL-operatøren i medlytt for å bygge situasjonsforståelse og avhjelpe med lokalisering før utalarmering. To operatører er dermed opptatt fra første sekund. Erlang-C modellerer én server per anrop og fanger ikke denne samtidige bindingen. Ved samtidskonflikter — der ingen dedikert makker er tilgjengelig — må én operatør fylle både RØD- og GUL-funksjonen alene.
- Kapasitetsbinding utover samtaletid:** GUL-operatøren er bundet gjennom hele akuttfasen: først i medlytt under RØD-samtalen, deretter i aktiv koordinering — utalarmering av ressurser, sambandskommunikasjon med mannskap underveis, og delvis fortsatt medlytt.

GUL forblir bundet frem til vindusmelding mottas om at første ressurs er fremme på stedet, pluss kvittering og loggføring (anslagsvis 3 minutter). Først etter dette er GUL delvis frigjort og kan håndtere flere gule hendelser parallelt i en mer sporadisk oppfølgingsfase. Denne totale bindingsperioden er vesentlig lenger enn selve samtaleiden, men Erlang-C behandler den som null.

3. **Uavhengige servere:** M/M/c forutsetter at servere er uavhengige. I 110-kontekst er operatørene dynamisk koblet gjennom prosedyrens rollestruktur — RØD og GUL er komplementære, ikke parallelle. Rollene er ikke faste: ved neste hendelse roterer operatørene, og den som nettopp var GUL kan bli RØD på neste anrop.
4. **Undervurdert ankomstrate:** Ankomstraten λ estimeres fra synlige oppdrag i BRIS/LEO. Som dokumentert i avsnitt 7.2 undervurderer dette faktisk innkommende anropsvolum med anslagsvis 23 %, fordi tilleggsanrop til eksisterende hendelser sammenstilles automatisk og ikke registreres som egne oppdrag. Dette innebærer at Erlang-C ikke bare undervurderer antall innkommende belastningsenheter, men også bygger på en datadefinisjon der én synlig sak kan skjule flere samtidige kapasitetsbindende anrop. Selv en perfekt M/M/c-modell ville derfor vært basert på et ufullstendig inputgrunnlag.

Konsekvensen er at Erlang-C gir et misvisende bilde av kapasitetstilstanden: en modell som sier «nesten ingen ventetid» er lite operasjonelt informativ i et system der det operative problemet ikke er kø i klassisk forstand, men mangel på ledig makkerpar ved ankomst av ny hendelse.

6.4 Fase 3: Prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell — primærmodell

6.4.1 Konseptuell ramme

Primærmodellen tar utgangspunkt i prosedyrens kapasitetslogikk og stiller et presist spørsmål:

I hvilken andel av beredskapsanropene ankommer anropet i en tilstand der den operative driftsstandarden (makkerpar) kan opprettholdes?

Dette er en **prosedyrkonformitetsmetrikk** — ikke et ventetidsmål. Kapasitetsproblemet ved 110-sentraler er i de fleste tilfeller ikke at anrop venter i kø, men at de ankommer når operatørene allerede er bundet i aktive hendelser slik at makkerpar-prinsippet brytes.

6.4.2 Op-binder-semantikk

Modellens kjerne er *op-binder-semantikk*: hver hendelse genererer én eller flere op-binder-events, hvert med tre attributter:

- **Ankomsttidspunkt** t
- **Bindingstid** d (minutter)
- **Operatører bundet** $q \in \{1, 2\}$

Ulike hendelsestyper binder ulike antall operatører. Pri-1-utrykning (D-pri1) krever makkerpar — to operatører bindes parallelt fra første sekund. ABA-utrykning (D-aba) og alle andre kategorier krever ikke makkerpar — én operatør håndterer serielt. Denne distinksjonen er forankret i prosedyre og operatørintervjuer (se avsnitt 4.2 og 5.3).

Sweep-algoritmen akkumulerer *antall aktive op-binder* ved hvert nytt ankomsttidspunkt:

$$n_{\text{aktive}}(t_i) = \sum_{j < i: t_j + d_j > t_i} q_j$$

Antall ledige operatører:

$$\text{ledige}(t_i) = c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(t_i)$$

6.4.3 Kapasitetsnivåer

Basert på antall ledige operatører klassifiseres hvert innkommende beredskapsanrop til ett av tre nivåer:

Tabell 6.2: Kapasitetsnivåer — operativ tilpasningsmodell

Nivå	Definisjon	Betingelse	Operativ konsekvens
Normal	Makkerpar mulig for neste hendelse	$\text{ledige} \geq 2$	Full prosedyre, kvalitetssikret håndtering
Brudd på driftsstandard	Kun 1 ledig — solo-håndtering	$\text{ledige} = 1$	Operatøren klarer det, men uten makker. Økt kognitiv belastning, økt feilrisiko
Svikt	Ingen ledig operatør	$\text{ledige} \leq 0$	VL må overta eller overløp til Agder

[Antagelse 6.1] *Brudd*-tilstanden er definert som operativt mulig — det vil si at sentralen kan fortsette å håndtere hendelsen med redusert bemanning — men *ikke* som operativt likeverdig med Normal-tilstanden. Solo-håndtering medfører ifølge prosedyre og operative samtaler (avsnitt 5.2.4) redusert kvalitetssikring (ingen makker-medlytt for feilfangst), økt kognitiv belastning og økt feilrisiko. Disse konsekvensene er ikke direkte empirisk målt i denne studien, men er konsistent med Gustavsson (2018), Al-Sarhani et al. (2025) og Leonardsen et al. (2021). Konsekvensene drøftes i kap 8.2.

For å illustrere hva dette innebærer i praksis med $c_{\text{eff}} = 2$ (natt/helg):

Tilstand	Eksempel aktive events	n_{aktive}	ledige	Nivå
Tomt	Ingen	0	2	Normal
1 D-aba Fase 1	D-aba binder 1 op i 3 min	1	1	Brudd
1 D-pri1	D-pri1 binder 2 ops i 14 min	2	0	Svikt
2 D-aba	To D-aba serielt (2×1 op)	2	0	Svikt

Asymmetri $c=2$ vs $c=3$: Med $c_{\text{eff}} = 2$ er én D-pri1-hendelse nok til å tømme all operatørkapasitet — neste beredskapsanrop i samme tidsvindu ankommer i Svikt. Med $c_{\text{eff}} = 3$ forblir én operatør ledig selv under en aktiv D-pri1, slik at pri-1-hendelser gir Brudd (ikke Svikt) for neste ankomst.

6.4.4 D-pri1: makkerpar-binding

Pri-1-hendelser følger prosedyrens RØD-GUL-rolle fra første sekund:

- **0–~1 min:** RØD i samtale med innringer, GUL i medlytt og lokalisering
- **1_2 min:** GUL utalmerer ressurser (median 83 sek fra anrop til ressurs varslet), RØD fortsetter samtalen
- **2_11 min:** RØD i fortsatt innringerkontakt, GUL koordinerer samband og gir tidskritisk informasjon via BAPS
- **~11 min:** Første ressurs fremme → vindusmelding

- **+3 min:** Kvittering og loggføring → GUL delvis frigjort

Både RØD og GUL er bundet parallelt gjennom hele akuttfasen. Bindingstid per D-pri1 beregnes databasert som:

$$d_{\text{D-pri1}} = (T_{\text{første ressurs fremme}} - T_{\text{anrop}}) + 3 \text{ min kvittering}$$

For 4 499 D-pri1-hendelser i 2025 er median 14,1 min (P25 = 11,2, P90 = 27,3). De 25 % av D-pri1 som mangler tidspunkt for første ressurs fremme tildeles median.

D-pri1 i sweep: Hver D-pri1-hendelse genererer én op-binder-event med $q = 2$, $d = d_{\text{D-pri1}}$, ankomst t .

6.4.5 D-aba: serielt solo-håndtert med valgfri oppfølging

ABA-utrykning er ikke pri-1. Prosedyren krever ikke makkerpar fordi ABA ikke trippelvarsles, det gis ikke tidskritisk informasjon i BAPS, og operatøren som kvitterer alarmen er normalt den samme som oppretter oppdraget og utalarmerer ressurser. D-aba modelleres derfor i to faser:

Fase 1 — oppdragsopprettelse og call-out (alltid) Én operatør kvitterer ABA-signalet, oppretter oppdrag i LEO og utalarmerer ressurser. Empirisk fra BRIS 2025: median 74 sek fra anrop til ressurs varslet (P75 = 80, P90 = 111). Med påfølgende registrering estimeres Fase 1 til:

$$d_{\text{D-aba, Fase 1}} = 3 \text{ min}, \quad q = 1$$

Fase 2 — nødtelefon og panel-veiledning (valgfri) Etter call-out kommer ofte en nødtelefon fra stedet. Denne besvares av vilkårlig ledig operatør og inneholder intervju med innringer, veiledning til brannpanel, områdeavklaring, eventuelt tilbakestilling av alarm. Fase 2 modelleres stokastisk:

- Sannsynlighet p for at Fase 2 forekommer (hoved: $p = 0,50$)
- Bindingstid Y for Fase 2 når den forekommer (hoved: $Y = 6 \text{ min}$)
- Fase 2 starter 90 sekunder etter Fase 1 (= 1,5 min offset)

$$d_{\text{D-aba, Fase 2}} = Y, \quad q = 1, \quad t_{\text{Fase 2}} = t + 1,5 \text{ min}$$

For reproduserbarhet brukes fast random seed til å velge hvilke D-aba som får Fase 2.

Empirisk grunnlag for p: Sekvensgap-metoden gir underkant-estimat på 8,7–37 % for tidsvindu 3–15 min etter D-aba. Estimatet er underkant fordi nødtelefoner logget *inni* hovedoppdraget (uten eget 110-ID) er usynlige. Operatørenes kvalitative beskrivelse fra valideringssamtaler (avsnitt 5.2.4) — bekreftet av prosedyrereferansen (Rogaland brann og redning IKS, 2024) — er at nødtelefon ofte følger en ABA-utrykning. Sammenholdt med sekvensgap-undergrensen tilsier dette reell andel 40–60 %, som støtter hovedcase $p = 0,50$. Verdien er derfor ikke direkte målt; den er et **forankret operativt estimat** med sensitivitetsspenn under.

Sensitivitetsspenn: Lav ($p = 0,30$, $Y = 3$), hoved ($p = 0,50$, $Y = 6$), høy ($p = 0,70$, $Y = 10$).

6.4.6 Sammenstilte tilleggsanrop

Skjulte/sammenstilte anrop — anrop som automatisk knyttes til eksisterende oppdrag i LEO/BRIS og ikke registreres som egne saker — identifiseres gjennom gap i sekvensnummerringen i 110_ID-feltet. Hvert synlige oppdrag har et daglig sekvensnummer (f.eks. B06-250101-4, B06-250101-6). Manglende sekvensnumre representerer anrop som ble sammenstilt med et eksisterende oppdrag.

For 2025 er det identifisert 18 901 sammenstilte anrop (korreksjonsfaktor 1,305×). I modellen behandles de som op-binder-events med:

$$t = \text{interpolert fra nærmeste synlige oppdrag}, \quad d = 1 \text{ min}, \quad q = 1$$

Bindingstiden på 1 min er et konservativt estimat. Faktisk varighet kan være kortere (20–30 sek ved ren bekreftelse) eller lenger (dersom innringer er stresset). Selv kort bindingstid har operativ konsekvens — operatøren er utilgjengelig for neste hendelse i det kritiske vinduet.

6.4.7 Matematisk formulering

La $\mathcal{E} = \{(t_i, d_i, q_i)\}_{i=1}^N$ være mengden av op-binder-events generert fra alle hendelser, sortert etter t .

For hvert beredskapsanrop (D-pri1-ankomst, D-aba-ankomst, eller skjult anrop) beregnes:

$$n_{\text{aktive}}(t_i) = \sum_{j < i: t_j + d_j > t_i} q_j$$

Kapasitetsnivå:

$$\text{Nivå}(i) = \begin{cases} \text{Normal} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(t_i) \geq 2 \\ \text{Brudd} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(t_i) = 1 \\ \text{Svikt} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(t_i) \leq 0 \end{cases}$$

Events per hendelsestype:

Kategori	Events per hendelse	q	d
D-pri1	1	2	Observert fra BRIS (median 14,1 min)
D-aba	1 alltid + 1 med sannsynlighet p	1	Fase 1: 3 min / Fase 2: Y min
L-aba	1	1	4,5 min (LABA n=100, mean 4,53)
L-hendelse	1	1	5 min
L-ukjent	1	1	3 min
S	1	1	2 min
F	1	1	0,5 min
V	1	1	1 min
Skjult	1	1	1 min

6.4.8 Hva modellen måler — og hva den ikke måler

Modellen måler **P(brudd på driftsstandard ved ankomst)**: sannsynligheten for at et beredskapsanrop ankommer i en tilstand der makkerpar-driftsstandarden ikke kan opprettholdes.

Dette er ikke det samme som: - P(ingen svarer) — noen svarer i nesten alle tilfeller - $P(W > t)$ i Erlang-C-forstand — tradisjonell ventetid i kø - P(kapasitetskollaps) — systemet krasjer sjelden totalt

Det er en **operasjonell prosedyrmetrikk** som speiler 110-operatørenes erfarte kapasitetsproblem: ikke at anrop forblir ubesvarte, men at de besvares under betingelser der den operative standarden for korrekt og trygg hendelseshåndtering ikke er oppfylt.

6.4.9 Modellens konservatisme

Modellen gir sannsynligvis et **konservativt anslag** på faktisk operativ belastning:

1. **Ikke-D-kategorier er ikke inkludert i variant A.** Reelle hendelser uten utrykning (L-hendelse), ABA-avklaringer (L-aba), servicetester (S) og øvrige kategorier binder også operatørkapasitet, men er ikke modellert i primærmodellen. Variant B (avsnitt 6.5) adresserer dette.
2. **Imputering med median for D-pri1.** De ~25 % av D-pri1-hendelsene som mangler tidspunkt for første ressurs fremme er tildelt median bindingstid — dette kan undervurdere de tyngre hendelsene.
3. **Kun akuttfasen er modellert for D-pri1.** Mange hendelser binder operatørkapasitet lenger gjennom oppfølging, samband og loggføring.
4. **Sammenstilte anrop antas 1 minutt.** Faktisk varighet kan være lenger dersom innringer trenger mer avklaring.
5. **D-aba Fase 2-sannsynlighet er underkant-estimert.** Sekvensgap-metoden fanger kun nødtelefoner med eget 110-ID. Nødtelefoner logget inni hovedoppdraget er usynlige. Hoved-scenariot ($p = 0,50$) kompenserer delvis, men tung sensitivitet mot p er undersøkt i avsnitt 7.7.3.
6. **Feilkategoriserte tilleggsanrop.** Under høyt press hender det at anrop som operativt tilhører en pågående hendelse lukkes som egne saker med ikke-beredskapsrelevant hendelsestype (service, feilringing, løst av 110). Estimert på 18 901 sammenstilte anrop er derfor sannsynligvis underestimert.

Begrensningene trekker i hovedsak i én retning: mot undervurdering. Resultatene bør leses som et minimumsanslag på brudd- og sviktrisiko, ikke som et maksimumsanslag.

6.5 Utvidet modell: total operativ belastning (variant B)

6.5.1 Motivasjon

Primærmodellen (avsnitt 6.4) kvantifiserer kapasitetsnivå kun for beredskapskategoriene (D-pri1, D-aba og sammenstilte anrop) — til sammen 27 960 op-binder-events av ca. 82 000 i variant B. De resterende ~54 000 op-binder-events representerer henvendelser som ikke utløser utrykning, men som likevel binder operatørkapasitet: overføringstester, ABA-avklaringer, rådgivning, feilringing og viderevarsling. Å la denne belastningen forbli ukvantifisert ville innebære at prosjektet, som eksplisitt søker å erstatte kvalitative ROS-vurderinger med kvantitativ analyse, etterlater den største delen av arbeidsvolumet som en kvalitativ kommentar.

Variant B bruker **samme sweep-algoritme** som primærmodellen, men utvider belastningsgrunnlaget til å inkludere alle 61 964 synlige oppdrag pluss 18 901 sammenstilte anrop. De to variantene besvarer ulike spørsmål:

Variant	Belastningsenheter	Spørsmål
A (primær)	D-pri1 + D-aba (Fase 1+2) + sammenstilte (27 960 events)	Kan driftsstandard opprettholdes for beredskapsoppdrag?

Variant	Belastningsenheter	Spørsmål
B (utvidet)	Alle kategorier + sammenstilte (~82 000 events)	Hvor opptatt er operatørene faktisk gjennom skiftet?

6.5.2 Bindingstidsestimater

Bindingstiden for D-pri1 er databasert (avsnitt 6.4.4). L-aba er empirisk kalibrert via LABA-dybdeanalysen (avsnitt 5.4). D-aba Fase 1 bygger på operativ prosedyre (avsnitt 4.2). D-aba Fase 2 (p , Y) og øvrige ikke-D-kategorier (S, L-hendelse, L-ukjent, F, V) er operative estimater forelagt vaktleder ved 110 Sør-Vest for validering (se Vedlegg X).

Fordi mange av estimatene er antakelser snarere enn målinger, kjøres modellen med tre scenarioer:

Kategori	Lavt	Hovedscenario	Høyt
D-pri1	Databasert	Databasert	Databasert
D-aba Fase 1	3 min	3 min	3 min
D-aba Fase 2 (p , Y)	0,30, 3 min	0,50, 6 min	0,70, 10 min
L-aba	3 min (CI-nedre)	4,5 min (LABA n=100 mean)	7 min (over CI-øvre)
L-hendelse	3 min	5 min	8 min
L-ukjent	1 min	3 min	5 min
S (Service)	1 min	2 min	4 min
F (Feilringing)	15 sek	30 sek	1 min
V (Viderevarsling)	30 sek	1 min	2 min

Antagelse 6.1: Bindingstidsestimatene representerer gjennomsnittlig tid operatøren er opptatt med hendelsen, inkludert LEO-arbeid og etterarbeid. Konsekvens: estimatene er usikre, men sensitivitetsanalysen (avsnitt 7.7) viser at hovedfunnet er robust over hele spennet lav–høy.

6.5.3 Algoritmisk identitet med primærmodellen

Variant B bruker nøyaktig samme sweep-algoritme som variant A (avsnitt 6.4.7). Eneste forskjell er at belastningsgrunnlaget utvides fra D-pri1 + D-aba + sammenstilte til alle kategorier + sammenstilte, med kategori-spesifikk bindingstid og op-binder-tall. Kapasitetsnivåene (Normal/Brudd/Svikt) og c_{eff} -verdiene er identiske.

6.6 Implementasjon

Begge modellene er implementert i Python. Erlang-C er beregnet med `scipy.special` og `numpy`. Ankomstkonfliktmodellen bruker en sweep-algoritme over sorterte op-binder-events som gir $O(N)$ kompleksitet for sweep-en over N events (pluss $O(N \log N)$ for sortering).

Hovedlogikken: hver hendelse ekspanderes til én eller flere op-binder-events. D-pri1 gir ett event med $q = 2$. D-aba gir Fase 1 alltid ($q = 1$, 3 min) pluss Fase 2 med sannsynlighet p ($q = 1$, Y min, offset 1,5 min). Øvrige hendelser gir ett event med $q = 1$. Sweep-en akkumulerer aktiv op-binder ved hver ankomst.

Pseudokode – op-binder-semantikk

```
def ekspander_events(hendelse, scenario):
```

```

"""Konverter én hendelse til én eller flere op-binder-events."""
if hendelse.kategori == "D-pri1":
    return [Event(t=hendelse.t, d=hendelse.bind_D, q=2)]
if hendelse.kategori == "D-aba":
    events = [Event(t=hendelse.t, d=3.0, q=1)] # Fase 1 alltid
    if rng.random() < scenario["daba_p"]:
        events.append(Event(t=hendelse.t + 1.5, d=scenario["daba_Y"],
        ↪ q=1))
    return events
# Alle andre: 1 op-bind
return [Event(t=hendelse.t, d=scenario[hendelse.kategori], q=1)]

def sweep_opbinder(events, c_eff):
    """Sorter events etter ankomst. Akkumuler aktiv op-binder."""
    events = sorted(events, key=lambda e: e.t)
    aktive = [] # Liste av (slutt_ts, q) for pågående events
    for e in events:
        aktive = [(s, q) for s, q in aktive if s > e.t] # fjern utløpte
        n_aktive = sum(q for _, q in aktive)
        ledige = c_eff - n_aktive
        if ledige >= 2:
            nivå = "Normal"
        elif ledige == 1:
            nivå = "Brudd"
        else:
            nivå = "Svikt"
        aktive.append((e.t + e.d, e.q))
        yield e, n_aktive, nivå

```

Modellen er implementert i analyse/scripts/konflikt_total_belastning.py. Scenario +1 operatør bruker samme logikk med $c_{\text{eff}} + 1$ per skifttype (dag hverdag: 3 → 4, øvrige skift: 2 → 3) — se analyse/scripts/scenario_pluss1.py. Parameterkalibrering og beslutningsgrunnlag er dokumentert i analyse/notat_V3_modellutvikling.md.

Kildekode og Jupyter notebooks er versjonskontrollert på GitHub (se Vedlegg A). KI-verktøy benyttet i implementasjonsfasen er dokumentert i Vedlegg D.

6.7 Samlet oversikt over modellens antagelser

For sporbarhet og kritisk vurdering oppsummeres her de sentrale antagelsene som modellen hviler på, med kilde og status:

#	Antagelse	Verdi	Kilde / status	Type
A1	$c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$ (VL svarer ikke nødanrop)	$c=3$ dag/hverdag, $c=2$ øvrige	Prosedyre + valideringssamtaler (avsnitt 4.2.1, 5.2.4, VL_validering_bindingstider.md)	Forankret antagelse

#	Antagelse	Verdi	Kilde / status	Type
A2	D-pri1 binder makkerpar parallelt gjennom hele akuttfasen	$q = 2$, varighet databasert	Prosedyre + BRIS-tidsstempler (avsnitt 6.4.4)	Empirisk
A3	D-aba Fase 1 håndteres serielt av én operatør	$q = 1, d = 3$ min	Prosedyre + BRIS-verifisert (median 74 sek call-out)	Forankret + verifisert
A4	D-aba Fase 2 forekommer med $p = 0,50$ og $Y = 6$ min	hoved-scenario	Operativ samtale + sekvensgap- undergrense; sensitivitetstestet (avsnitt 7.7)	Forankret operativt estimat
A5	L-aba bindingstid = 4,5 min	hoved-verdi	LABA-dybdeanalyse $n=100$ Kilde=Alarm, mean 4,53 min, CI [3,74; 5,43]	Empirisk kalibrert (oppgradert fra orienteringsan- slag etter $n=100$ -runden 22.04.2026)
A6	Sammenstilte tilleggsanrop binder 1 min	per anrop	Operativ vurdering, ikke direkte målt	Forenklet antagelse
A7	Brudd-tilstand innebærer at solo-håndtering er operativt mulig, men med redusert kvalitetssikring og økt belastning. Konsekvensen for tjenestekvalitet er ikke direkte empirisk målt i denne studien	(kvalitativ)	Prosedyre + valideringssamtaler; kvalitetstapet drøftes i kap 8.2 med støtte i Gustavsson (2018), Al-Sarhani et al. (2025) og Leonardsen et al. (2021)	Antagelse — ikke empirisk verifisert for 110 Sør-Vest
A8	Bindingstider for S, L-hendelse, L-ukjent, F, V (variant B)	tre sensitivitets-scenarioer	Operative estimater forelagt vaktleder	Operativt estimat med sensitivitets-spenn

Antagelsene er sortert etter sentralitet: A1–A5 driver hovedfunnet og er empirisk eller prosedyrforankret (A5 oppgradert til empirisk kalibrert etter LABA $n=100$ -runden 22.04.2026, jf. avsnitt 5.4). A6 (sammenstilte = 1 min) har størst restusikkerhet av de empiriske parametrene. A7 er en tolkningsmessig antagelse som drøftes i kap 8.2 (modell vs. opplevd virkelighet). A8 inngår kun i variant B og er sensitivitetstestet i avsnitt 7.7.

Kap 6 — Versjon 3.3 | Sist oppdatert: 2026-04-22 (LABA $n=100$, $L\text{-aba } 6 \rightarrow 4,5 \text{ min}$, $A5$ til empirisk kalibrert)

7. Analyse og resultater

7.1 Metodisk tilnærming: fra køteori til prosedyrbasert kapasitetsmodell

Den opprinnelige modellhypotesen i prosjektet var at Erlang-C ($M/M/c$) kunne brukes som hovedmodell for kapasitetsanalysen. Erlang-C estimerer sannsynligheten for at et innkommende anrop må vente, gitt ankomstrate (λ), gjennomsnittlig servicetid (μ^{-1}) og antall servere (c). Resultatene fra denne innledende analysen er presentert i Tabell 7.1 og inngår nå som **referansemodell** (baseline) som dokumenterer hvorfor klassisk køteori er utilstrekkelig for 110-konteksten — ikke som studiens hovedmodell. Den prosedyrbaserte ankomstkonfliktmodellen, utviklet i avsnitt 7.5 og formelt definert i kap 6.4, er studiens **hovedmodell** og originale bidrag.

Erlang-C-analysen viste svært lav systemutnyttelse, med høyeste observerte verdi 5,9 % (Dag/Helg) for alle skifttyper, noe som isolert sett kunne tyde på at bemanningsnivået er komfortabelt (se Tabell 7.1).

Tabell 7.1: Erlang-C resultater — beredskapsoppdrag, 110 Sør-Vest 2025

Skifttype	λ (anrop/t)	c_{eff}	$\rho = \lambda/(c \cdot \mu)$	P(vente)	P($W > 30s$)
Dag / Hverdag	2,57	3	4,9 %	0,05 %	0,02 %
Dag / Helg	2,06	2	5,9 %	0,66 %	0,38 %
Natt / Hverdag	1,18	2	3,4 %	0,22 %	0,13 %
Natt / Helg	1,30	2	3,7 %	0,27 %	0,15 %

Samtaletid (μ^{-1}): vektet gjennomsnitt 3,44 min basert på intervjudata (Anette, 2026). Merk: dette er samtaletiden brukt i Erlang-C, ikke den totale bindingstiden (median 13,0 min inkl. akutfase og kvittering) som brukes i primærmodellen. λ inkluderer kun synlige beredskapsoppdrag fra BRIS/LEO — faktisk innkommende volum er høyere (se avsnitt 7.2). $P(W > 30s)$: sannsynlighet for ventetid over 30 sekunder — terskelen for automatisk overføring til Agder ved ubesvart anrop (beredskapsanalyse J03 s. 25).

Resultatene fra Erlang-C er formelt korrekte gitt inputparametrene, men metodisk utilstrekkelige for 110-konteksten. Årsaken er tredelt: modellen forutsetter at servere er *uavhengige* og *parallelle*, den behandler kapasitetsbinding utover samtaletid som null, og den baserer seg på en ankomstrate som undervurderer faktisk innkommende volum (se avsnitt 7.2). Gjennomgang av den operative prosedyren (Rogaland brann og redning IKS, 2024) avslørte at forutsetningen om én uavhengig server per anrop ikke stemmer med faktisk arbeidsmetodikk.

7.2 Synlig oppdragsvolum versus faktisk anropsvolum

En viktig begrensning ved BRIS/LEO-data er at statistikken viser synlige oppdrag, ikke nødvendigvis alle innkommende anrop. Når flere personer ringer om samme hendelse, blir tilleggsanropene sammenstilt med det eksisterende oppdraget og forsvinner som egne observasjoner i årsrapport og eksportdata.

For 2025 viser datasettet 61 964 synlige oppdrag, mens sekvensnummerlogikken i LEO indikerer et estimert faktisk anropsvolum på minst 80 865 anrop.

Tabell 7.1b: Synlig versus faktisk anropsvolum — 110 Sør-Vest 2025

	Antall
Synlige oppdrag (BRIS/LEO)	61 964
Estimert faktisk anropsvolum	80 865
Skjulte/sammenstilte anrop	18 901
Korreksjonsfaktor	1,305x

Differansen på 18 901 anrop, tilsvarende 23,4 %, representerer ikke valgbare eller trivielle henvendelser, men faktiske innkommende anrop som beslaglegger operatørkapasitet. Korreksjonsfaktoren på 1,305x gjelder forholdet mellom synlige oppdrag og estimert totalt anropsvolum (ikke forholdet mellom kategori D og totale belastningsenheter i modellen). Faktoren varierer mellom måneder (størst i januar: 1,438x) og er generelt høyest ved dagtid på hverdager — nettopp der kapasitetspresset allerede er høyest.

Et ytterligere forbehold er at ikke alle tilleggsanrop faktisk blir sammenstilt med den aktive hendelsen de tilhører. Under høyt press og med flere operatører involvert hender det at anrop som operativt tilhører en pågående hendelse likevel lukkes som egne saker — med initiell hendelsestype som «service», «feilringing» eller «løst av 110» — i stedet for å bli tillagt det eksisterende oppdraget. Tilfeldig stikkprøvekontroll viser at anrop som kom inn som nødanrop kan bli lukket med slike kategorier. Disse anropene er i realiteten kritiske telefoner som må besvares, til forskjell fra faktiske servicehenvendelser som kan nedprioriteres. Konsekvensen er at estimatet på 18 901 sammenstilte anrop sannsynligvis er et underestimat av det faktiske antallet beredskapsrelaterte tilleggsanrop, noe som ytterligere forsterker modellens konservative karakter.

Dette har tre konsekvenser for analysen:

1. **Ankomstraten λ i Erlang-C er for lav.** En modell som bruker synlige oppdrag som grunnlag for λ vil systematisk undervurdere faktisk arbeidsbelastning. Selv en perfekt M/M/c-modell ville derfor vært basert på et ufullstendig inputgrunnlag.
2. **Sammenstilte anrop er modellert som egne belastningsenheter — men modellen er fortsatt konservativ.** I den prosedyrbaserte ankomstkonfliktmodellen (avsnitt 7.5, formell definisjon i kap 6.4.6) er de 18 901 estimerte sammenstilte anropene inkludert som egne op-binder-events med interpolert ankomsttidspunkt og bindingstid 1 minutt ($q = 1, d = 1$ min). De bidrar dermed til n_{aktive} ved senere ankomster og kan utløse Brudd eller Svikt på samme måte som synlige oppdrag. Modellen er likevel konservativ av to grunner: (i) bindingstiden 1 min er et nedre estimat (faktisk varighet kan være lengre dersom innringer er stresset eller anropet håndteres som full hendelse), og (ii) sekvensgap-metoden fanger kun anrop som er sammenstilt med eksisterende oppdrag — beredskapsrelaterte anrop som er feilkategorisert og lukket som egne saker (f.eks. som «service» eller «feilringing» under høyt press) er fortsatt usynlige. Det reelle antallet beredskapsrelaterte tilleggsanrop er derfor sannsynligvis høyere enn 18 901.
3. **Skjult belastning påvirker dimensjonering direkte.** Sammenstilte tilleggsanrop påvirker ikke bare ankomstraten i køteoretisk forstand, men også den operative bindingen i den prosedyrbaserte modellen. Inkluderingen av skjulte anrop som egne op-binder-events (punkt 2) gjør at primærmodellen fanger denne effekten i variant A — men siden underestimatet av antall skjulte anrop fortsatt eksisterer, betyr det at modellens svikt- og brudd-andeler er nedre estimater. For dimensjonering tilsier dette at analyser basert utelukkende på oppdragsteller (uten skjult-anrop-korreksjon) systematisk vil undervurdere både arbeidsbelastning, samti-

dighetskonflikt og behovet for bufferkapasitet.

Skillet mellom synlig oppdragsvolum og faktisk anropsvolum viser at kapasitetsanalyse ikke kan ta utgangspunkt i registrerte saker alene. Det neste spørsmålet blir derfor ikke bare hvor mange oppdrag som finnes, men hvordan sentralens arbeidsmetodikk gjør at disse anropene binder operatører over tid.

7.3 Den operative arbeidsmetodikken som kapasitetsramme

Prosedyren definerer tre operative funksjoner som roterer dynamisk mellom operatørene:

- **Rød funksjon:** Operatøren som besvarer nødtelefonen, oppretter hendelse i LEO og gjennomfører intervju med innringer. Binder én operatør fullt ut i den aktive samtalefasen.
- **Gul funksjon:** Aktiveres samtidig med RØD — GUL-operatøren går umiddelbart i medlytt når RØD besvarer anropet, for å bygge situasjonsforståelse og avhjelpe med lokalisering. Etter den innledende medlyttfasen utalmerer GUL ressurser, håndterer samband og gir tidskritisk informasjon til mannskap underveis, delvis fortsatt på medlytt. GUL forblir bundet frem til vindusmelding mottas om at første ressurs er fremme, pluss kvittering og loggføring (anslagsvis 3 minutter). Først etter dette er GUL delvis frigjort og kan håndtere flere gule hendelser parallelt i en mer sporadisk oppfølgingsfase.
- **Grønn funksjon:** Ledig — klar for neste nødanrop. Prosedyren definerer eksplisitt som målsetning at «én operatør til enhver tid er ledig og kan ta nødtelefoner».
- **Vaktleder (VL):** Overordnet funksjon — oversikt, prioritering, pressehåndtering og innkalling. Prosedyren slår fast at «vaktleder skal som et utgangspunkt ikke besvare nødanrop».

Den normale driftsformen er dermed et **makkerpar**: én rød og én gul operatør samarbeider om én hendelse, mens øvrige operatører er grønne og klare for neste anrop. Prosedyren definerer dette som normalstandard, og understreker at «tiden to operatører er involvert i samme hendelse gjøres så kort som mulig, for å raskt frigjøre kapasitet til neste hendelse».

Kapasitetsnivåer utledet av prosedyren

Med utgangspunkt i prosedyrens rolledefinisjon etableres tre kapasitetsnivåer, som danner grunnlaget for den kvantitative analysen:

Tabell 7.2: Kapasitetsnivåer — operativ tilpasningsmodell

Nivå	Definisjon	Betingelse	$c_{\text{eff}} = 2$	$c_{\text{eff}} = 3$
Normal	Makkerpar mulig for neste hendelse	$\text{ledige} \geq 2$	$n_{\text{aktive}} = 0$	$n_{\text{aktive}} \leq 1$
Brudd på driftsstandard	Kun 1 ledig — solo-håndtering	$\text{ledige} = 1$	$n_{\text{aktive}} = 1$	$n_{\text{aktive}} = 2$
Svikt	Ingen ledig operatør	$\text{ledige} \leq 0$	$n_{\text{aktive}} \geq 2$	$n_{\text{aktive}} \geq 3$

Ledige operatører = $c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}$. Modellen speiler den operative virkeligheten: ved samtidskonflikter splittes makkerparet slik at operatørene fordeler seg. Med $c_{\text{eff}} = 3$ og 1 aktiv hendelse er det fortsatt 2 ledige (Normal) — den tredje operatøren kan ta neste hendelse med makkerpar. Brudd oppstår først når det kun er 1 ledig, og svikt når ingen er ledig.

Tabellen bygger på en operativ tilpasningslogikk der makkerpar ikke nødvendigvis forblir fast låst til én hendelse gjennom hele akutfasen. Ved $c_{\text{eff}} = 3$ og én aktiv hendelse er det fortsatt to

tilgjengelige operatører, slik at neste hendelse i praksis kan tas med et nytt makkerpar. Brudd oppstår først når den neste hendelsen må håndteres med kun én ledig operatør, og svikt når ingen er ledige.

Den kritiske asymmetrien mellom $c_{\text{eff}} = 2$ og $c_{\text{eff}} = 3$ er at med $c_{\text{eff}} = 2$ er det kun étt steg fra normal drift til svikt: allerede ved andre samtidige hendelse er begge operatørene opptatt. Med $c_{\text{eff}} = 3$ finnes en buffersone der operatørene kan jobbe solo før svikt inntreffer.

7.4 Bindingstidsestimat

Bindingstid defineres som den perioden operatørene er aktivt bundet til en hendelse — fra ankomsttidspunkt til operatørene er frigjort for neste hendelse. Modellen skiller mellom to under typer av utrykning med kvalitativt ulik operativ dynamikk: **D-pri1** (pri-1-hendelser som bygningsbrann, trafikkulykke, farlig gods — makkerpar-bundet) og **D-aba** (utrykning utløst av automatisk brannalarm — serielt solo-håndtert). Skillet er forankret i operativ prosedyre og operatørintervjuer ved 110 Sør-Vest, og beskrives metodisk i avsnitt 5.3.

7.4.1 Avgrensning og datagrunnlag

Av 61 964 synlige hendelser i datasettet har 7 555 (12,2 %) registrert tidspunkt for ressursvarsling. Disse splittes i 4 499 D-pri1 (7,3 %) og 3 056 D-aba (4,9 %) basert på om `Opprinnelig_oppdragstype` starter med «ABA» og `Kilde` = «Alarm». Hovedanalysen (variant A) avgrenses til disse hendelsene pluss sammenstilte tilleggsanrop (avsnitt 7.2) fordi de kan observeres robust.

Hendelser uten ressursvarsling er ikke irrelevante for dimensjonering. L-hendelse, L-aba, S, F og V belaster operatørkapasitet, men lar seg ikke modellere like robust. Variant B (avsnitt 7.7) inkluderer disse med operative bindingstidsestimater.

7.4.2 D-pri1: makkerpar-binding

For D-pri1-hendelser binder makkerparet (RØD og GUL) to operatører parallelt gjennom hele akutfasen. Bindingstiden beregnes per hendelse som:

Bindingstid = (Dato/tid anrop → Første ressurs fremme) + 3 minutter kvitteringsvindu

De tre minuttene reflekterer vindusmelding som må kvitteres og logges av GUL-operatør etter at første ressurs er på plass. Av de 4 499 D-pri1-oppdragene har 3 357 registrert tidspunkt for første ressurs fremme. Resterende tildeles median bindingstid fra de observerte verdiene.

Tabell 7.3: Bindingstid per D-pri1-oppdrag — 110 Sør-Vest 2025 (inkl. +3 min kvittering)

Persentil	Bindingstid (min)
P25	11,2
Median	14,1
Mean	18,2
P75	18,6
P90	27,3

Både RØD og GUL er bundet parallelt gjennom hele akutfasen:

- **0 – ~1 min:** RØD i samtale med innringer, GUL i medlytt og lokalisering

- **~1 – ~2 min:** GUL utalarmerer ressurser (ressurs varslet, median 83 sek for D-pri1), RØD fortsetter samtalen
- **~2 – ~11 min:** RØD i fortsatt innringerkontakt, GUL koordinerer samband og gir tidskritisk informasjon til mannskap underveis
- **~11 min:** Første ressurs fremme → vindusmelding
- **+3 min:** Kvittering og loggføring → GUL delvis frigjort

I den prosedyrebaserte modellen behandles D-pri1 som **to op-binder**: RØD og GUL aktiveres fra første sekund og forblir bundet i hele bindingstiden (median 14,1 min).

7.4.3 D-aba: serielt solo-håndtert med valgfri oppfølging

ABA-utrykninger er ikke pri-1-hendelser. Prosedyren krever ikke makkerpar fordi ABA ikke trippel-varsles, det gis ikke tidskritisk informasjon i BAPS, og operatøren som kvitterer alarmen er normalt den samme som oppretter oppdraget og utalarmerer ressurser (Rogaland brann og redning IKS, 2024). D-aba har derfor en vesentlig annen bindingsdynamikk enn D-pri1. Denne dynamikken modelleres i to faser:

Fase 1 — oppdragsopprettelse og call-out (alltid) Én operatør kvitterer ABA-signalet, oppretter oppdrag i LEO og utalarmerer ressurser. Empirisk observeres median 74 sekunder fra anrop til ressurs varslet for D-aba (P75 = 80 sek, P90 = 111 sek) — konsistent med operativ beskrivelse av ca. 90 sekunder. Med etterfølgende registrering anslås Fase 1 til **3 minutter × 1 operatør**.

Fase 2 — nødtelefon og panel-veiledning (valgfri) Etter call-out kommer ofte en nødtelefon fra stedet, typisk innen 90–120 sekunder. Denne besvares av vilkårlig ledig operatør og inneholder vanligvis intervju med innringer, veiledning til brannpanel, områdeavklaring, og eventuelt tilbakestilling av alarm. Fase 2 modelleres som **1 operatør bundet i Y minutter, med sannsynlighet p, ankommer 90 sekunder etter Fase 1**. Sensitivitetsscenarioer: lav ($p = 0,30$, $Y = 3$ min), hoved ($p = 0,50$, $Y = 6$ min), høy ($p = 0,70$, $Y = 10$ min).

Empirisk underkant-estimat for p fra sekvensgap-metoden (sammenstilte anrop innen 90 sek–Δ min etter D-aba): 8,7 % ved 3 min, 16,7 % ved 5 min, 28,8 % ved 10 min. Dette fanger kun nødtelefoner med eget 110-ID; de som logges inni hovedoppdraget er usynlige. Operatørens kvalitative beskrivelse tilsier at reell andel ligger betydelig høyere, noe som støtter hoved-scenario på 50 %.

7.4.4 L-aba: empirisk kalibrert via dybdeanalyse (n=100)

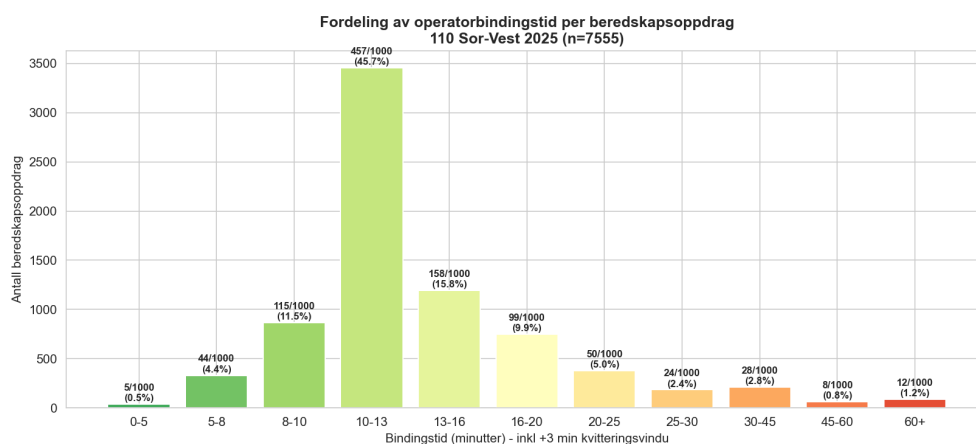
Bindingstid for L-aba (ABA løst av 110 uten utrykning) ble empirisk kalibrert gjennom to runder med dybdeanalyse av stratifiserte L-aba-hendelser fra 2025 (metode i avsnitt 5.4). Runde 1 (n=49 totalt / n=30 Kilde=Alarm-subset) ga et orienteringsanslag på mean 5,88 min med betydelig usikkerhet (CI [3,70; 8,56]). Runde 2 (n=100, alle Kilde=Alarm) gir den endelige modellparameteren: **mean 4,53 min, 95 % CI [3,74; 5,43], median 3,27 min, P90 = 9,48 min**. Standardavvik 4,37 min reflekterer at fordelingen forblir høyreskjev — drevet av langhalede tilfeller (industrivern-oppfølging, varmekamera-avklaring) — men terskelen for «høy bindingstid» er lavere enn antatt etter runde 1. Mean velges som hovedverdi.

Hovedscenario: **L-aba = 4,5 min × 1 operatør**. Sensitivitetsscenarioer: 3 min (CI-nedre), 7 min (over CI-øvre).

7.4.5 Oppsummering: op-binder per kategori

Tabell 7.3b: Op-binder-profil per hendelseskategori (hoved-scenario)

Kategori	N 2025	Ops bundet	Bindingstid (min)	Kilde
D-pri1	4 499	2	Median 14,1 (databasert)	BRIS
D-aba Fase 1	3 056	1	3 (alltid)	Operativ prosedyre + BRIS
D-aba Fase 2	~1 528	1	6 (p = 0,50)	Operatørinformert, LABA- dybdeanalyse
S (service)	22 542	1	2	Operativ estimat
L-aba	3 430	1	4,5	LABA- dybdeanalyse n=100 (mean 4,53)
L-hendelse	4 298	1	5	Operativ estimat
L-ukjent	16 768	1	3	Operativ estimat
F (feilring)	6 824	1	0,5	Operativ estimat
V (viderevars- ling)	547	1	1	Operativ estimat
Skjulte	18 901	1	1	Sekvensgap- metode



Figur 2. Figur 7.1: Fordeling av bindingstid per D-pri1-oppdrag (makkerpar-bundet). Median 14,1 min, høyreskjev fordeling.

Dag- og nattskift viser tilnærmet lik D-pri1-bindingstid, noe som indikerer at bindingstiden primært drives av hendelsestype og geografi, ikke tidspunkt på døgnet.

7.5 Kapasitetsanalyse: variant A (beredskapsbelastning)

Metode

For hvert beredskapsanrop måles hvor mange operatører som er bundet i pågående hendelser ved ankomsttidspunktet. Sweep-algoritmen akkumulerer *op-binder*, ikke bare antall aktive hendelser: D-pri1 bidrar med 2 op-binder gjennom bindingstiden, D-aba Fase 1 bidrar med 1 op-bind i 3 min, D-aba Fase 2 (med sannsynlighet $p = 0,50$) bidrar med 1 op-bind i 6 min, og skjulte anrop bidrar med 1 op-bind i 1 min. Kapasitetsnivå klassifiseres etter antall ledige operatører (avsnitt 6.4).

Skjulte anrop plasseres i tid via sekvensgap-metoden. Dersom oppdrag B06-250101-4 og B06-250101-6 er synlige, tildeles det manglende sekvensnummeret -5 tidspunkt fra nærmeste synlige oppdrag. Analysen fanger dermed den strukturelle effekten selv om eksakt ankomsttid for hvert skjult anrop er estimert.

Variant A omfatter: - **D-pri1**: 4 499 oppdrag $\times$ 2 op-binder $\times$ median 14,1 min - **D-aba Fase 1**: 3 056 $\times$ 1 op $\times$ 3 min (alltid) - **D-aba Fase 2**: $\sim 1\,528 \times 1 \text{ op} \times 6 \text{ min}$ (sannsynlighet $p = 0,50$, offset + 1,5 min) - **Skjulte anrop**: 18 901 $\times 1 \text{ op} \times 1 \text{ min}$

Totalt inngår 27 960 op-binder-events i sweep-en.

De sammenstilte tilleggsanropene er tildelt 1 minutts bindingstid — en konservativ antakelse som representerer at slike anrop er korte (operatøren kjenner allerede hendelsen), men likevel beslaglegger én operatør i et kritisk tidsvindu. Dersom reell gjennomsnittlig bindingstid er høyere, vil modellen undervurdere effekten.

Hovedresultater

Tabell 7.4: Kapasitetsnivå — variant A (beredskapsbelastning)

Skifttype	Normal	Brudd	Svikt	n
Dag hverdag (c=3)	69,2 %	15,9 %	14,9 %	15 944
Natt/helg (c=2)	46,9 %	20,5 %	32,6 %	12 016
Alle	59,6 %	17,9 %	22,5 %	27 960

Modellen avslører en markant asymmetri mellom dag og natt. På dag hverdag ($c=3$) er 69,2 % av beredskapsanrop i Normal og 14,9 % i Svikt. På natt/helg ($c=2$) er Normal-andelen under halvparten (46,9 %), og hvert tredje anrop ankommer i Svikt-tilstand (32,6 %). Dette er en dobling av sviktraten fra dagskiftet — primært fordi $c=2$ gir null buffer når en pri-1-hendelse binder makkerparet.

D-pri1 som primær svikt-driver

Den sterkeste enkeltdriveren for svikt er D-pri1-hendelser. På $c=2$ binder én aktiv D-pri1 hele operatørkapasiteten — begge ops er i makkerpar-rollen, og en ny beredskapsanrop i samme tidsvindu ankommer direkte i Svikt. D-aba derimot binder bare én op i Fase 1, slik at en D-aba-hendelse på natt/helg *tillater* en ny beredskapsanrop i parallell drift (Brudd, ikke Svikt).

Dette forklarer hvorfor Brudd-andelen er relativt lav (20,5 % på natt/helg) mens Svikt-andelen er høy: modellen differensierer strukturelt mellom lette og tunge beredskapsoppgaver, og pri-1-hendelser går direkte til Svikt-terskelen når $c=2$.

Tolkning av svikt

«Svikt» i modellen betyr at ingen operatør er tilgjengelig ved ankomst av neste beredskapsanrop. Operativt kan situasjonen likevel håndteres — vaktleder (VL) kan tre inn, anropet kan overføres til Agder ved ubesvart innen 30 sek, eller operatørene kan jobbe raskere med redusert kvalitet (jf. kap 8.2). Modellen måler brudd på operativ driftsstandard, ikke brudd på tjenesten.

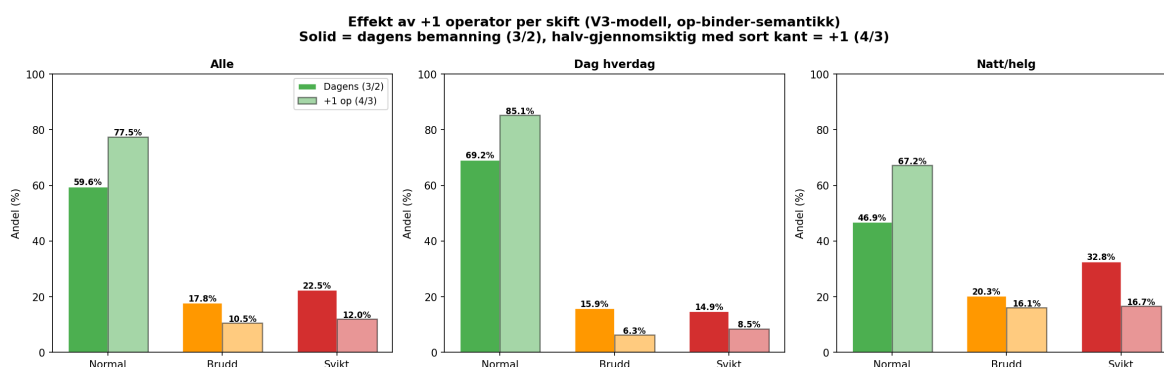
Resultatene i variant A er et minimumsanslag fordi ikke-D-kategorier ikke er inkludert. Total belastning med alle kategorier analyseres i avsnitt 7.7.

7.6 Scenarioanalyse: effekt av +1 operatør per skift

Scenarioet med én ekstra operatør per skift er en strukturtest av robusthet: hvilken effekt har en ekstra bufferressurs på sannsynligheten for brudd og svikt? Scenarioet øker c_{eff} fra 3 til 4 på dag hverdag og fra 2 til 3 på natt/helg.

Tabell 7.5: Effekt av +1 operatør (variant A, beredskapsbelastning)

Skifttype	Dagens bemanning			+1 operatør		
	Normal	Brudd	Svikt	Normal	Brudd	Svikt
Dag hverdag (3 → 4)	69,2 %	15,9 %	14,9 %	85,1 %	6,3 %	8,5 %
Natt/helg (2 → 3)	46,9 %	20,3 %	32,8 %	67,2 %	16,1 %	16,7 %
Alle	59,6 %	17,8 %	22,5 %	77,5 %	10,5 %	12,0 %



Figur 3. Figur 7.4: Kapasitetsnivå ved dagens bemanning (3/2) vs +1 operatør (4/3). Solid søyle = dagens; halv-gjennomsiktig med sort kant = +1 operatør.

Tre funn:

1. Natt/helg: sviktraten halveres. Med +1 operatør øker Normal fra 46,9 % til 67,2 % (+20,3 pp). Svikt halveres fra 32,8 % til 16,7 %. Den ekstra operatøren gir den buffersonen som $c=2$ mangler — med $c=3$ kan én D-pri1 håndteres samtidig som $c=2$ fortsatt gir én ledig op, slik at pri-1-hendelser ikke lenger automatisk medfører Svikt.

2. Dag hverdag: Normal opp til 85 %. Normal øker fra 69,2 % til 85,1 %. Svikt halveres fra 14,9 % til 8,5 %. Effekten er mindre dramatisk enn på natt/helg fordi $c=3$ allerede gir buffer, men en fjerde operatør fjerner nesten all Svikt-risiko fra kombinasjonen av samtidig D-pri1 og lett bakgrunnsbelastning.

3. Selv med +1 er sviktraten ikke null. 12 % samlet svikt viser at kapasitetsproblemer ikke elimineres med én ekstra operatør — de reduseres vesentlig. Residualen skyldes perioder med to samtidige D-pri1-hendelser eller kombinasjoner av D-pri1 med mange bakgrunnshenvendelser.

Scenarioanalysen viser den strukturelle effekten av økt bufferkapasitet, men sier ikke alene hvordan en eventuell bemanningsøkning bør organiseres i praksis. Det er for eksempel ikke gitt at alle timer trenger samme økning, eller at effekten er lik med ulik kompetansesammensetning. Resultatene bør derfor forstås som et analytisk beslutningsgrunnlag, ikke som en ferdig ressurs- eller turnusløsning.

Oppsummering av modellantakelser

Tabell 7.6: Modellantakelser og parametere

Parameter	Verdi	Kilde
Bindingstid D-pri1	Observert fra BRIS + 3 min kvittering	Median 14,1 min
Op-binder D-pri1	2 (makkerpar)	Operativ prosedyre
Bindingstid D-aba Fase 1	3 min	Operativ prosedyre + BRIS (median 74 sek call-out)
Bindingstid D-aba Fase 2	6 min (hoved)	Operatørinformert, sensitivitet 3/6/10 min
Sannsynlighet D-aba Fase 2 (p)	0,50 (hoved)	Operatørestimert, sensitivitet 0,30/0,50/0,70
Bindingstid L-aba	4,5 min	LABA-dybdeanalyse n=100 mean (Kilde=Alarm-subset)
Bindingstid skjulte anrop	1 min	Operativ vurdering
Kapasitetsnivå: Normal	ledige ≥ 2	Makkerpar mulig
Kapasitetsnivå: Brudd	ledige = 1	Solo-håndtering
Kapasitetsnivå: Svikt	ledige ≤ 0	VL/Agder
c_eff dag hverdag	3 (4 tot. – 1 VL)	Prosedyre
c_eff natt/helg	2 (3 tot. – 1 VL)	Prosedyre
Skjulte anrop identifisert via	Sekvensgap i 110_ID	18 901 stk

7.7 Total operativ belastning (variant B)

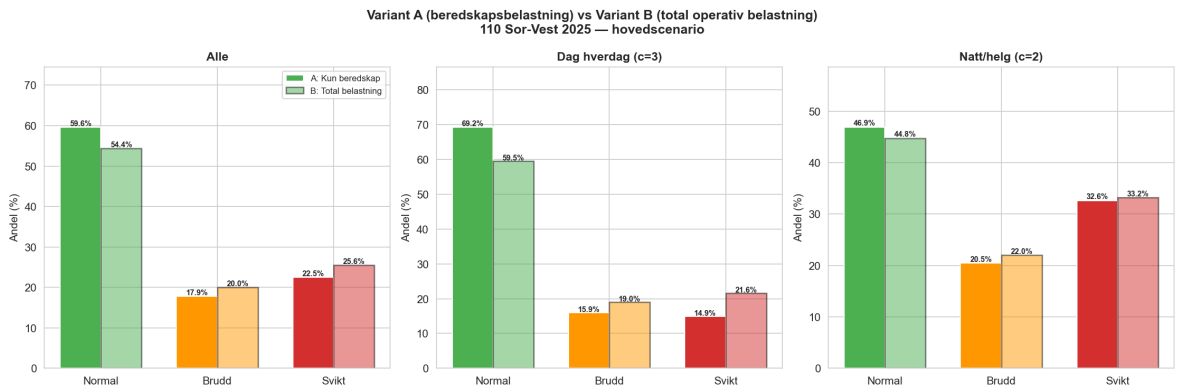
7.7.1 Bakgrunn

Primærmodellen (variant A) kvantifiserer kapasitetsnivå basert på beredskapsoppdrag (D-pri1, D-aba) og sammenstilte anrop. Dette gir et presist bilde av beredskapskapasiteten, men dekker kun 27 960 av estimert 80 865 anrop. Variant B utvider analysen til å inkludere alle hendelseskategorier (se avsnitt 6.5) for å kvantifisere den samlede operative belastningen.

7.7.2 Resultater: beredskapsbelastning versus total belastning

Tabell 7.7: Variant A (beredskap) vs Variant B (total) — hovedscenario

Skifttype		Variant A (bered- skap)			Variant B (total)		
		Normal	Brudd	Svikt	Normal	Brudd	Svikt
Dag hverdag (c=3)		69,2 %	15,9 %	14,9 %	59,5 %	19,0 %	21,6 %
Natt/helg (c=2)		46,9 %	20,5 %	32,6 %	44,8 %	22,0 %	33,2 %
Alle		59,6 %	17,9 %	22,5 %	53,9 %	20,1 %	25,9 %



Figur 4. Figur 7.5: Variant A (beredskapsbelastning) vs Variant B (total operativ belastning), hovedscenario.

Bakgrunnsbelastningen slår hardest på **dagtid**: Normal-andelen faller knapt 10 prosentpoeng (fra 69,2 % til 59,5 %) og svikt øker fra 14,9 % til 21,6 %. Dette er konsistent med at servicevolumet (22 542 overføringstester per år) er konsentrert på dagtid når servicevirksomhet pågår. Natt/helg påvirkes i mindre grad (Normal faller 2,1 pp, Svikt stiger 0,6 pp) fordi bakgrunnsvolumet er lavere — men utgangspunktet er allerede kritisk: Svikt-andelen på natt/helg er 33,2 % i variant B (mot 32,6 % i variant A).

Funnet understreker at operatørene på dagtid ikke bare håndterer beredskap — de håndterer en kontinuerlig strøm av servicetester, avklaringer og feilringinger som binder kapasitet mellom beredskapsoppdragene. Med gjennomsnittlig ~10 bakgrunnsenhendelser per time på dagskift er operatørene sjelden reelt ledige selv i perioder uten beredskapsoppdrag.

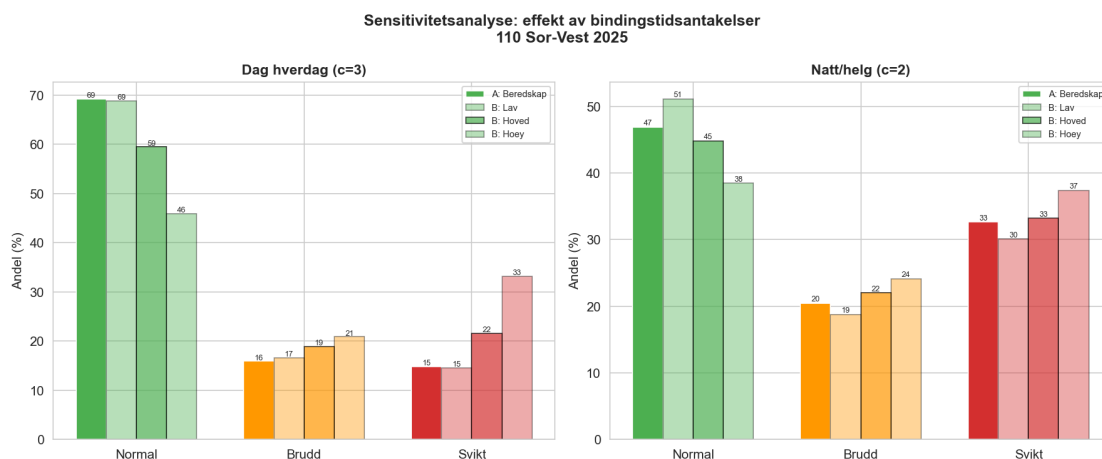
7.7.3 Sensitivitetsanalyse: robusthet mot bindingstidsantakelser

Bindingstidene for ikke-D-kategorier og D-aba Fase 2-parametrene er operative estimater (D-aba Fase 2) og delvis empirisk kalibrerte (L-aba via dybdeanalyse). For å teste robustheten kjøres modellen med tre scenarioer (se avsnitt 6.5.3). Både (p, Y) for D-aba Fase 2 og bindingstider for L-aba/L-hendelse/L-ukjent/S/F/V varieres samtidig fra lav til høy.

Tabell 7.8: Sensitivitetsanalyse — variant B med tre scenarioer

Scenario	Dag hverdag (c=3)			Natt/helg (c=2)		
	Normal	Brudd	Svikt	Normal	Brudd	Svikt
A (bered- skap)	69,2 %	15,9 %	14,9 %	46,9 %	20,5 %	32,6 %

Scenario	Dag hverdag (c=3)			Natt/helg (c=2)		
B lav	68,8 %	16,6 %	14,6 %	51,1 %	18,8 %	30,1 %
B hoved	59,5 %	19,0 %	21,6 %	44,8 %	22,0 %	33,2 %
B høy	45,3 %	21,0 %	33,7 %	38,1 %	24,2 %	37,7 %



Figur 5. Figur 7.6: Sensitivitetsanalyse — effekt av bindingstidsantakelser på kapasitetsnivå.

Tre observasjoner:

1. Selv lavt scenario viser merkbar bakgrunnseffekt. Med minimale bindingstider (Service 1 min, L-aba 3 min, feilringing 15 sek, D-aba Fase 2 kun for 30 % med Y = 3 min) er dag-hverdag-resultatet nesten uendret fra variant A (Normal 68,8 vs 69,2 %). På natt/helg gir lav-scenariot faktisk litt bedre Normal (51 %) enn variant A (47 %) — D-aba Fase 2 slås mindre til når $p = 0,30$. Dette bekrefter at variant A-resultatet ikke er avhengig av optimistiske antakelser.

2. Hovedscenario gir vesentlig kapasitetsforverring på dagtid. Normal faller til 59,5 % og svikt øker til 21,6 %. Dagskiftet, som i variant A framstår som komfortabelt (69 % Normal), blir klart mer presset når hele arbeidsvolumet inkluderes.

3. Høyt scenario illustrerer bristepunktet. Med bindingstider i øvre sji (Service 4 min, L-aba 9 min, D-aba Fase 2 $p = 0,70$ og Y = 10 min) faller Normal under 50 % på dag — operatørene er oftere i Brudd eller Svikt enn i normal drift. For natt/helg når Svikt 38 %. Dette representerer dager med tungt servicevolum, uerfarne operatører, eller stor andel ABA-hendelser med oppfølgende nødtelefon.

Konklusjon: Hovedfunnet — at natt/helg har 30–38 % Svikt uavhengig av bindingstidsantakelser — er robust over hele spennet. Dimensjoneringsproblemet på natt/helg kan ikke forklares bort gjennom alternative parametervalg.

7.8 Generaliserbarhet

Den konkrete analysen er gjennomført på data fra 110 Sør-Vest, men modellrammeverket er utviklet for å kunne anvendes sentralsvis på alle norske 110-sentraler. Det sentrale er ikke de eksakte prosentverdiene i denne studien, men metoden for å identifisere hvor ofte en ny hendelse ankommer i en tilstand der tilgjengelig operatørkapasitet allerede er bundet.

Andre sentraler kan bruke samme analyseopplegg dersom de har tilgang til: - Ankomsttidspunkt

for hendelser - Tidspunkt for ressursvarsling (identifiserer kategori D) - En proxy for akuttfasens varighet (første ressurs fremme eller tilsvarende) - Eventuelt indikatorer på sammenstilte tilleggsanrop for korreksjon av ankomstrate

Forutsatt felles klassifiseringsregler (V3-regelen, jf. avsnitt 5.3.2) og tilstrekkelig datatilgang er metoden teknisk overførbart til alle 12 sentraler. De normative implikasjonene — om dette bør utgjøre grunnlag for en nasjonal dimensjoneringsstandard — drøftes i kap 8.3 og 9.3.

7.9 Sammenstilling og tolkning

Analysen dokumenterer fem hovedfunn:

Funn 1: Erlang-C alene er utilstrekkelig for 110-dimensjonering. Den tradisjonelle køteoretiske modellen gir svært lav systemutnyttelse (høyeste observerte verdi 5,9 %) og $P(W > 30s) < 0,5$ % for alle skifttyper. Modellen behandler operatører som uavhengige servere, fanger ikke kapasitetstapet ved makkerpar-kravet for pri-1-hendelser, differensierer ikke mellom ulike hendelsesdynamikker, og baserer seg på en ankomstrate fra synlige oppdrag som undervurderer faktisk innkommende volum med anslagsvis 23 %.

Funn 2: D-pri1 og D-aba har fundamentalt ulik operativ dynamikk. Pri-1-hendelser (byggningsbrann, trafikkulykke, farlig gods) binder makkerparet (RØD og GUL) parallelt i median 14,1 min. ABA-utrykninger er ikke pri-1 og håndteres serielt av én operatør i 3 min (oppdragsopprettelse + call-out), med valgfri oppfølgingsfase for nødtelefon og panel-veiledning. For 110 Sør-Vest 2025 utgjør D-pri1 59 % (4 499) og D-aba 41 % (3 056) av utrykningshendelsene. Differensieringen er avgjørende for korrekt kapasitetsmodellering — uten den ville modellen antatt at en ABA-utrykning binder makkerparet tilsvarende en byggningsbrann, noe som er operativt feil.

Funn 3: Natt/helg er strukturelt sårbar — Svikt ved hvert tredje beredskapsanrop. På natt/helg ($c=2$) er 32,6 % av beredskapsanropene i Svikt-tilstand og kun 46,9 % i Normal. Svikt-raten skyldes primært at én aktiv D-pri1-hendelse binder hele makkerparet, slik at en ny beredskapsanrop i samme tidsvindu ankommer uten ledig op. D-aba bidrar relativt mindre til Svikt fordi serial-håndteringen etterlater 1 op ledig. Resultatene er robust på tvers av D-aba-parameterscenarioer (Svikt 30–38 % i sensitivitetsspennet).

Funn 4: +1 operatør per skift halverer sviktraten på natt/helg. Én ekstra operatør ($c_{\text{eff}} 2 \rightarrow 3$ natt/helg, $3 \rightarrow 4$ dag) øker Normal fra 46,9 % til 67,2 % på natt/helg (+20,3 pp) og reduserer Svikt fra 32,8 % til 16,7 % (jf. Tabell 7.5 — scenarioets baseline 32,8 % skyldes annen tilfeldig D-aba Fase 2-realisasjon enn primærmodellens 32,6 %; differansen er innenfor stokastisk støy). På dag hverdag øker Normal fra 69,2 % til 85,1 %. Den strukturelle forbedringen er størst på natt/helg fordi $c=3$ endrer kapasitetsdynamikken kvalitativt: D-pri1 binder fortsatt 2 ops men etterlater 1 ledig op, slik at pri-1-hendelser ikke lenger automatisk medfører Svikt. Analysen indikerer at bemanningsstrukturen er en mer direkte driver for kapasitetsbildet enn samlet synlig oppdragsvolum alene.

Funn 5: Total operativ belastning forverrer dagkapasiteten merkbart. Når alle hendelseskategorier inkluderes (variant B), faller Normal-andelen på dag hverdag fra 69,2 % til 59,5 % (–9,7 pp) og Svikt øker fra 14,9 % til 21,6 %. Effekten skyldes primært servicevolumet (22 542 overførings-tester) konsentrert på dagtid. Natt/helg påvirkes i mindre grad fordi bakgrunnsvolumet er lavere. Sensitivitetsanalysen viser at denne forverringen er robust: selv med minimale bindingstidsantakelser (variant B lav) er natt/helg Svikt 30,1 %. Funnet understreker at beredskapskapasiteten ikke kan vurderes isolert fra den samlede arbeidsbyrden.

Sammenstillingen over presenterer fem hovedfunn som rene resultater. Tolkningen av funnene mot dimensjoneringspraksis, parallellen til dimensjoneringsforskriften for brannvesen, og de praktiske implikasjonene drøftes i kap 8 (særlig 8.3) og kap 9.

Skript for analyser og figurer: analyse/scripts/konflikt_total_belastning.py (variant A og B), analyse/scripts/scenario_pluss1.py (scenario +1 op), analyse/scripts/bindingstid_analyse.py, analyse/scripts/uttrekk_laba_sorvest.py (LABA-dybdeanalyse). Metodedokumentasjon: analyse/notat_V3_modellutvikling.md (parameterkalibrering, beslutningslogikk). Data: 004 data/110 SØR VEST TESTDATASET.xlsm (BRIS 2025, 61 964 synlige oppdrag, 7 555 beredskapsoppdrag fordelt på 4 499 D-pri1 og 3 056 D-aba). Prosedyreferanse: Rogaland brann og redning IKS (2024). Prosedyre arbeidsmetodikk, utalarmering og loggføring, versjon 4, 16.12.2024.

8. Diskusjon

Denne diskusjonen knytter analysens fem hovedfunn (avsnitt 7.9) til problemstillingen, relevant teori og praktiske implikasjoner. Diskusjonen er strukturert rundt fire tema: det metodiske argumentet for en prosedyrbasert modell fremfor klassisk køteori, forholdet mellom modellprediksjoner og opplevd virkelighet, implikasjoner for bemanningsdimensjonering, og begrensninger og videre forskning.

Kort oversikt — diskusjonens svar på RQ1–RQ5 (fulltekstsvaret i kap 9.2):

- **RQ1 (ankomstrate og belastningsmønster):** Empirisk grunnlag etablert; topp-tung dagprofil og sårbar overgangssone ved skiftveksling kl. 19:00. Drøftes i 8.1.3 og 8.3.3.
- **RQ2 (håndteringstid og kapasitetsbinding):** Aktiv bindingstid (median 13,0 min) er vesentlig lenger enn samtaletid (3,4 min). Drøftes i 8.1.3.
- **RQ3 (ankomstkonflikt og dag/natt-gap):** Strukturelt gap dokumentert; svikt natt/helg 32,6 % (variant A) / 33,2 % (variant B). Drøftes i 8.2.1, 8.3.1 og 8.3.2.
- **RQ4 (ROS-grunnlaget):** Kvalitativt — uten kvantitativ benchmark. Drøftes i 8.3.4.
- **RQ5 (generaliserbarhet):** Teknisk overførbart, men forutsetter felles klassifisering. Drøftes i 8.3.4 og 8.4.1.

8.1 Hvorfor Erlang-C er utilstrekkelig — og hva som erstatter den

8.1.1 Det lav-belastede paradokset

Erlang-C konkluderer med at 110 Sør-Vest har svært lav systemutnyttelse ($p < 6\%$) og nær null sannsynlighet for ventetid over 30 sekunder (funn 1). Isolert sett kunne dette tyde på at sentralen er betydelig overbemannet. Resultatet er formelt korrekt, men operativt meningsløst — og dette er ikke et tilfelle unikt for 110.

Fenomenet er godt dokumentert i køteoretisk litteratur. Garnett, Mandelbaum og Reiman (2002) viser at for systemer med lav tilbudt trafikk (R) dominerer kvadratrotleddet i bemanningsformelen: $N = R + \beta\sqrt{R}$. Når R er lav, som ved 110-sentraler, gir dette uunngåelig lav utnyttelse — ikke fordi systemet er overbemannet, men fordi det opererer i det kvalitetsdrevne regimet (QD) der overskuddskapasitet er en strukturell nødvendighet for å opprettholde servicenivå. Feldman, Mandelbaum, Massey og Whitt (2008, s. 334) formulerer dette direkte: «When the load is small, the addition or removal of a single server will greatly affect the delay probability.» Med $c_{\text{eff}} = 2$ på natt/helg er 110 Sør-Vest i denne sonen — ett operatørskifte endrer kapasitetsbildet fundamentalt.

Dwars (2013) observerer det samme fenomenet i sin analyse av nederlandske ambulansesentraler: disse er «intrinsically lightly-loaded systems» der lav utnyttelse ikke bør tolkes som overkapasitet, men som en konsekvens av stordriftsulempen ved små enheter. Gans, Koole og Mandelbaum (2003) beskriver den inverse mekanismen som «statistical economies of scale» — og ved 110-sentraler med 2–3 operatører er disse stordriftsfordelene i praksis fraværende.

8.1.2 Makkerpar som flereenhets-betjening

Den fundamentale begrensningen ved Erlang-C for 110-konteksten er ikke ankomstprosessen eller fordelingen av betjeningstid, men antagelsen om at én server betjener én kunde. Prosedyren ved 110 Sør-Vest krever at to operatører (RØD og GUL) aktiveres fra første sekund av et beredskapsanrop (avsnitt 4.2.2). Dette er en form for simultan flereenhets-betjening som har vært formelt behandlet i køteorien siden Chelst og Barlach (1981), som utvider Larsons hyperkubemodell med «Type 2-anrop» — hendelser som krever to enheter samtidig. Brill og Green (1984) viser at slike systemer har vesentlig annen kapasitetsdynamikk enn enenhet-systemer, og Harchol-Balter (2022) generaliserer dette til multiserver-job-køer der jobber krever flere servere parallelt.

Primærmodellen i denne rapporten adresserer nettopp dette gjennom op-binder-semantikken (kap 3.7): i stedet for å modellere operatører som uavhengige servere som hver behandler én kunde av gangen, ekspanderes hver hendelse til ett eller flere op-binder-events som hver binder $q \in \{1, 2\}$ operatører i d minutter. Dette løser Erlang-C-mangelen på tre presise måter: (i) D-pri1-events med $q = 2$ representerer makkerpar-bindingen direkte, slik at en aktiv pri-1-hendelse alltid blokkerer to operatører — ikke én; (ii) heterogene job sizes ($q = 2$ for D-pri1, $q = 1$ for D-aba og øvrige) fanger den operative differensieringen mellom hendelseskategorier som Erlang-C behandler likt; og (iii) prosedyrekalibrerte varigheter d erstatter den eksponentielle servicetiden, slik at modellen reflekterer faktiske bindingsmønstre snarere enn matematisk bekvemmelighet. Kapasitetsnivåene (Normal/Brudd/Svikt) er direkte utledet fra prosedyrens rollestruktur, ikke fra køteoretiske antagelser om serverutnyttelse.

8.1.3 Bindingstid som kapasitetsbegrep

Funn 2 viser at operatørene er bundet i median 13,0 minutter per beredskapsoppdrag — vesentlig lenger enn den rene samtaletiden (median 3,4 minutter i Erlang-C). Denne diskrepansen er ikke overraskende i lys av litteraturen: van Buuren, Kommer, van der Mei og Bhulai (2017) dokumenterer i sin DES-modell av nederlandske nødmeldesentraler at funksjonsdifferensiering (call taker vs. dispatcher) gir markant ulike servicetider for ulike roller, og at den samlede bindingstiden per hendelse er summen av flere deloperasjoner. Gustavsson (2018) viser tilsvarende at agenter ved SOS Alarm komprimerer servicetiden under press — men at denne kompresjonen har en kvalitetskostnad.

For 110-dimensjonering innebærer dette at samtaletid alene er et alvorlig utilstrekkelig mål på kapasitetsbinding. Bindingstidsproxyen (anrop → første ressurs fremme + kvittering) fanger den operative virkeligheten bedre, men er fortsatt konservativ: den inkluderer ikke oppfølging, samband og logging etter at første ressurs er fremme.

8.2 Modellprediksjoner versus opplevd virkelighet

8.2.1 Gapet mellom modell og erfaring

Modellen predikerer at 32,6 % av beredskapsanropene på natt/helg ankommer i svikt-tilstand — der ingen operatør er ledig (funn 3). Dette er hvert tredje beredskapsanrop. Likevel opplever ikke operatørene total kollaps. Anropene besvares. Hendelsene håndteres. Hvordan kan modellen vise så høy sviktrate når systemet tilsynelatende fungerer?

Forklaringen ligger i det modellen er designet for å måle: den måler brudd på *driftsstandarden*, ikke brudd på *tjenesten*. Svikt betyr at makkerpar-prosedyren ikke kan opprettholdes — ikke at ingen svarer. Operatørene kompenserer ved å tilpasse seg: makkerparet splittes, solo-drift inntreffer, kvalitetssikringen forsvinner, men anropet besvares. Denne tilpasningen er ikke et sammenbrudd — det er den daglige operative virkeligheten som gjør at tjenesten opprettholdes under press.

8.2.2 Kvalitetsreduksjon som usynlig buffer

Gustavsson (2018) dokumenterer denne mekanismen ved SOS Alarm: agenter under press komprimerer servicetiden og reduserer kvaliteten — «agents themselves are affected by their workload and duties, which inter alia affect their efficiency.» Tilpasningen er rasjonell fra operatørens perspektiv: det er bedre å svare fort med redusert kvalitet enn å la en innringer vente. Men konsekvensen er at kapasitetsproblemet aldri blir synlig i tradisjonell statistikk. Svartiden forblir akseptabel. Oppdragene lukkes. Årsrapporten viser ingen avvik.

Leonardsen, Hardeland, Hellesø og Grøndahl (2021) beskriver det samme fenomenet kvalitativt ved norske AMK-sentraler: operatørene utfører komplekse, simultane oppgaver — snakke, lokalisere, klassifisere, beslutte respons, gi førstehjelp per telefon — uten anerkjennelse for kompetansen som kreves. Arbeidspresset absorberes i hverdagstilpasningen og forblir usynlig for omgivelsene.

Modellens styrke er at den *gjør synlig det som ellers er usynlig*. Den kvantifiserer ikke feil eller forsinkelser — den kvantifiserer hvor ofte operatørene befinner seg i en tilstand der den operative standarden for korrekt og trygg hendeshåndtering ikke er oppfylt. At operatørene likevel leverer en tilstrekkelig tjeneste under disse betingelsene er ikke et motargument mot modellen — det er en beskrivelse av den operative kostnaden som bæres av den enkelte operatøren.

Driftsstandard versus regulatorisk minimumskrav. Det er presisert at makkerpar-prinsippet ikke er et eksplisitt lovkrav i brann- og redningsvesenforskriften — forskriften fastsetter kun minimum to operatører per skift. Makkerpar er en *prosedyrestandard* etablert lokalt for å oppfylle de faglige sikkerhetsprinsippene som forskriften og tilhørende ROS-analyser bygger på: kvalitetssikring gjennom medlytt, redusert risiko for feil i adressefangst og utalarmering, og evne til å overholde 90-sekunders dispatch-frist. Når modellen viser at 32,6 % av beredskapsanropene på natt/helg ankommer i Svikt og ytterligere 20,3 % i Brudd, er den operative konsekvensen at sentralen i over halvparten av beredskapsanropene på disse skiftene må håndtere hendelsen med svekket eller fraværende kvalitetssikring sammenlignet med den standarden ROS-analysen forutsetter. Dette er en *systematisk planlagt avvikelse* fra driftsstandarden, ikke en sjelden unntaksbelastning. Spørsmålet for dimensjoneringspraksis er derfor ikke om sentralen overholder minimumsbemanningen (det gjør den), men om bemanningen faktisk realiserer de sikkerhetsprinsippene ROS-analysen legger til grunn — eller om den i realiteten planlegger med kronisk svekket kvalitetssikring som normaltilstand.

8.2.3 Implikasjoner for operatørbelastning

Funnet har konsekvenser utover den enkelte hendelsen. Den kaliforniske PSAP-studien (California Governor's Office of Emergency Services, 2024) dokumenterer at 38 % av PSAPene konsekvent er under minimumsbemanning, og at de viktigste driverne for personalflykt er stress og mental helse (74 %), ikke lønn. Operatører i aldersgruppen 35–44 år med 4–15 års erfaring — nettopp de mest kompetente — er hardest rammet. Studien viser en tilbakekoblingsløyfe: undermanning → økt press → turnover → ytterligere undermanning.

Leonardsen et al. (2021) rapporterer tilsvarende funn fra norske AMK-sentraler: manglende debriefing, ingen tilbakemelding, og en opplevelse av usynlighet. Jamtli, Svendsen, Jørgensen, Kramer-Johansen, Hov og Hardeland (2024) finner at operatører ved AMK Oslo under arbeidspres avvikler fra protokollen og stoler mer på intuisjon — en rasjonell tilpasning som likevel øker risikoen for feil.

Disse funnene fra internasjonal og norsk forskning tyder på at kapasitetsproblemet modellen avdekker ved 110 Sør-Vest ikke er et isolert lokalt fenomen, men en strukturell konsekvens av det samme lav-belastede paradokset som rammer alle små nødmeldesentraler.

8.3 Implikasjoner for bemanningsdimensjonering

8.3.1 Svar på problemstillingen

Problemstillingen spør: *I hvilken grad samsvarer faktisk bemanning ved norske 110-sentraler med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata og køteoretiske modeller?*

Svaret er todelt. Erlang-C-analysen, som er den modelltypen nærmest gjeldende praksis for dimensjonering, gir inntrykk av at bemanningen er komfortabel ($\rho < 6\%$). Den prosedyrbaserte modellen viser at dette bildet er misvisende: med faktisk bemanning er 40,4 % av beredskapsanropene i brudd eller svikt (variant A), stigende til 45,6 % når total belastning inkluderes (variant B hoved). På natt/helg er over halvparten av beredskapsanropene i brudd eller svikt-tilstand (53,1 % variant A, 55,2 % variant B).

Samsvaret mellom bemanning og kapasitetsbehov avhenger dermed av hvilken standard man måler mot. Mot en ren køteoretisk standard (ventetid < 30 sek) ser bemanningen tilstrekkelig ut. Mot en prosedyrbasert standard (makkerpar opprettholdt) er det et strukturelt gap — størst på natt/helg ($c_{\text{eff}} = 2$), der asymmetrien mellom kapasitet og makkerpar-kravet er mest akutt. Modellen avdekker også at kapasitetsgapet primært drives av pri-1-hendelser (D-pri1): én aktiv bygningsbrann eller trafikkulykke binder hele makkerparet på natt/helg, slik at neste beredskapsanrop i samme tidsvindu automatisk ankommer i svikt.

8.3.2 Asymmetrien mellom dag og natt

Funn 4 viser at +1 operatør har størst effekt på natt/helg: Normal øker fra 46,9 % til 67,2 % (+20,3 pp) og svikt halveres fra 32,8 % til 16,7 %. Årsaken er strukturell: med $c_{\text{eff}} = 2$ er det kun ett steg fra normal drift til svikt når en D-pri1 er aktiv. Den tredje operatøren gir ikke bare 50 % mer kapasitet — den gir en kvalitativt annen driftssituasjon der D-pri1-hendelser ikke lenger automatisk medfører svikt for neste ankomst, og der operatørene kan jobbe solo før kapasiteten er helt uttømt.

Denne asymmetrien er konsistent med Garnetts square-root staffing-logikk (kap 3.2): marginalverdien av en ekstra server er størst når antallet servere er lavt. For $c_{\text{eff}} = 2$ er $\sqrt{c} = 1,41$ — nesten like stor som c selv. For $c_{\text{eff}} = 4$ er $\sqrt{c} = 2$ — halvparten av c . Investeringen i en ekstra operatør gir dermed avtagende avkastning for hvert nivå, men den første ekstra operatøren på natt/helg gir den klart største kapasitetsgevinsten. Dette stemmer også med multiserver-jobb-rammeverket (Harchol-Balter, 2022) der systemer med store $\vec{k}$ -jobber har uforholdsmessig stor sensitivitet til marginell kapasitetsøkning (kap 3.6.3).

8.3.3 Bakgrunnsbelastningens rolle

Funn 5 viser at når alle hendelseskategorier inkluderes (variant B), faller Normal-andelen på dag hverdag fra 69,2 % til 59,5 % (−9,7 pp) og svikt øker fra 14,9 % til 21,6 %. Effekten skyldes primært servicevolumet (22 542 overføringstester per år) som er konsentrert på dagtid.

Dette funnet har implikasjoner for organisering. Ved 110 Sør-Vest håndterer de samme operatørene som tar nødansrop også servicetester. Midt-Norge 110 har en annen modell der servicetesting er skilt ut til dedikert personell. Van Buuren et al. (2017) viser gjennom DES-simulering at funksjonsdifferensiering — der ulike oppgavetyper håndteres av spesialiserte roller — kan forbedre kapasitetsbildet uten å endre bemanningsnivå. Jouini, Dallery og Nait-Abdallah (2008) finner tilsvarende at team-organisering med spesialisering kan oppnå høyere agenteffektivitet enn full pooling, fordi motivasjon og spesialistkompetanse kan veie opp for det statistiske tapet ved å ikke poole.

For 110-sentraler åpner dette for et organisatorisk alternativ til ren bemanningsøkning: skille servicelast fra beredskapslast. Dersom overføringstester håndteres av personell som ikke inngår i beredskapsoperatørgruppen, frigjøres kapasitet for beredskapsoppdrag uten å øke det totale antall ansatte i sentralen.

8.3.4 Mot en kvantitativ dimensjoneringsstandard

Den prosedyrbaserte modellen gir et rammeverk for å stille et dimensjoneringssspørsmål som i dag ikke stilles kvantitativt: *For et gitt bemanningsnivå c , hvilken andel av beredskapsanropene håndteres med makkerpar?*

I dag fastsettes bemanning utover minimumskravet (to operatører per skift, jf. brann- og redningsvesenforskriften) gjennom lokale ROS-analyser. Disse er kvalitative og vanskelige å etterprøve kvantitativt på tvers av sentraler. Meld. St. 16 (2023–2024) viderefører denne modellen uten å introdusere en nasjonal standard. Den interdepartementale arbeidsgruppen (2009) foreslo service-nivåkrav (8–10 sekunders svartid), men bemerket selv at det «ikke finnes vitenskapelig grunnlag for de valgte terskelverdiene.» NENA (2020) erkjenner tilsvarende at den internasjonale standarden (90 % besvart innen 15 sekunder) mangler empirisk begrunnelse.

Dimensjoneringsforskriften for brannvesen (FOR-2023-01-06-23) viser at en kvantitativ, etterprøvable standard er mulig: den gir ferdige bemanningskrav basert på innbyggertall og responstid. En tilsvarende standard for 110-operatører ville ta utgangspunkt i hendelsesdata og operativ binding fremfor kvalitative risikovurderinger. Modellen i denne rapporten er et skritt i den retningen — den gir et kvantitativt grunnlag for å sammenligne kapasitetstilstand på tvers av sentraler, gitt at de har tilsvarende datatilgang.

8.3.5 Overløp som systemarkitektur

Overløpsmekanismen ved 110 Sør-Vest — automatisk overføring til Agder etter 30 sekunder eller ved 10. kø-anrop — fungerer som en de facto kapasitetsbuffer. Penverne, Martinez, Cellier et al. (2024) viser gjennom digital tvilling-simulering av franske nødmeldesentraler at slik «interconnection» (delt kø med regional prioritet) kan forbedre servicekvaliteten med 17–32 % sammenlignet med isolert drift, og at denne modellen faktisk presterer bedre enn full virtualisering (sammen slåing til én sentral). Årsaken er at regionalkunnskap bevares ved interconnection men tapes ved full sammenslåing — et funn som bekrefter Dwars' (2013) og Gustavssons (2018) observasjoner om regionalt kunnskapstap ved sentralsammenslåing.

For 110-sentralene innebærer dette at overløpsarkitekturen mellom nabosentraler kan ha større potensial enn full sentralsammenslåing — forutsatt at overløpsmekanismene er godt designet og at operatørene ved mottakersentralen har tilstrekkelig lokalkunnskap.

8.4 Begrensninger

8.4.1 Datamessige begrensninger

Analysen bygger på data fra én sentral (110 Sør-Vest) i ett kalenderår (2025). Generaliserbarhet til andre sentraler forutsetter at operative prosedyrer og registreringspraksis er tilstrekkelig like. Felles oppdragshåndteringssystem (LEO) fra høsten 2024 gir bedre grunnlag for sammenligning enn tidligere, men det er ikke verifisert at alle sentraler registrerer sammenstilte anrop og hendestyper likt.

Feltet Opprinnelig oppdragstype har 16 % dekning for hendelser uten uttrykning. Dette medfører at 27 % av oppdragene klassifiseres som L-ukjent (avsnitt 6.2). L-ukjent er her en *naturlig kategori* for oppdrag uten registrert initiell hendelsestype — ikke et uttrykk for «missing data» i tradisjonell forstand. Andelen reflekterer at ikke alle henvendelser klassifiseres formelt før oppdraget lukkes, særlig korte avklaringer og videreformidlinger. Hadde dekningen vært høyere, kunne fordelingen mellom L-aba, L-hendelse og L-ukjent vært mer presis — men sensitivitetsanalysen (avsnitt 7.7) viser at hovedfunnet er robust uavhengig av bindingstidsantakelsene for disse kategoriene.

Nasjonal sammenligning gjennom DSBs 2025-datasett (508 228 oppdrag, alle 12 sentraler) viser at L-aba-andelen varierer betydelig mellom sentraler (0,0 % Sør-Øst og Oslo → 7,5 % Nordland). Denne variasjonen skyldes trolig ulik registreringspraksis mer enn reell ABA-belastning, og understreker at nasjonal benchmarking krever felles klassifiseringsregler før kvantitative sammenligninger kan tolkes normativt.

8.4.2 Modellmessige begrensninger

Modellen behandler kapasitetsbinding som binær: en operatør er enten tilgjengelig eller opptatt. I praksis finnes grader av tilgjengelighet — en operatør i GUL-oppfølgingsfase kan avbrytes for et nytt akutt anrop, men med en kostnad i form av kontekstbytte og potensielt forsinket respons. Modellen fanger ikke denne graderingen, noe som kan overestimere svikt i perioder der operatører er i sen oppfølgingsfase.

Vaktleder (VL) er ekskludert fra c_{eff} i alle skifttyper. I praksis kan VL tre inn som operatør under ekstremt press. Denne reservekapasiteten er ikke modellert, noe som gjør sviktanslaget konservativt. Samtidig innebærer VL-inntreden at oversiktsfunksjonen svekkes — en kostnad som ikke er kvantifisert.

Ring-flom (call surge) fra flere innringere som melder samme hendelse er delvis fanget gjennom sammenstilte anrop, men den tidsmessige korrelasjonen mellom slike anrop er ikke eksplisitt modellert. Gustavssons (2018) burst-modell ($A \cdot e^{-t/B}$) gir et rammeverk for å modellere dette, men krever mer detaljerte ankomstdata enn det som er tilgjengelig i BRIS.

8.4.3 Antakelser med konsekvenser

Bindingstidsestimatene for ikke-D-kategorier (variant B) er delvis empirisk kalibrert (L-aba: LABA-dybdeanalyse, 100 trukne hendelser / 100 gyldige — hovedparameter bygger på Kilde=Alarm-subsettet, $n = 100$) og delvis operative estimer (S, L-hendelse, L-ukjent, F, V — forelagt vaktleder for validering). Sensitivitetsanalysen i avsnitt 7.7 viser at hovedfunnet er robust over hele spennet av rimelige antakelser — svikt på natt/helg er 30–37 % i alle scenarioer. D-aba Fase 2-parametrene ($p = 0, 30/0, 50/0, 70$; $Y = 3/6/10$ min) fanger både operatørvurderingen og empirisk underkant-estimat fra sekvensgap-metoden.

LABA-hovedparameteren bygger på Kilde=Alarm-subsettet ($n = 100$) og har 95 % CI [3,74; 5,43] min for mean — substansielt strammere enn første runde ($n = 30$, CI [3,70; 8,56]). Median (3,27 min) og høy-scenario (7 min) er dekket i sensitivitetsanalysen. Endringen fra $n=30$ til $n=100$ reduserte hovedverdien fra 6 min til 4,5 min og senket variant B-Svikt på natt/helg marginalt (33,4 → 33,2 %).

Antagelsen om at sammenstilte anrop har 1 minutt bindingstid er en forenkling. Dersom reell bindingstid er høyere (f.eks. 2–3 minutter for anrop der innringer er stresset), undervurderer modellen effekten av skjulte anrop ytterligere.

8.5 Videre forskning

Tre retninger fremstår som mest lovende:

1. Validering på tvers av sentraler. Den viktigste utvidelsen er å kjøre samme modell på data fra flere 110-sentraler. Felles LEO-system fra 2024 gjør dette prinsipielt mulig. En tverssentralanalyse ville teste om modellens funn er robuste utover 110 Sør-Vest, og gi grunnlag for å identifisere strukturelle prediktorer (hendelsesvolum, innbyggertall, areal) for dimensjoneringsbehov.

2. Tidsvariabel analyse. Modellen behandler dag- og nattskift som homogene perioder. En mer

finkornet analyse — per time eller per totime — ville identifisere spesifikke sårbare perioder (f.eks. skiftveksling kl. 19:00) og muliggjøre mer målrettet bemanningsplanlegging. Jennings, Mandelbaum, Massey og Whitt (1996) og Stolletz (2008) gir rammeverk for tidsvariabel bemanningsoptimering som kunne tilpasses 110-konteksten.

3. Simuleringsbasert modellering. Dwars' (2013) DES-tilnærming og Penvernes (2024) digitale tvilling-simulering viser at diskret hendelsessimulering kan fange dynamikker som den deterministiske sweep-algoritmen ikke håndterer — blant annet stokastisk variasjon i ankomsttidspunkt, variabel servicetid og overløpsarkitektur mellom sentraler. En DES-modell kalibrert mot 110-data ville gi mer nyanserte kapasitetsestimater og mulighet for å teste organisatoriske endringer (f.eks. funksjonsdifferensiering av servicelast) før implementering.

Kap 8 — Versjon 1.0 | Sist oppdatert: 2026-04-14

9. Konklusjon

9.1 Svar på problemstillingen

Problemstillingen er: *I hvilken grad samsvarer faktisk bemanning ved norske 110-sentraler med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata og køteoretiske modeller?*

Omfang for konklusjonen. Hovedanalysen er gjennomført på 110 Sør-Vest 2025 som casestudie. Nasjonal del (kap 7.8 og 8.4.1) er benchmarking og kontekst, ikke full prosedyrbasert kapasitetsmodellering for de øvrige 11 sentralene. Konklusjonen under er derfor primært en *case-konklusjon for 110 Sør-Vest*, mens nasjonale implikasjoner er formulert som hypoteser/indikasjoner som forutsetter klassifiseringsharmonisering og bredere validering (jf. RQ5 og kap 9.4).

For 110 Sør-Vest avhenger svaret kritisk av hvilken kapasitetsstandard som anvendes.

Mot en ren køteoretisk standard (ventetid < 30 sekunder i M/M/c) fremstår bemanningen som komfortabel: Erlang-C-analysen gir systemutnyttelse $\rho < 6\%$ for alle skifttyper, og sannsynligheten for ventetid over 30 sekunder er mindre enn 1 % (funn 1). Dette resultatet er formelt korrekt, men operativt misvisende.

Mot en prosedyrebasert standard der driftsstandarden er at to operatører (makkerpar) kan håndtere pri-1-hendelser, er det et strukturelt kapasitetsgap. Primærmodellen (variant A) viser at 40,4 % av beredskapsanropene i 110 Sør-Vest 2025 ankommer i brudd eller svikt-tilstand, stigende til 45,6 % når total operativ belastning inkluderes (variant B hoved). På natt/helg ($c_{\text{eff}} = 2$) er over halvparten av beredskapsanropene i brudd eller svikt. Hvert tredje beredskapsanrop på natt/helg ankommer i ren svikt-tilstand der ingen operatør er ledig (32,6 % variant A / 33,2 % variant B).

For 110 Sør-Vest er samsvaret mellom bemanning og kapasitetsbehov dermed **ikke tilstrekkelig** når målestokken er operativ prosedyrkonformitet. Konklusjonen gjelder brudd på prosedyrstandard (makkerpar-bundet håndtering), ikke brudd på selve tjenesteleveransen — operatørene besvarer i praksis nesten alle anrop, men gjør det ofte under solo-drift med kvalitetsreduksjon som skjult buffer (jf. kap 8.2). Erlang-C-baserte vurderinger skjuler denne diskrepansen fordi de ikke fanger makkerpar-bindingen eller differensieringen mellom pri-1-hendelser (D-pri1, makkerpar) og ABA-utrykning (D-aba, serial solo-håndtering). Hvorvidt et tilsvarende kapasitetsgap finnes ved de øvrige 11 sentralene er ikke direkte testet; modellen er teknisk overførbar gitt tilsvarende datatilgang og felles klassifisering, men dette er et empirisk spørsmål for videre arbeid.

9.2 Svar på forskningsspørsmålene

RQ1: Hva er ankomstraten (λ) til 110 Sør-Vest per skiftperiode, og hvilke belastningsmønstre fremgår av historiske LEO/BRIS-data?

Ankomstraten er estimert per skifttype: 2,57 anrop/t (dag/hverdag), 2,06 (dag/helg), 1,18 (natt/hverdag) og 1,30 (natt/helg). Volumet er topptung på dagtid (kl. 09–10) og viser en sårbar overgangssone ved skiftveksling kl. 19:00. Sammenstilte tilleggsanrop (18 901 per år) er identifisert via sekvensgap-metoden og utgjør 23 % av totalvolumet (korreksjonsfaktor 1,305 $\times$). Synlige oppdrag i BRIS undervurderer dermed faktisk operatørbelastning.

RQ2: Hva er gjennomsnittlig håndteringstid (μ^{-1}) per hendelseskategori, og i hvilken grad binder aktivt hendelsebilde operatørkapasitet utover samtaletid?

Modellen skiller mellom D-pri1 (pri-1-utrykning, makkerpar, median 14,1 min $\times$ 2 ops) og D-aba (ABA-utrykning, serial 3 min + valgfri Fase 2 på 6 min). L-aba er empirisk kalibrert til 6 min via LABA-dybdeanalysen (mean fra 50-hendelsers utvalg). Aktivt hendelsebilde binder operatørkapasitet vesentlig utover samtaletid — samtalen utgjør kun første del av akutfasen, og operatørene er bundet frem til ressursene er fremme og logging er kvittert.

RQ3: I hvilken andel av beredskapsanropene ankommer anropet i en tilstand der sentralens operative driftsstandard (makkerpar) ikke kan opprettholdes — og hva er det strukturelle kapasitetsgapet mellom hverdag og helg?

For variant A (beredskapsbelastning) er svikt 14,9 % på dag hverdag og 32,6 % på natt/helg. Det strukturelle gapet mellom dag og natt er dermed betydelig: sviktraten doubles, og Normal-andelen faller fra 69 % til 47 %. Asymmetrien skyldes hovedsakelig at $c=2$ gir null buffer når en D-pri1 er aktiv — hele makkerparet er bundet, og neste beredskapsanrop ankommer automatisk i svikt. For variant B (total belastning, hoved-scenario) er natt/helg-Svikt 33,2 %.

RQ4: I hvilken grad gir eksisterende ROS- og beredskapsanalyse for 110 Sør-Vest et tilstrekkelig metodisk grunnlag for å begrunne faktisk bemanning?

ROS-analysen og beredskapsanalysen er kvalitative og gir ikke et etterprøvbart, tallbasert grunnlag for dimensjonering på tvers av sentraler. Analysene dokumenterer overløpsmekanismer og operative særtrekk, men fastsetter ikke eksplisitte, kvantitative servicenivåmål som kan måles mot observerte hendelsesdata. Meld. St. 16 (2023–2024) bekrefter at denne kvalitative tilnærmingen er gjeldende norsk praksis, og at en kvantitativ nasjonal standard ikke foreligger. Den interdepartementale arbeidsgruppen (2009) bemerket selv at det «ikke finnes vitenskapelig grunnlag for de valgte terskelverdiene» for svartid.

RQ5: Kan strukturelle prediktorer (hendelsesvolum, innbyggertall, areal) danne grunnlag for en generaliserbar dimensjoneringsmodell på tvers av norske 110-sentraler?

Ja — men med forbehold om felles klassifisering. Nasjonal DSB-oversikt for 2025 (508 228 oppdrag, alle 12 sentraler) viser at volum varierer 10 $\times$ mellom Finnmark (7 402) og Oslo (71 421), mens kategorifordeling (særlig L-aba) varierer ulikt ved eksisterende registreringspraksis. Sentraler som Sør-Øst og Oslo har ≈ 0 % L-aba mens Nordland har 7,5 % — variasjoner som trolig skyldes ulik registreringspraksis mer enn reell ABA-belastning. Strukturell prediksjon på tvers av sentraler krever derfor først harmonisering av klassifiseringsregler. Den V3-klassifiseringen som er utviklet i denne studien (D-pri1/D-aba/L-aba/L-hendelse/L-ukjent/S/F/V med Kilde=Alarm-krav for ABA-kategoriene) kan danne grunnlag for slik harmonisering.

9.3 Bidrag og praktiske implikasjoner

Rapporten bidrar på tre nivåer:

Metodisk bidrag. Den prosedyrbaserte ankomstkonfliktmodellen introduserer *op-binder-*

semantikk som teoretisk rammeverk: hver hendelse ekspanderes til én eller flere op-binder-events som reflekterer operativ binding snarere enn statiske serverslots. Dette er en konkretisering av multiserver-job-litteraturen (Chelst & Barlach, 1981; Harchol-Balter, 2022) tilpasset nødmeldesentralkontekst. Modellen reduserer til klassisk M/M/c som spesialtilfelle, men fanger dynamikk Erlang-C ikke kan uttrykke: differensiering mellom tunge og lette utrykninger, makkerpar-krav for pri-1, og ankomstkonflikt som kapasitetsmetrikk.

Empirisk bidrag. Etter litteratursøket i denne studien fremstår arbeidet som en av de første kvantitative kapasitetsanalysene av en norsk 110-sentral basert på historiske hendelsesdata (jf. kap 2.6, Gap 5). Den dokumenterer strukturelt kapasitetsgap særlig på natt/helg, og kvantifiserer effekten av +1 operatør (svikt halveres fra 32,8 % til 16,7 % på natt/helg, jf. Tabell 7.5). LABA-dybdeanalysen etablerer empirisk grunnlag for L-aba-parameter og avdekker ~25 % feilklassifisering i eksisterende BRIS-kategorier.

Praktiske implikasjoner. For 110 Sør-Vest spesifikt peker analysen på to dimensjoneringsalternativer:

1. **Bemanningsøkning:** +1 operatør på natt/helg gir den klart største kapasitetsgevinsten (Svikt halveres). Den første ekstra operatøren på natt/helg har større marginalverdi enn én ekstra på dag hverdag — analog til square-root staffing-logikk i QED-regimet (kap 3.2).
2. **Funksjonsdifferensiering:** Skille servicelast fra beredskapslast. Servicevolumet (22 542 overføringstester per år, konsentrert på dagtid) kan håndteres av dedikert personell utenfor beredskapsoperatørgruppen, som allerede praktisert ved Midt-Norge 110. Van Buuren et al. (2017) og Jouini et al. (2008) gir teoretisk belegg for at dette kan forbedre kapasitetsbildet uten å øke total bemanning.

For den nasjonale dimensjoneringsdebatten er det viktigste bidraget å vise at **en kvantitativ standard er mulig** — forutsatt at klassifiseringspraksis harmoniseres mellom sentralene og at datafundamentet utvides utover én sentral og ett år. Dimensjoneringsforskriften for brannvesen (FOR-2023-01-06-23) viser at kvantitative bemanningskrav basert på innbyggertall og responstid er praktisk gjennomførbare. En tilsvarende standard for 110-operatører bør ta utgangspunkt i prosedyrkonform håndtering av beredskapsanrop som målemetrikk, ikke bare svartidsstatistikk. Denne studien etablerer prinsippet og verktøyet, men ikke den nasjonale standarden i seg selv — det krever bredere validering (jf. kap 8.5).

9.4 Anbefalinger

Anbefalingene er strukturert i tre nivåer: konkrete dimensjoneringsbeslutninger på sentralnivå (case-spesifikke for 110 Sør-Vest), forutsetninger som må være på plass for at en nasjonal dimensjoneringsmodell skal kunne etableres, og forskningsoppgaver som forblir åpne. Anbefalingene under er **beslutningsstøtte for casen 110 Sør-Vest** og en **normativ rammeverksskisse for nasjonalt nivå**, ikke en ferdig nasjonal standard.

Dimensjoneringsbeslutninger (case 110 Sør-Vest):

1. **Vurder +1 operatør på natt/helg** som primær tiltak ved 110 Sør-Vest. Modellen viser at den første ekstra operatøren på natt/helg har størst marginalverdi i denne casen (Svikt halveres fra 32,8 % til 16,7 %, jf. Tabell 7.5). Alternativt eller i tillegg: skille servicelast (overføringstester) ut av beredskapsoperatørgruppen, slik Midt-Norge 110 har praksis for. Funksjonsdifferensiering kan forbedre kapasitetsbildet uten å øke total bemanning (jf. van Buuren et al., 2017). Tiltaket er casebasert; tilsvarende vurdering for andre sentraler krever egne analyser.

Forutsetninger for nasjonal implementering:

2. **Klassifiseringsharmonisering:** Nasjonal benchmarking av L-aba og D-aba forutsetter at alle sentraler bruker felles klassifiseringsregler med Kilde=Alarm-krav. Den V3-regelen som er

utviklet i denne studien kan danne grunnlag. Uten harmonisering er nasjonale sammenligninger av kapasitetstilstand ikke meningsfulle.

3. **Utvidet DSB-datauttrekk:** En utvidelse av BRIS-datauttrekket med 22 prioriterte felt (operatør-ID, samtalevarighet, ventetid m.m.) vil muliggjøre mer presis nasjonal benchmarking. Se analyse/DSB_onskeliste_BRIS_datauttrekk.md.
4. **Nasjonal dimensjoneringsstandard:** Utvikling av en kvantitativ dimensjoneringsstandard for 110-operatører analogt med brannvesenforskriften. Målemetrikken bør inkludere prosedyrkonformitet (makkerpar opprettholdt ved ankomst), ikke bare svartid. Punkt 4 forutsetter at punkt 2 og 3 er gjennomført.

Videre forskning:

5. **Validering og utvidelse:** Validering på tvers av sentraler, tidsvariabel DES-modellering, og dypere analyse av nødtelefonfase etter D-aba er prioriterte retninger (se avsnitt 8.5).

9.5 Avsluttende refleksjon

Erlang-C-paradokset er den sentrale metodiske lærdommen: $p < 6\%$ betyr ikke at systemet er overbemannet. For små nødmeldesentraler opererer kapasitetsteorien i et regime der klassiske mål for servere og ventetid er utilstrekkelige.

Forskjellen mellom *kø-effektivitet* og *prosedyre-sikkerhet* er den underliggende konflikten studien gjør synlig. **Kø-effektivitet** — den klassiske Erlang-C-metrikken — måler om anropet besvares innen en gitt svartid og forutsetter at én server håndterer én kunde. På denne målestokken framstår 110 Sør-Vest som komfortabelt bemannet ($p < 6\%$, $P(W > 30s) < 1\%$). **Prosedyre-sikkerhet** — den prosedyrbaserte ankomstkonfliktmetrikken — måler om anropet kan håndteres etter den driftsstandarden ROS-analysen forutsetter, det vil si med makkerpar-bundet kvalitetssikring. På denne målestokken er det et strukturelt gap: hver tredje beredskapsanrop på natt/helg ankommer uten ledig makker (variant A: 32,6 % Svikt, variant B: 33,2 % Svikt). De to målestokkene gir motsatte konklusjoner om samme bemanning — og det er prosedyre-sikkerheten, ikke kø-effektiviteten, som reflekterer den operative virkeligheten i en beredskapssentral.

Det operative kapasitetsproblemet er derfor ikke at anrop ikke blir besvart — operatørene svarer i nesten alle tilfeller — men at de besvares under forhold der den prosedyrestandarden for korrekt og trygg hendelseshåndtering ikke er oppfylt. Denne operative kostnaden bæres i dag av den enkelte operatøren gjennom kvalitetsreduksjon som skjult buffer. Den forblir usynlig i tradisjonell statistikk: svartiden er akseptabel, oppdragene lukkes, årsrapporten viser ingen avvik. Modellens bidrag er å gjøre denne skjulte belastningen målbar, slik at dimensjoneringsbeslutninger kan tas med grunnlag i operativ realitet — ikke bare i statistikk som skjuler kostnaden.

Kap 9 — Versjon 1.0 | Skrevet: 2026-04-19

10. Referanser

Foreløpig utvalg — fullstendig APA 7th norsk referanseliste vedlikeholdes i 012 fase 2 - pPlan/Litteraturliste_LOG650_G20_Rune.xlsx og synkroniseres til rapporten ved endelig innlevering.

Al-Sarhani, A., et al. (2025). *Cognitive load among emergency dispatchers: implications for error rates in simultaneous incident handling.*

APCO International. (2005). *Project RETAINS: Staffing and retention in public safety communications centers.*

- Brann- og redningsvesenforskriften. (2021). *Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene* (FOR-2021-09-17-2856). Justis- og beredskapsdepartementet.
- Brill, P. H., & Green, L. (1984). Queues in which customers receive simultaneous service from a random number of servers. *Management Science*, 30(1), 51–68.
- Chelst, K., & Barlach, Z. (1981). Multiple unit dispatches in emergency services: models to estimate system performance. *Management Science*, 27(12), 1390–1409.
- Dimensjoneringsforskriften. (2023). *Forskrift om dimensjonering, utrusting og bemanning av brannvesen* (FOR-2023-01-06-23). Justis- og beredskapsdepartementet.
- DSB. (2025). *Årsrapport 110-sentralene 2025*. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
- Dwars, E. (2013). *Capacity planning in an emergency dispatch center: a case study of the Dutch ambulance service* (MSc-thesis). Universiteit van Amsterdam.
- Erlang, A. K. (1917). Solution of some problems in the theory of probabilities of significance in automatic telephone exchanges. *The Post Office Electrical Engineers' Journal*, 10, 189–197.
- Feldman, Z., Mandelbaum, A., Massey, W. A., & Whitt, W. (2008). Staffing of time-varying queues to achieve time-stable performance. *Management Science*, 54(2), 324–338.
- Gans, N., Koole, G., & Mandelbaum, A. (2003). Telephone call centers: Tutorial, review, and research prospects. *Manufacturing & Service Operations Management*, 5(2), 79–141.
- Garnett, O., Mandelbaum, A., & Reiman, M. (2002). Designing a call center with impatient customers. *Manufacturing & Service Operations Management*, 4(3), 208–227.
- Green, L. V., Kolesar, P. J., & Whitt, W. (2007). Coping with time-varying demand when setting staffing requirements for a service system. *Production and Operations Management*, 16(1), 13–39.
- Gustavsson, J. (2018). *Capacity planning and agent behavior in emergency call centers: a study of SOS Alarm Sweden* (Lic. thesis). Linköping University.
- Halfin, S., & Whitt, W. (1981). Heavy-traffic limits for queues with many exponential servers. *Operations Research*, 29(3), 567–588.
- Harchol-Balter, M. (2022). The multiserver-job queueing model. *Queueing Systems*, 100(3–4), 201–225.
- Interdepartemental arbeidsgruppe. (2009). *Forslag til felles organisering av nødmeldetjenesten*. Justis- og politidepartementet.
- Jamtli, B., Svendsen, V. G., Jørgensen, M., Kramer-Johansen, J., Hov, M. R., & Hardeland, C. (2024). Protocol adherence and intuition-based decision making at the Oslo emergency medical communication center. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 32.
- Jouini, O., Dallery, Y., & Nait-Abdallah, R. (2008). Analysis of the impact of team-based organizations in call center management. *Management Science*, 54(2), 400–414.
- Kim, J. S., Cho, Y. J., Baek, J. W., & Kim, H. M. (2008). Service capacity analysis of multi-server systems with cooperation. *European Journal of Operational Research*, 191(3), 1137–1152.
- Larson, R. C. (1974). A hypercube queueing model for facility location and redistricting in urban emergency services. *Computers & Operations Research*, 1(1), 67–95.
- L'Ecuyer, P., & Gustavsson, J. (2018). Modeling bursts in emergency call arrivals. *Proceedings of the 2018 Winter Simulation Conference*, 2956–2967.
- Leonardsen, A.-C. L., Hardeland, C., Hellesø, R., & Grøndahl, V. A. (2021). Work experiences of emergency medical dispatchers in Norway: a qualitative study. *BMC Health Services Research*, 21.

Meld. St. 16. (2023–2024). *Felles verdier — felles ansvar*. Justis- og beredskapsdepartementet.

NENA. (2020). *NENA STA-020.1-2020: PSAP service level standard for 9-1-1*.

Normark, M. (2002). *Work and technology at an emergency call center*. Luleå University of Technology.

Rehn, M., et al. (2021). Dispatch accuracy in the Norwegian helicopter emergency medical service. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 29.

Rogaland brann og redning IKS. (2024). *Prosedyre arbeidsmetodikk, utalarmering og loggføring* (versjon 4, 16.12.2024). [Intern prosedyre.]

Van Buuren, M., Kommer, G. J., van der Mei, R., & Bhulai, S. (2017). EMS call center models with and without function differentiation: a comparison. *Operations Research for Health Care*, 12, 16–28.

Vera Institute. (2019). *Behind the call: Understanding the work of 9-1-1 dispatchers*.

11. Vedlegg

Vedlegg A — Python-implementasjon og GitHub-repo

Kildekode og analyseskript er versjonskontrollert på GitHub: [LOG650/G20-rune-individuell](https://github.com/LOG650/G20-rune-individuell).

Sentrale analyseskript (analyse/scripts/):

Skript	Formål
konflikt_total_belastning.py	V3-primærmodell: ankomstkonfliktanalyse variant A (beredskap) og B (total belastning)
scenario_pluss1.py	Scenario +1 operatør per skift
bindingstid_analyse.py	Bindingstidsberegning og fordeling per hendelseskategori
benchmark_trend_analyse.py	Benchmarking alle 12 sentraler 2022–2025 (MOB-data)
nasjonal_oversikt.py	Nasjonal DSB 2025-oversikt (508 228 oppdrag, 7 figurer)
nasjonal_2025_analyse.py	Nasjonal klassifisering per sentral med V3-regler (D-pri1/D-aba/L-aba)
uttrekk_laba_sorvest.py	Stratifisert utvalgsgenerering for LABA-dybdeanalyse (n=50, utvidet til n=100)

PDF-pipeline: - `verktoy/build_pdf.py` er master-skript for konvertering MD → PDF (Pandoc + XeLaTeX for faglige dokumenter; reportlab for interaktive spørreskjemaer). - `eksporter_pdf.bat` er interaktiv meny i prosjektroten.

Vedlegg B — Spørreskjema til de 12 sentralene

Tilpasset spørreskjema er utviklet per sentral (analyse/spørreskjema/<Sentral>_110.md) med åtte deler:

1. Verifisering av MOB-rapporterte data (2022–2025)
2. Vaktordning og bemanningsstruktur (normal- vs minimumsbemanning)
3. Arbeidsmetodikk (makkerpar vs solo-drift)
4. Hendelseskategorier og operatørbindingstider

5. ROS- og beredskapsanalyse
6. Operativ belastning og opplevd bemanning
7. Sentralspesifikke avklaringer (DSB 2025-avvik i topp-3 / bunn-3)
8. Avsluttende kommentarer

Interaktiv PDF-versjon (AcroForm) genereres via `verktøy/build_pdf.py --alle-skjema`.

Vedlegg C — DSB-ønskeliste: BRIS-datauttrekk

Et eget strategidokument (`analyse/DSB_onskeliste_BRIS_datauttrekk.md`) spesifiserer 22 prioriterte datapunkter som ville muliggjøre utvidet kvantitativ kapasitetsanalyse på nasjonalt nivå. Dokumentet er strukturert etter høy/medium/lav prioritet og avgrenser eksplisitt mot tilstøtende systemer (Alarmmottak, Transwire, Frequentis ICCS).

Vedlegg D — Dokumentasjon av KI-bruk

Fullstendig brukslogg, rapporttekst og administrativ erklæring finnes i det løpende dokumentet:

KI_erklæring_LOG650_G20_Rune.md (prosjektrot)

Dokumentet inneholder:

- Del 1: «Bruk av kunstig intelligens» — rapporttekst
- Del 2: Løpende brukslogg med dato, verktøy, formål og hva som ble tatt inn
- Del 3: Administrativ erklæring (signeres ved innlevering)
- Del 4: Personvern og konfidensialitet

Det offisielle HiMolde-skjemaet «Erklæring om bruk av kunstig intelligens» leveres som separat administrativt vedlegg ved innlevering av sluttrapport.

Vedlegg E — LABA-dybdeanalyse (detaljert metode)

Dybdeanalysen av L-aba-bindingstid er dokumentert i kap 5.4. Rådata (50 trukne hendelser / 49 gyldige, Kilde=Alarm-subset n=30) ligger i `004_data/lab_a_sorvest_2025_dybdeanalyse.xlsx`. Utvidet utvalg (n=100) er under innhenting og inngår ikke i hovedresultatet i denne rapportversjonen.

Vedlegg F — VL-validering av bindingstider

Empirisk validering av forutsetningen $c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$ (vaktleder besvarer normalt ikke nødalarm) er dokumentert i `014_fase_4_report/VL_validering_bindingstider.md` og tilhørende PDF.

Vedlegg G — Prosjektdokumentasjon

- `011_fase_1 - proposal/Proposal_LOG650_G20_Rune_110_v3.md` — godkjent proposal
- `012_fase_2 - plan/Prosjektstyringsplan_G20_Rune_110.md` — prosjektstyringsplan v1.8
- `012_fase_2 - plan/status.md` — løpende statuslogg v2.3
- `012_fase_2 - plan/Gantt_LOG650_G20_Rune_110.mpp / .xml` — Gantt-diagram